

Tratamiento numérico de la inestabilidad de
Kelvin–Helmholtz bajo el marco de la
Magnetohidrodinámica resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Sergio Miranda

*Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

17 de junio de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	17
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	17
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	17
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	18
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	18
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	19
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	21
2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD	22
2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	22
2.1.2. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía- Momento Total	29
2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell	32
2.1.4. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista	38
2.1.5. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	41
2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	43
2.2.1. Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética .	44
2.2.2. El Límite Resistivo y la Ruptura Topológica	44
2.2.3. Formulación Geométrica de la Vorticidad y Enstrofia .	45
3. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz	49
3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad	49
3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica	50
3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico	50
3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión	51

3.3.	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	52
3.4.	La KHI en RMHD	53
3.4.1.	Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	54
3.4.2.	Implicaciones Astrofísicas	54
3.5.	La KHI en el Marco de la RRMHD	55
3.5.1.	El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica	55
3.5.2.	Motivación Numérica y Relevancia Computacional	55
4.	El código <i>Cueva</i>	57
4.1.	Discretización y Reconstrucción Espacial	57
4.1.1.	Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD	58
4.1.2.	Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden	58
4.2.	El Problema de Riemann Local en RRMHD	59
4.2.1.	Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo	59
4.2.2.	Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística	60
4.2.3.	El Esquema HLL Clásico y su Fracaso en Discontinuidades Tangenciales	60
4.3.	El solucionador aproximado HLLC	61
4.3.1.	Topología del Abanico de Riemann y el Estado Estrella (U^*)	61
4.3.2.	Condiciones de Salto de Rankine-Hugoniot en el Límite Discreto	61
4.3.3.	Postulados de Cierre y Continuidad de Invariantes Físicos	62
4.3.4.	Resolución Algebraica Exacta de la Onda de Contacto (λ^*)	62
4.4.	Acoplamiento con el sistema GLM	63
4.4.1.	Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares	63
4.4.2.	Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico	64
4.5.	Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK	64
4.5.1.	Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita	64
4.5.2.	Inversión Algebraica Local del Término de Conducción	65
4.6.	Recuperación de Variables Primitivas	65
4.7.	Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema	66
4.7.1.	Colapso Analítico al Régimen de MHD Ideal ($\sigma \rightarrow \infty$)	66
4.7.2.	Comportamiento Disipativo en el Límite Altamente Resistivo	67
5.	Set-up Experimental y metodos <i>Cueva</i>	69
5.1.	Configuración Experimental	69

5.1.1.	Condiciones Iniciales del Problema	69
5.1.2.	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	71
5.1.3.	Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad .	72
5.1.4.	Variables de Control y Diagnóstico	73
6.	Resultados y análisis de la KHI	77
6.1.	Visión global del barrido paramétrico	77
6.1.1.	Trayectorias temporales del barrido	78
6.1.2.	Extracción de la tasa de crecimiento y calidad del ajuste lineal	79
6.1.3.	Tabla canónica del barrido en conductividad	80
6.2.	Modelo sigmoide con <i>offset</i>	81
6.2.1.	Resultados del ajuste	82
6.3.	Validación estadística del modelo	85
6.4.	Conductividad crítica σ_{crit}	86
6.5.	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	88
6.6.	Variables globales y estructuras secundarias	89
6.6.1.	Corrientes, disipación y energía magnética	90
6.6.2.	Estructuras secundarias y anisotropía fuera del plano	90
6.7.	Contraste con la teoría lineal	91
6.7.1.	Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)	91
6.7.2.	El carácter dual del montaje no altera el techo	92
6.7.3.	Predicción RMHD compresible (Lees–Lin)	93
6.7.4.	Velocidades características y números de Mach	94
6.7.5.	Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD .	95
6.7.6.	Buen planteamiento y papel de la resistividad	96
6.8.	Limitaciones del análisis y perspectivas	97
7.	Conclusiones y Perspectivas Futuras	99
7.1.	Conclusiones por objetivo	99
7.2.	Limitaciones del Modelo y la Simulación	100
7.3.	Trabajo Futuro	101
A.	Apéndices	103
A.1.	Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso	103
A.1.1.	El sistema que resuelve el <i>Cueva</i> y su correspondencia con Miranda	103
A.1.2.	El observable: por qué $\ln \Omega_{zp}$ crece a pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$	104
A.1.3.	Termodinámica relativista y velocidades características	104

A.1.4. Números de Mach: la distinción M_f vs M_{re}	105
A.1.5. Techo inviscido: ecuación de Rayleigh desde Euler . .	105
A.1.6. Predicción compresible exacta: ecuación de Lees–Lin .	105
A.1.7. Dispersión RMHD de <i>vortex sheet</i> y umbral de Landau	106
A.1.8. Reconstrucción de los estimadores de σ_{crit}	106
A.1.9. Veredicto: validez teórica del montaje	107

Agradecimientos

Resumen

Se estudia numéricamente la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) en plasmas relativistas dentro del marco de la magnetohidrodinámica relativista resistiva (RRMHD), con el objetivo de caracterizar cómo la resistividad finita modifica el desarrollo de la inestabilidad. Las simulaciones se realizan con el código *Cueva*, que integra las ecuaciones de la RRMHD mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución (reconstrucción de quinto orden, solucionador de Riemann HLLC y limpieza de divergencias GLM), con integración temporal Implícito–Explícita (IMEX-RK) para tratar la rigidez del término resistivo. Sobre un barrido de 44 simulaciones en la conductividad eléctrica $\sigma \in [100, 10500]$ se extrae la tasa de crecimiento lineal $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$, cuya transición resistivo→ideal se describe con un modelo sigmoide con *offset*; su asíntota ideal, $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$, resulta consistente dentro del 8 % con la predicción de la teoría lineal RMHD compresible. Se estima una conductividad crítica $\sigma_{\text{crit}} \approx 2861$ con una incertidumbre sistemática ± 1944 . El análisis de las variables globales y no lineales (corriente máxima, disipación, energía magnética, enstrofia y fracción fuera del plano) revela que la conductividad controla la intensidad de las láminas de corriente y el desarrollo de estructuras secundarias, con una firma de reconexión magnética ($\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^{1,22}$) compatible con el escalamiento de Sweet–Parker y el modo *tearing*.

Palabras clave: Kelvin–Helmholtz; RRMHD; resistividad; reconexión magnética; tasa de crecimiento; métodos numéricos.

Lista de Figuras

Índice de figuras

5.1.	Visualización del estado inicial del experimento KHI (Test 35A, primer snapshot diagnóstico $t \simeq 0$). Panel superior (a): topología del campo de velocidad con sus dos capas de cizalladura simétricas y la perturbación senoidal de Kelvin–Helmholtz. Panel inferior (b): perfil de densidad Mizuno-like, con flujo central diluido y ambiente externo denso. Estas dos distribuciones, junto con el campo magnético uniforme de fondo (Ec. 5.4), constituyen el estado base sobre el que se realiza el barrido paramétrico en la conductividad σ	75
6.1.	Evolución temporal de la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t) = \int (\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$ para las 44 simulaciones del barrido en conductividad. La escala cromática (negro $\rightarrow$ púrpura $\rightarrow$ naranja) ordena las trayectorias por el índice canónico de la simulación (Tabla 6.1), correspondiente a conductividad creciente desde $\sigma = 100$ hasta $\sigma = 10500$. Se aprecia la estratificación monótona de las curvas en la fase de crecimiento y la formación de picos diferenciados durante la fase no lineal en torno a $t \in [4,5, 6,0]$. Las simulaciones de baja conductividad (curvas oscuras) son fuertemente amortiguadas por la difusión óhmica, mientras que las de alta conductividad (curvas naranjas) alcanzan picos hasta un orden de magnitud superiores.	78

6.2.	Evolución temporal de la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$ para las 44 simulaciones. Al sustraer el fondo de cizalladura inicial mediante el promediado longitudinal de ω_z , esta métrica aísla exclusivamente la dinámica del modo perturbado y constituye el observable fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento γ_{KHI} mediante regresión lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la fase de crecimiento exponencial. La estratificación cromática refleja la dependencia monótona de la amplitud del pico con la conductividad.	79
6.3.	Extracción de γ_{KHI} : $\ln \Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones (color = índice canónico, conductividad creciente del oscuro al naranja) con el ajuste lineal en la ventana sombreada [2,4,3,4]. El estilo de cada recta codifica la calidad del ajuste por régimen: resistivo (punteado, $R_{\text{fija}}^2 < 0,90$), transición (discontinuo, $0,90 \leq R_{\text{fija}}^2 < 0,995$) e ideal (continuo, $R_{\text{fija}}^2 \geq 0,995$). La pendiente de cada recta es $2\gamma_{\text{KHI}}$	80
6.4.	Ajuste sigmoide con <i>offset</i> (v6). Las líneas punteadas marcan las dos asíntotas: $C + \gamma_0 = 1,03$ (ideal) y $C = -0,45$ (disipativo). Bandas: regímenes Resistivo/Transición/Ideal. La línea vertical es $\sigma_0 = \sigma_{\text{crit}}$ y la banda gris el consenso ponderado. .	83
6.5.	Comparación de los modelos de 3 y 4 parámetros. El <i>offset</i> reduce los residuos normalizados (panel inferior) de forma sistemática y desplaza el centro σ_0 de ≈ 4626 (sin <i>offset</i>) a ≈ 2815 (con <i>offset</i>).	84
6.6.	Validación cruzada. Ajuste en $\sigma \geq 1600$ (zona gris); los puntos rojos ($\sigma < 1600$) son <i>hold-out</i> . El modelo con <i>offset</i> predice los resistivos retenidos un 36 % mejor que el de tres parámetros.	86
6.7.	Estimadores de σ_{crit} con sus intervalos, consenso ponderado y media aritmética. La banda naranja es la incertidumbre sistemática real [2815, 6800].	87
6.8.	$\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ en escala log-log, con los dos ajustes empíricos (completo y asintótico) y el escalamiento $\sigma^{1/2}$ de una lámina de corriente Sweet–Parker única. La pendiente empírica ($\alpha \approx 1,22$) es marcadamente más pronunciada que ese piso, lo que indica una superficie disipativa que crece más rápido que una única lámina.	88

6.9. Variables electromagnéticas globales frente a σ (efecto de la difusión magnética). (a) Corriente máxima $J_{\text{máx}}$. (b) Trabajo electromagnético acumulado hasta la saturación. (c) Amplificación de la energía magnética total.	90
6.10. Estructuras secundarias frente a σ . (a) Fracción de enstrofia fuera del plano f_{V_z} en saturación: máxima en la transición ($\sigma \approx 1400$), suprimida en el régimen ideal. (b) Enstrofia total máxima $\Omega_{\text{tot}}^{\text{máx}}$	91
6.11. Validación del solver de autovalores. Tasa de crecimiento adimensional $\hat{\omega}_i(ka)$ de la ecuación de Rayleigh (este trabajo) frente al valor de Michalke [17]. El cuadrado verde marca el modo excitado en las simulaciones.	92
6.12. Tasa de crecimiento de la interfaz simple frente al perfil dual en función de kD . En el modo excitado ($kD \approx 6,3$, línea verde) ambas coinciden: las interfaces están desacopladas.	93
6.13. Cálculo compresible exacto de espesor finito (Lees–Lin), validado contra Michalke [17] en el límite incompresible. La curva magnetosónica pica en $ka \simeq 0,32$ con $\hat{\omega} = 0,095$, justo en el modo excitado; el valor medido (0,103) coincide dentro del 8 %.	94
6.14. Resultado central. Techo hidrodinámico ($\hat{\omega} = 0,190$, Michalke) $\rightarrow$ predicción RMHD compresible exacta ($\hat{\omega} = 0,095$) $\rightarrow$ valor medido ($\hat{\omega} = 0,103$). La asíntota ideal es <i>consistente</i> con la teoría lineal RMHD dentro del 8 %, con la cota publicada $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ satisfecha ($M_{re} = 0,60$).	95
6.15. Tasa medida ($\hat{\omega} = 0,103$, línea roja) frente a los rangos de referencia de σ_{KHI} . El techo hidrodinámico (gris, 0,190) cae en el bloque clásico MHD; el valor medido cae en el bloque relativista (RMHD/RRMHD), confirmando la supresión relativista–compresible. Las filas de polarización magnética corresponden a Pimentel y Lora-Clavijo [31].	96

Lista de Tablas

Índice de cuadros

5.1. Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).	73
6.1. Tabla canónica del barrido en conductividad. Cada simulación se identifica por su índice canónico j y su conductividad σ_j . Las marcadas con $\bullet$ presentan un pico de enstrofía identificable dentro del horizonte temporal y constituyen el subconjunto de análisis para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$).	81
6.2. Parámetros del modelo sigmoide con <i>offset</i> (v6) y comparación de modelos (AIC/BIC evaluados sobre las 44 simulaciones). .	82
6.3. Estimadores de σ_{crit} y consenso. El error del consenso ponderado (± 122) es el del método del sigmoide y <i>subestima</i> ; la banda honesta es la sistemática ± 1944	87
6.4. Exponentes empíricos de la ley de potencias $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^\alpha$ y contraste con el escalamiento de una lámina de corriente Sweet–Parker única.	88
6.5. Velocidades (relativistas, $c = 1$) y números de Mach del montaje. M_{re} es el Mach relativista efectivo de Königl, al que se aplica el criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$	94
A.1. Síntesis de verificación independiente. La columna “recomputado” se obtuvo desde cero.	108

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD	Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva.
RMHD	Magnetohidrodinámica Relativista (ideal).
KHI	Inestabilidad de Kelvin–Helmholtz.
GLM	Multiplicadores de Lagrange Generalizados (limpieza de divergencias).
EoS	Ecuación de Estado.
IMEX-RK	Runge–Kutta Implícito–Explícito.
HLLC	Solucionador de Riemann Harten–Lax–van Leer con onda de Contacto.
γ_{KHI}	Tasa de crecimiento lineal de la KHI.
σ_{crit}	Conductividad crítica de transición resistivo–ideal.
Rm^*	Número de Reynolds magnético ($v_{\text{sh}} a_{kh} \sigma$).
Ω_{zp}	Enstrofia de perturbación.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [8]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [32]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [8, 32].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [28]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita

(resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [22, 28]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [22, 28]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [22, 28].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [21, 24, 28]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [24]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [21, 28].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [9, 36]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [1], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [9, 36]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [31]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [27].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [9].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde

la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [11, 24]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [22, 28].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

El trabajo en cuestión consta inicialmente de un recorrido conceptual y teórico acerca del paradigma sobre el cual está estructurada la Magneto-hidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD), abordando tanto la física de los escenarios que representa como el fundamento teórico y matemático que respalda su formulación. Posteriormente, se trata en detalle todo lo relacionado con la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz, desde su solución en el régimen lineal dentro de la mecánica de fluidos clásica hasta la forma en que este problema se escala y formula en el marco de la RRMHD, explorando sus soluciones analíticas aproximadas, si las hay, tanto en RRMHD como en RMHD.

Todo esto se realiza con el fin de estudiar la relación entre la dinámica temporal de la inestabilidad y la resistividad utilizada, mediante el uso del

código CUEVA [22][REV: capitalización: usar *Cueva* (como en el resto del documento). Además, la forma resuelta es la de Komissarov implementada con el solver HLLC de Miranda; conviene precisarlo.], el cual simula la inestabilidad a través de la solución numérica de las ecuaciones de la RRMHD en la forma propuesta en [11]. En este contexto, se cuantifica cómo la resistividad modifica la tasa de crecimiento de la inestabilidad, se analiza su efecto en la formación de estructuras secundarias, como los vórtices, y se evalúa cómo la difusión magnética causada por la resistividad afecta el crecimiento y la variación de otras variables en toda la malla de simulación, a partir del estudio de variables globales.

Finalmente, se evalúa la forma en la que las variaciones espaciales, tanto en dirección como en magnitud, del campo magnético externo modifican la evolución temporal de dicha inestabilidad en la interfaz de corte.[REV: este objetivo (orientación/intensidad de B) NO se desarrolla en el cuerpo de esta versión; es la campaña pendiente (ver Conclusiones, objetivo 4). Alinear la redacción a “se sientan las bases para evaluar. . .” o presentarlo como trabajo futuro.] El objetivo de comprender estas relaciones es poder explicar, con mayor detalle físico, cómo los fenómenos astrofísicos de plasmas relativistas en los cuales este tipo de inestabilidades es ubicuo se ven afectados por la influencia de la resistividad.

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

Este capítulo va a tratar los detalles teóricos desde los cuales se derivan y se construyen los sistemas de ecuaciones diferenciales que son resueltos por el código *Cueva*. El esquema general de la RRMHD aquí planteado nace de ecuaciones de conservación tensoriales, que permiten tener un panorama general de cómo estos plasmas se pueden comportar en espacio-tiempo curvo; sin embargo, la descomposición del sistema con la que aquí se trabaja se consigue considerando un espacio-tiempo plano con una métrica de Minkowski.

El sistema aumentado¹ planteado por [11] es descrito desde el punto de vista de un observador inercial, lo que corresponde a una proyección sobre un marco de referencia inercial global; formalmente, en la métrica de Minkowski esto es equivalente a un observador euleriano, el cual se define por la normal a la hipersuperficie espacial en la foliación 3+1 [32].

A continuación, se detallan las ecuaciones fundamentales que componen el modelo, haciendo la distinción entre las leyes de conservación fundamentales y los artificios matemáticos necesarios para la estabilidad del esquema.

¹La terminología de aumentado no se debe a un cambio en la física del plasma; corresponde a una extensión en el espacio de soluciones del sistema con el fin de amortiguar y transportar errores. Este aspecto será mencionado en la Sección 2.1.3.

2.1. Las Ecuaciones del Sistema RRMHD

El sistema de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) consiste en un conjunto acoplado de leyes de conservación local covariante para la materia, la versión expandida de las ecuaciones de Maxwell para el campo, y una ecuación constitutiva fundamental: la ley de Ohm relativista. A lo largo de esta formulación, adoptaremos un sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside-Lorentz donde la velocidad de la luz en el vacío es la unidad ($c = 1$ y $\mu_0 = \epsilon_0 = 1$), lo que permite absorber las constantes de acoplamiento en la definición de los campos. Las consideraciones geométricas y físicas necesarias para construir rigurosamente este sistema, y prepararlo para su posterior integración numérica, se desarrollan a continuación.

2.1.1. Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético

En el marco de la relatividad especial, el espacio-tiempo se modela como una variedad diferenciable $\mathcal{M}$ de cuatro dimensiones dotada de una métrica de Minkowski $\eta_{\mu\nu}$ con signatura $(-, +, +, +)$. Para garantizar la invariancia de las leyes del electromagnetismo bajo transformaciones de Lorentz, y más específicamente, para asegurar la covariancia del formalismo de modo que las ecuaciones se mantengan invariantes ante el grupo de Poincaré, es necesario abandonar la formulación vectorial tridimensional clásica. En su lugar, adoptamos una descripción tensorial y de formas diferenciales en el espacio-tiempo plano de Minkowski. Adicionalmente, la dinámica de los objetos que describiremos será obtenida a partir del principio de mínima acción. Esto nos permitirá posteriormente, como veremos en la sección 2.1.3, argumentar de forma matemática y física la construcción del sistema aumentado de Maxwell.

El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday

Para formular la electrodinámica garantizando una estructura causal y compatible con los principios de la relatividad especial, no se introduce el campo electromagnético como un campo vectorial sino como un campo de formas diferenciales. Para conseguirlo, se empieza definiendo el cuadripotencial A , el cual se postula matemáticamente como una 1-forma diferencial [23, 34], la cual está definida sobre el espacio cotangente² de la variedad

²El espacio cotangente $T_p^*\mathcal{M}$ es el espacio vectorial dual al espacio tangente $T_p\mathcal{M}$. Mientras que los vectores (como la cuádrivelocidad) habitan en el espacio tangente y

espaciotemporal $\mathcal{M}$:

$$A = A_\mu dx^\mu \quad (2.1)$$

Físicamente, las componentes covariantes $A_\mu = (-\phi, \mathbf{A})$ agrupan el potencial escalar ϕ y el potencial vectorial $\mathbf{A}$ de la electrodinámica clásica, mientras que la base holonómica³ dx^μ garantiza que el objeto geométrico sea invariante ante transformaciones de coordenadas.

Al igual que en la electrodinámica clásica vectorial, la introducción de los potenciales $\mathbf{A}$ y ϕ trae consigo una característica inherente, conocida como la redundancia de los grados de libertad. Esto implica que, a pesar de que los campos observables $\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$ son únicos y físicamente deterministas, no existe una relación biunívoca entre estos observables y las infinitas configuraciones de los potenciales que los generan.

Esta multiplicidad exige imponer una propiedad estricta sobre cualquier objeto tensorial que pretenda representar los observables físicos: debe ser completamente inmune a las variaciones del potencial que no alteren la física subyacente. A esta redundancia fundamental se le conoce como invariancia de gauge. En el lenguaje de las formas diferenciales, alterar el potencial sin modificar la física equivale a sumarle la derivada exterior⁴ de un campo escalar arbitrario $\Lambda(x)$ (una 0-forma). Geométricamente, esta transformación redundante se escribe como:

$$A \rightarrow A + d\Lambda \quad (2.2)$$

Para construir el objeto que represente los observables físicos electromagnéticos, y que permanezca invariante, aplicamos la derivada exterior sobre la 1-forma potencial. Definiendo el potencial transformado como $A' = A + d\Lambda$ y

representan direcciones geométricas, las 1-formas habitan en el espacio cotangente y actúan como mapas lineales que transforman vectores en escalares. Físicamente, el potencial es una 1-forma porque está diseñado para ser integrado a lo largo de la trayectoria de una partícula (un vector) para calcular la acción escalar.

³Una base se denomina holonómica (o base de coordenadas) cuando sus elementos derivan directamente de un sistema de coordenadas subyacente, de modo que los vectores base son ∂_μ y los covectores base son dx^μ . El uso de esta base garantiza que las derivadas parciales conmuten, lo cual es fundamental para aplicar consistentemente el operador de derivada exterior.

⁴La derivada exterior d es el operador diferencial fundamental de la geometría diferencial que mapea k -formas a $(k+1)$ -formas de manera independiente del sistema de coordenadas y sin requerir una métrica. Físicamente, constituye la generalización covariante y unificada de los operadores del cálculo vectorial tridimensional clásico (gradiente, rotacional y divergencia).

aplicando el operador, aprovechando su propiedad topológica de nilpotencia ($d^2 = 0$), obtenemos:

$$\begin{aligned} dA' &= d(A + d\Lambda) \\ &= dA + d(d\Lambda) \\ &= dA \end{aligned} \tag{2.3}$$

Por lo tanto, este nuevo objeto geométrico generado por la derivada exterior se mantiene estrictamente invariante ante transformaciones de gauge. Para hallar su expresión local en componentes, sustituimos la definición del cuadripotencial $A = A_\nu dx^\nu$ y aplicamos la regla de Leibniz para la derivada exterior:

$$\begin{aligned} dA &= d(A_\nu dx^\nu) \\ &= dA_\nu \wedge dx^\nu + A_\nu d(dx^\nu) \end{aligned} \tag{2.4}$$

Nuevamente, aplicando la propiedad de nilpotencia sobre los diferenciales de las coordenadas base, sabemos que la derivada exterior de una diferencial exacta es nula, es decir, $d(dx^\nu) = d^2x^\nu = 0$. Esto anula el segundo término, simplificando la expresión a:

$$dA = dA_\nu \wedge dx^\nu \tag{2.5}$$

Dado que A_ν es una componente escalar (una 0-forma), su derivada exterior coincide con su diferencial exacto, $dA_\nu = \partial_\mu A_\nu dx^\mu$. Sustituyendo esto en la expresión:

$$dA = (\partial_\mu A_\nu dx^\mu) \wedge dx^\nu = \partial_\mu A_\nu (dx^\mu \wedge dx^\nu) \tag{2.6}$$

Haciendo uso de la propiedad de antisimetría del producto cuña ($dx^\mu \wedge dx^\nu = -dx^\nu \wedge dx^\mu$), podemos separar la expresión en dos sumas equivalentes intercambiando los índices mudos:

$$dA = \frac{1}{2}(\partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu) dx^\mu \wedge dx^\nu \tag{2.7}$$

En esta expresión, es imperativo interpretar el rol geométrico de cada bloque constructivo. Mientras que el término entre paréntesis dicta las magnitudes dinámicas del campo, el producto cuña restante, $dx^\mu \wedge dx^\nu$, constituye la base del espacio de las 2-formas. Físicamente, este producto exterior representa un elemento de área infinitesimal estrictamente orientada en la variedad

espaciotemporal. Las combinaciones puramente espaciales (como $dx \wedge dy$) definen las superficies a través de las cuales se mide el flujo magnético, mientras que las combinaciones espaciotemporales (como $dt \wedge dx$) definen las “áreas” asociadas a la circulación del campo eléctrico a lo largo del tiempo. Además, es esta base diferencial la que absorbe las contracciones y dilataciones de coordenadas, garantizando la invariancia relativista del objeto.

Es precisamente la unión indisoluble de estas componentes dinámicas con su base invariante la que conforma el objeto geométrico absoluto que definimos formalmente como la 2-forma del campo electromagnético o tensor de Faraday, denotado por $F \equiv dA$. Al comparar nuestro resultado con la expansión canónica de una 2-forma, $F = \frac{1}{2}F_{\mu\nu}dx^\mu \wedge dx^\nu$, extraemos finalmente las componentes covariantes del tensor:

$$F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu \quad (2.8)$$

Esta ecuación tensorial constituye la representación explícita a partir de la cual se reconstruyen los campos observables de la electrodinámica clásica. Para evidenciar esta conexión entre la estructura geométrica y los campos tridimensionales, primero expresamos el tensor de Faraday, $F_{\mu\nu}$, en términos de las componentes de los campos eléctrico y magnético:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & -E_x & -E_y & -E_z \\ E_x & 0 & B_z & -B_y \\ E_y & -B_z & 0 & B_x \\ E_z & B_y & -B_x & 0 \end{pmatrix} \quad (2.9)$$

Por otro lado, recordando que las componentes covariantes del cuadripotencial son $A_\mu = (-\phi, A_x, A_y, A_z)$ y el operador de derivación cuatridimensional es $\partial_\mu = (\partial_t, \partial_x, \partial_y, \partial_z)$, evaluamos término a término la relación $F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu$ para obtener la representación explícita equivalente de las derivadas:

$$F_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & \partial_t A_x + \partial_x \phi & \partial_t A_y + \partial_y \phi & \partial_t A_z + \partial_z \phi \\ -(\partial_t A_x + \partial_x \phi) & 0 & \partial_x A_y - \partial_y A_x & \partial_x A_z - \partial_z A_x \\ -(\partial_t A_y + \partial_y \phi) & -(\partial_x A_y - \partial_y A_x) & 0 & \partial_y A_z - \partial_z A_y \\ -(\partial_t A_z + \partial_z \phi) & -(\partial_x A_z - \partial_z A_x) & -(\partial_y A_z - \partial_z A_y) & 0 \end{pmatrix} \quad (2.10)$$

Esta visualización confirma que la formulación covariante no es una mera abstracción matemática, sino el andamiaje exacto de la teoría clásica. Al igualar los elementos matriciales correspondientes de las ecuaciones (2.9) y (2.10), se recuperan de manera directa y natural las definiciones fundamentales que reconstruyen los campos eléctrico y magnético a partir de sus potenciales generadores:

$$\mathbf{E} = -\nabla\phi - \partial_t\mathbf{A} \quad (2.11)$$

$$\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.12)$$

Descomposición Relativa a un Observador

Para extraer el contenido físico medible del tensor de Faraday, es imperativo proyectarlo sobre el marco de referencia de un observador específico. Consideremos un observador comóvil con el plasma, caracterizado por una cuadrivelocidad u^μ tangente a su línea de mundo, la cual está normalizada según la métrica espaciotemporal como $u^\mu u_\mu = -1$ ⁵.

Al contraer el tensor de campo electromagnético con esta cuadrivelocidad, se definen de manera unívoca e invariante los cuadvectores de campo eléctrico y magnético medidos en el sistema de reposo local del fluido. El campo eléctrico espacial relativo al observador se define mediante la contracción directa:

$$E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.13)$$

Por la antisimetría del tensor de Faraday, este cuadvector es estrictamente ortogonal a la cuadrivelocidad ($E^\mu u_\mu = 0$), lo que garantiza que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el marco propio. De manera análoga, introduciendo el tensor dual de Faraday $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$ —donde $\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}$ es el tensor de Levi-Civita cuatridimensional—, el campo magnético comóvil se determina como:

$$B^\mu = *F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.14)$$

⁵En las formulaciones numéricas 3+1 de la hidrodinámica, es común introducir un *observador euleriano* definido por un cuadvector estrictamente normal a las hipersuperficies espaciales de foliación. En el espacio-tiempo plano de Minkowski, debido a la ausencia de curvatura, la definición geométrica de este observador inercial de laboratorio coincide globalmente con las curvas ortogonales a las hipersuperficies de tiempo constante. Sin embargo, para establecer las propiedades constitutivas del plasma, la descomposición físicamente relevante se realiza respecto al observador fluido local, cuya cuadrivelocidad u^μ es tangente a su propia línea de mundo temporal.

el cual también satisface de forma identitaria la condición de espacialidad $B^\mu u_\mu = 0$.

Con base en estos dos cuadvectores, ortogonales al flujo temporal del observador, el tensor de Faraday original puede ser reconstruido covariantemente en su totalidad mediante la expresión:

$$F^{\mu\nu} = E^\mu u^\nu - E^\nu u^\mu + \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta \quad (2.15)$$

Esta descomposición geométrica es el pilar fundamental para clasificar el régimen dinámico del plasma. En la aproximación de la magnetohidrodinámica ideal, caracterizada por una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$), el marco comóvil no puede sostener fuerzas eléctricas netas sin generar corrientes divergentes, lo que impone la condición de campo nulo $E^\mu = 0$. En este límite estricto, el tensor electromagnético colapsa puramente a su componente magnética, $F^{\mu\nu} = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\alpha B_\beta$.

En abierto contraste, el régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) abandona esta idealización. La introducción de una disipación finita permite la supervivencia de una componente eléctrica comóvil no nula E^μ , la cual gobierna la dinámica disipativa acoplándose directamente a la cuadricorriente del fluido a través de una formulación covariante de la ley de Ohm generalizada.

Ecuaciones de Maxwell en Formalismo Covariante

La potencia del formalismo geométrico radica en su capacidad para reducir las cuatro ecuaciones vectoriales empíricas del electromagnetismo clásico a sus fundamentos estructurales y dinámicos más profundos. En el espacio-tiempo cuatridimensional, las leyes de Maxwell se dividen naturalmente en dos categorías: un par homogéneo que obedece a la topología del campo, y un par inhomogéneo que dicta el acoplamiento con la materia.

El par homogéneo y la identidad de Bianchi El primer conjunto de ecuaciones no requiere de fuentes para existir; es una consecuencia axiomática de haber definido el campo a partir de un potencial. Como se estableció previamente, el tensor de Faraday es la derivada exterior de la 1-forma potencial ($F = dA$). Si aplicamos nuevamente el operador derivada exterior sobre F , la nilpotencia topológica del operador ($d^2 = 0$) nos impone una restricción geométrica ineludible:

$$dF = d(dA) = d^2 A = 0 \quad (2.16)$$

Esta identidad matemática, conocida como la identidad de Bianchi para el campo electromagnético, prohíbe geoméricamente la existencia de monopolos magnéticos aislados y garantiza la ley de inducción. Para expresar esta restricción topológica en su forma tensorial operativa, hacemos uso del tensor dual de Faraday, $*F^{\mu\nu} = \frac{1}{2}\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta}F_{\alpha\beta}$. La condición $dF = 0$ es estrictamente equivalente a la exigencia de que el tensor dual tenga divergencia nula:

$$\partial_\mu *F^{\mu\nu} = 0 \quad (2.17)$$

Esta única ecuación tensorial contiene simultáneamente la ley de Gauss para el magnetismo ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) y la ley de Faraday-Lenz ($\nabla \times \mathbf{E} + \partial_t \mathbf{B} = 0$).

El par inhomogéneo y el acoplamiento con la fuente El segundo conjunto de ecuaciones describe la dinámica del campo en presencia de fuentes materiales. Para ello, es necesario introducir el cuadvectores de densidad de corriente, J^μ , el cual unifica la densidad de carga eléctrica observada en el laboratorio ρ_q y el vector de densidad de corriente tridimensional $\mathbf{J}$ en un solo objeto geométrico:

$$J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J}) \quad (2.18)$$

A diferencia de la identidad topológica, acoplar el campo electromagnético a la materia requiere el uso de la métrica del espacio-tiempo $\eta_{\mu\nu}$ para “subir” los índices del tensor de Faraday, transformando la 2-forma covariante $F_{\mu\nu}$ en un tensor contravariante $F^{\mu\nu} = \eta^{\mu\alpha}\eta^{\nu\beta}F_{\alpha\beta}$. Por el principio de mínima acción, la variación del lagrangiano de interacción entre el campo y la corriente determina que la divergencia del tensor contravariante de Faraday es directamente proporcional a las fuentes que lo generan:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.19)$$

Esta segunda ecuación tensorial agrupa la ley de Gauss para el campo eléctrico ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$) y la ley de Ampère-Maxwell generalizada ($\nabla \times \mathbf{B} - \partial_t \mathbf{E} = \mathbf{J}$).

De manera fundamental, debido a la antisimetría estricta del tensor de Faraday ($F^{\mu\nu} = -F^{\nu\mu}$), la divergencia de la ecuación (2.19) conduce a una identidad nula $\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$, lo que impone automáticamente la conservación local de la carga eléctrica:

$$\partial_\nu J^\nu = 0 \quad (2.20)$$

Este par de ecuaciones, (2.17) y (2.19), constituyen la formulación covariante completa de la electrodinámica clásica, lista para ser integrada a las ecuaciones de conservación hidrodinámicas del plasma.

2.1.2. Conservación Hidrodinámica y el Tensor de Energía-Momento Total

Una vez establecida la estructura geométrica del campo electromagnético, es imperativo acoplar su dinámica al comportamiento macroscópico del plasma. En la física teórica contemporánea, la construcción del tensor de energía-momento que rige esta interacción no se postula de manera heurística, sino que se deduce de primeros principios mediante el Principio de Mínima Acción.

Para un sistema caracterizado por una acción global $S = \int \mathcal{L} \sqrt{-g} d^4x$, el teorema de Hilbert establece que el tensor de energía-momento simétrico y covariante surge naturalmente como la respuesta dinámica del sistema ante variaciones infinitesimales de la métrica del espacio-tiempo $g_{\mu\nu}$:

$$T^{\mu\nu} = -\frac{2}{\sqrt{-g}} \frac{\delta S}{\delta g_{\mu\nu}} \quad (2.21)$$

Aunque nuestro estudio se desarrolla sobre el espacio-tiempo plano de Minkowski (donde al finalizar la variación evaluamos $g_{\mu\nu} \rightarrow \eta_{\mu\nu}$ y $\sqrt{-g} \rightarrow 1$), este operador variacional proporciona la definición fundamental, unívoca y rigurosa de las densidades de energía y momentos.

En el caso del plasma magnetizado, la acción total del sistema es aditiva y se descompone en la contribución del campo libre y la contribución material del fluido, $S = S_{\text{em}} + S_{\text{fluid}}$. Por la linealidad del operador de Hilbert, el tensor de energía-momento total resulta ser la superposición lineal de sus respectivos tensores:

$$T^{\mu\nu} = T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu} \quad (2.22)$$

Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas

Para obtener las expresiones explícitas de cada componente, definimos rigurosamente la acción asociada a cada subsistema físico.

Para el campo electromagnético, la acción se construye a partir del único escalar invariante de gauge y de Lorentz que preserva la linealidad de las ecuaciones de campo (paridad e invariancia de inversión temporal). Esta densidad lagrangiana es proporcional a la contracción del tensor de Faraday:

$$S_{\text{em}} = \int \left(-\frac{1}{4} F_{\alpha\beta} F_{\gamma\delta} g^{\alpha\gamma} g^{\beta\delta} \right) \sqrt{-g} d^4x \quad (2.23)$$

Al hacer explícita la dependencia con la métrica inversa $g^{\mu\nu}$, la aplicación de la derivada funcional de Hilbert arroja indefectiblemente el tensor covariante de esfuerzos de Faraday-Maxwell:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda} F_{\lambda}^{\nu} - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta} \quad (2.24)$$

Este objeto matemático hereda automáticamente propiedades cruciales como su simetría ($T_{\text{em}}^{\mu\nu} = T_{\text{em}}^{\nu\mu}$) y, al carecer de una escala de masa intrínseca, posee traza nula en el vacío ($T_{\mu}^{\mu} = 0$).

De manera homóloga, para la componente material adoptamos la aproximación de fluido perfecto, donde los tiempos de relajación térmica y viscosa se asumen suficientemente cortos para despreciar dichos efectos disipativos. En la formulación euleriana de la hidrodinámica relativista, la acción de un fluido perfecto está completamente dictada por su presión hidrostática termodinámica p :

$$S_{\text{fluid}} = \int p \sqrt{-g} d^4x \quad (2.25)$$

Al aplicar la variación funcional sobre la presión (sujeta a las restricciones holonómicas de conservación del número de bariones y entropía por partícula), el operador de Hilbert genera el término inercial proyectado a lo largo de la cuadrivelocidad u^{μ} , dando lugar al tensor de energía-momento material canónico:

$$T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = (\epsilon + p) u^{\mu} u^{\nu} + p \eta^{\mu\nu} = \rho h u^{\mu} u^{\nu} + p \eta^{\mu\nu} \quad (2.26)$$

donde ϵ es la densidad de energía total propia, ρ es la densidad de masa en reposo, y h la entalpía específica definida mediante la relación termodinámica $\rho h = \epsilon + p$.

Para que esta estructura tensorial sea útil en la integración numérica de las ecuaciones de evolución, es indispensable realizar una descomposición espacial respecto al observador euleriano asociado al fluido. Utilizando los cuadvectores de campo eléctrico E^{μ} y magnético B^{μ} medidos por el observador comóvil u^{μ} , el tensor electromagnético se descompone covariantemente como:

$$T_{\text{em}}^{\mu\nu} = \frac{1}{2} (E^2 + B^2) (u^{\mu} u^{\nu} + \eta^{\mu\nu}) - E^{\mu} E^{\nu} - B^{\mu} B^{\nu} + u^{\mu} S^{\nu} + u^{\nu} S^{\mu} \quad (2.27)$$

donde hemos introducido los escalares invariantes $E^2 = E^{\mu} E_{\mu}$ y $B^2 = B^{\mu} B_{\mu}$, que representan la densidad de energía de cada campo, el proyector ortogonal

$h^{\mu\nu} = \eta^{\mu\nu} + u^\mu u^\nu$ ⁶, y el cuadvectore covariante de Poynting:

$$S^\mu = \epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu E_\alpha B_\beta \quad (2.28)$$

el cual describe el flujo de energía electromagnética espacial ortogonal a la cuadvirvelocidad.

Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD

La evolución temporal y espacial del plasma magnetizado está dictada por el acoplamiento intrínseco entre la materia y el campo. Esta dinámica acoplada se obtiene imponiendo la conservación local y estricta del tensor de energía-momento total del sistema:

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = \partial_\mu (T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} + T_{\text{em}}^{\mu\nu}) = 0 \quad (2.29)$$

Físicamente, esta ecuación de continuidad establece que cualquier variación en la energía o el momento del campo electromagnético debe ser compensada exactamente por un cambio equivalente en el fluido material.

Para explicitar este intercambio, tomamos la divergencia del tensor electromagnético. Al derivar la expresión $T_{\text{em}}^{\mu\nu} = F^{\mu\lambda} F^\nu_\lambda - \frac{1}{4} \eta^{\mu\nu} F_{\alpha\beta} F^{\alpha\beta}$ y hacer uso simultáneo de las ecuaciones de Maxwell inhomogéneas ($\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu$) y la identidad de Bianchi ($\partial_{[\mu} F_{\alpha\beta]} = 0$), las derivadas de los campos se simplifican algebraicamente para arrojar una identidad fundamental:

$$\partial_\mu T_{\text{em}}^{\mu\nu} = -F^{\nu\lambda} J_\lambda \quad (2.30)$$

El término resultante en el lado derecho es precisamente el negativo de la densidad de fuerza de Lorentz covariante. Sustituyendo este resultado en la ecuación de conservación total, obtenemos la ecuación de movimiento para la componente material:

$$\partial_\mu T_{\text{fluid}}^{\mu\nu} = F^{\nu\lambda} J_\lambda \quad (2.31)$$

Esta expresión constituye la generalización relativista de las ecuaciones de Euler-Navier-Stokes con forzamiento electromagnético. Agrupando esta ley dinámica con la conservación de masa y las ecuaciones de campo, el sistema covariante completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por el siguiente conjunto de ecuaciones

⁶El proyector $h^{\mu\nu}$ (definido formalmente en la Sección 2.1.4) proyecta sobre el hiperplano espacial ortogonal a u^μ ; *no* debe confundirse con la entalpía específica h , de la cual se distingue por sus índices tensoriales.

diferenciales:

$$\partial_\mu(\rho u^\mu) = 0 \quad (2.32)$$

$$\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0 \quad (2.33)$$

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} = J^\nu \quad (2.34)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0 \quad (2.35)$$

Aunque este sistema tetradimensional es manifiestamente covariante y estéticamente compacto, no es directamente aplicable en esquemas de integración numérica, los cuales requieren distinguir explícitamente entre la evolución temporal y los gradientes espaciales. Para transicionar del formalismo covariante a un sistema de ecuaciones de evolución hiperbólicas, es indispensable realizar una descomposición de tipo 3+1.

Proyectando estas ecuaciones tensoriales a lo largo de la línea de mundo de un observador euleriano (contrayendo con el vector normal a las hipersuperficies espaciales) y sobre el hiperplano espacial ortogonal (mediante el proyector de métrica espacial), el sistema covariante se fractura de manera natural. La contracción temporal de $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ genera la ecuación de evolución de la energía total (el equivalente a la primera ley de la termodinámica), mientras que su proyección espacial rige la conservación del momento (la ecuación de Euler). De manera análoga, la descomposición de las leyes de Maxwell y del cuadvectores corriente J^μ produce las ecuaciones de evolución para los campos eléctricos y magnéticos tridimensionales observables, cerrando así el sistema de variables primitivas y conservativas que requiere cualquier simulador computacional de plasmas relativistas.

2.1.3. El Sistema Aumentado de Maxwell

De la formulación covariante de la electrodinámica se deriva un sistema de ecuaciones de naturaleza mixta: evolución y restricción. En el espacio-tiempo de Minkowski, las ecuaciones homogéneas e inhomogéneas desarrolladas en la sección 2.1.1 se comportan como un sistema semi-hiperbólico sujeto a restricciones elípticas, dictadas por la ley de Gauss eléctrica ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$) y la condición de divergencia magnética nula ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Estas restricciones carecen de derivadas temporales, limitándose a confinar el espacio de soluciones físicamente admisibles.

En el ámbito de la simulación numérica, esta estructura matemática presenta un desafío crítico. Los errores de truncamiento inherentes a la reconstrucción

espacial y a la discretización temporal generan violaciones inevitables a estas restricciones, produciendo, por ejemplo, monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) [6]. En el formalismo estándar, estos errores numéricos no se propagan ni se disipan, provocando una acumulación local que destruye irremediablemente la estabilidad del esquema numérico.

Para sortear esta patología, es imperativo transicionar hacia un sistema estrictamente hiperbólico mediante la formulación de un sistema aumentado. Esto se logra acoplando dinámicamente las restricciones elípticas a las leyes de evolución temporal mediante la introducción de dos campos escalares auxiliares. En esta sección, construiremos una formulación covariante de este sistema extendido utilizando el método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM) [6, 14]. El objetivo fundamental es convertir las restricciones de divergencia en ecuaciones dinámicas, permitiendo que los errores numéricos se propaguen y decaigan, todo ello sin alterar el subespacio de las soluciones físicas exactas de la teoría.

Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ

Para transformar el sector eléctrico del sistema en uno completamente evolutivo, se postula una extensión de la densidad lagrangiana de la electrodinámica clásica. Se introduce un campo escalar auxiliar $\Phi(x)$ y se considera la siguiente acción extendida sobre el espacio-tiempo de Minkowski:

$$S = \int d^4x \left[-\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + J_\mu A^\mu + \frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi - \Phi \partial_\mu A^\mu \right] \quad (2.36)$$

En esta expresión, el primer y segundo término corresponden a la acción de Maxwell estándar acoplada a una fuente material, mientras que los dos últimos términos introducen la dinámica del nuevo campo. En particular, el término de acoplamiento $-\Phi \partial_\mu A^\mu$ no es arbitrario: está matemáticamente diseñado para incorporar la condición de gauge de Lorenz ($\partial_\mu A^\mu = 0$) no como una restricción rígida *a priori*, sino como una variable dinámica integrada al sistema.

Esta construcción posee una justificación física profunda que trasciende la estabilidad numérica. Desde la perspectiva de la teoría cuántica de campos, la introducción de este acoplamiento evoca el mecanismo de Stueckelberg utilizado para preservar la invariancia de gauge en presencia de fotones masivos⁷.

⁷En el límite de la electrodinámica cuántica, dotar al fotón de una masa espuria por efectos de discretización numérica activa modos de polarización longitudinales que resultan

Aplicando el principio de acción estacionaria ($\delta S = 0$) y realizando la variación funcional con respecto al cuadripotencial A_ν , la ecuación inhomogénea de Maxwell sufre una modificación estructural. Tras integrar por partes y anular los términos de frontera, se obtiene:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta A_\nu} &= 0 \\ \partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi &= J^\nu \end{aligned} \quad (2.37)$$

Por otro lado, la variación independiente de la acción con respecto al campo escalar auxiliar Φ proporciona su propia ecuación de movimiento:

$$\begin{aligned} \frac{\delta S}{\delta \Phi} &= 0 \\ \square \Phi &= -\partial_\mu A^\mu \end{aligned} \quad (2.38)$$

donde $\square \equiv \partial_\mu \partial^\mu$ es el operador diferencial de d'Alembert.

El análisis acoplado de las ecuaciones (2.37) y (2.38) revela el mecanismo profundo de esta corrección numérica. Al tomar la divergencia de la ecuación (2.37) y aplicar la conservación de la carga ($\partial_\nu J^\nu = 0$) junto con la antisimetría del tensor de Faraday ($\partial_\nu \partial_\mu F^{\mu\nu} = 0$), se encuentra que $\square \Phi = 0$ en el límite analítico continuo. Sin embargo, en un entorno computacional discreto, cualquier violación local a la ley de Gauss eléctrica actúa inmediatamente como término fuente. En consecuencia, el error espurio no se acumula estáticamente en la malla computacional, sino que se propaga a la velocidad de la luz hacia las fronteras del dominio, restaurando la estabilidad hiperbólica del sector eléctrico.

Simetría Dual y el Campo Auxiliar Magnético Ψ

Aunque la introducción del campo Φ resuelve de manera elegante las patologías del sector eléctrico, el formalismo lagrangiano basado exclusivamente en el potencial A_μ deja intacta la identidad de Bianchi, $\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} = 0$. Matemáticamente, al definir el tensor de Faraday como la derivada exterior exacta del potencial ($F = dA$), la ausencia de monopolos magnéticos ($dF = 0$) constituye una restricción topológica inquebrantable en el límite continuo.

patológicos. El campo auxiliar Φ actúa mitigando estos errores de polarización longitudinal, aislándolos de los modos transversales físicos y garantizando que las violaciones de la ley de Gauss se comporten estrictamente como un campo escalar desacoplado [14].

Sin embargo, en el dominio discreto propio de una simulación numérica, los operadores diferenciales discretos no satisfacen de manera exacta la propiedad de nilpotencia ($d^2 \neq 0$). Los errores de truncamiento rompen esta topología geométrica, permitiendo la generación de monopolos magnéticos espurios ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$) que degradan la fidelidad física y destruyen la estabilidad del código. Para abordar esta anomalía numérica de manera covariante, sin la necesidad de recurrir a la formulación de potenciales magnéticos duales, se apela a la invariancia dual (o simetría de Hodge) intrínseca a las ecuaciones de Maxwell [14].

De manera homóloga a la extensión de la ecuación inhomogénea, se “relaja” la identidad de Bianchi mediante la postulación de un segundo multiplicador de Lagrange escalar, $\Psi(x)$, acoplado directamente a la divergencia del tensor dual de Faraday:

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.39)$$

Para preservar la coherencia hiperbólica del marco teórico y asegurar que las violaciones a las restricciones se comporten como perturbaciones dinámicas, este nuevo campo debe satisfacer una ecuación de onda análoga a la del sector eléctrico. Adicionalmente, el objetivo de un esquema robusto no es únicamente propagar los errores fuera del dominio computacional, sino disiparlos activamente. Por ello, se introducen términos de amortiguamiento fenoménico, parametrizados por los coeficientes de decaimiento κ_E y κ_B , los cuales fuerzan un decaimiento exponencial de las divergencias espurias mediante un esquema dinámico de limpieza mixto [10].

Integrando estas consideraciones, la formulación covariante completa del sistema aumentado de Maxwell (GLM) queda rigurosamente constituida por el siguiente conjunto de ecuaciones:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Phi = J^\nu \quad (2.40)$$

$$\partial_\mu {}^*F^{\mu\nu} + \partial^\nu \Psi = 0 \quad (2.41)$$

$$\square \Phi + \kappa_E \partial_t \Phi = -\partial_\mu A^\mu \quad (2.42)$$

$$\square \Psi + \kappa_B \partial_t \Psi = 0 \quad (2.43)$$

Es precisamente este sistema tetradimensional extendido, libre de restricciones elípticas estáticas, el que permite construir esquemas de integración estables. La transición hacia un código computacional exige ahora la proyección de este tensor covariante sobre las hipersuperficies espaciales del observador, proceso conocido como la descomposición 3+1.

La Ecuación del Telégrafo: Origen Covariante y Causalidad Disipativa

El propósito fundamental de la extensión GLM no es únicamente aislar los errores numéricos en modos longitudinales, sino garantizar su extinción local y dinámica. En el límite analítico estricto, derivado del principio de mínima acción, las ecuaciones para los campos auxiliares adoptan la forma de una ecuación de onda pura acoplada a fuentes (por ejemplo, $\square\Phi = -\partial_\mu A^\mu$). Si bien esta ecuación de d'Alembert asegura que las perturbaciones se propaguen respetando la causalidad relativista, es de naturaleza conservativa e invariante ante la inversión temporal ($t \rightarrow -t$). En un esquema numérico, esto implica que un error generado en el dominio rebotaría indefinidamente sin disminuir su amplitud.

Para forzar un decaimiento termodinámico genuino, es matemáticamente ineludible romper la simetría de inversión temporal introduciendo disipación. Sin embargo, en un formalismo relativista, la adición de términos de disipación debe realizarse sin destruir la covariancia de la teoría. La solución geométrica consiste en acoplar el campo de error a la “fricción” de la malla computacional, la cual está unívocamente definida por la línea de mundo del observador euleriano de laboratorio, cuya cuadrivelocidad es n^μ . El término disipativo más simple y covariante que se puede construir es proporcional a la derivada direccional del campo a lo largo del flujo de este observador: $\kappa n^\mu \partial_\mu \Phi$, donde $\kappa > 0$ es un coeficiente fenomenológico de amortiguamiento.

Al proyectar la ecuación de evolución sobre el espacio-tiempo plano de la simulación, donde $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ y el operador de d'Alembert es $\square = -\partial_t^2 + \nabla^2$, el término disipativo covariante colapsa estrictamente a $\kappa \partial_t \Phi$. Así, la evolución de las divergencias espurias (representadas genéricamente por una amplitud ξ) queda regida por la Ecuación del Telégrafo, estableciendo formalmente el esquema mixto hiperbólico-parabólico [10]:

$$\partial_t^2 \xi + \kappa \partial_t \xi - \nabla^2 \xi = 0 \quad (2.44)$$

El surgimiento matemático de esta ecuación es el pilar que garantiza la estabilidad del sistema, ya que rige un comportamiento asintótico dual que concilia la relatividad especial con la disipación parabólica:

- **Implicación hiperbólica ($\kappa \rightarrow 0$):** El sistema se reduce a una ecuación de onda. La segunda derivada espacial ($\nabla^2 \xi$) y temporal ($\partial_t^2 \xi$) garantizan que las velocidades características de propagación de la información sean finitas y exactamente iguales a la velocidad de la luz

($\pm c$). Esto asegura que el esquema numérico jamás viole el cono de luz relativista.

- **Implicación parabólica ($\kappa \rightarrow \infty$):** El término inercial ∂_t^2 se vuelve despreciable frente a la fricción, colapsando a una ecuación de difusión escalar ($\kappa \partial_t \xi \approx \nabla^2 \xi$). Aunque este límite amortigua el error eficazmente, permite velocidades de propagación infinitas y exige restricciones prohibitivas en el paso de tiempo por la condición de Courant-Friedrichs-Lewy (CFL)⁸.

Al operar en el régimen intermedio dictado por la Ecuación del Telégrafo, el sistema extrae las ventajas de ambos límites. La estructura de las segundas derivadas mantiene las velocidades de propagación estrictamente causales, mientras que el término $\kappa \partial_t \xi$ actúa como un sumidero termodinámico. Esto implica matemáticamente que la amplitud de cualquier perturbación espuria generada por la discretización viajará a la máxima velocidad permitida hacia las fronteras, pero su magnitud decaerá exponencialmente en el tiempo con un factor envolvente proporcional a $e^{-\kappa t/2}$. Es este origen covariante y su estricta causalidad disipativa lo que justifica la viabilidad del método GLM en simulaciones de plasmas relativistas.

Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado

El clímax de esta formulación se alcanza al transicionar del marco covariante tetradimensional abstracto hacia el sistema de ecuaciones de evolución empleado en la práctica computacional. Al realizar una descomposición 3+1 del tensor aumentado, proyectándolo sobre el sistema de referencia del observador euleriano de laboratorio (con cuadrivelocidad $n^\mu = (1, 0, 0, 0)$ en el espacio plano), el sistema tensorial se fractura naturalmente en su representación vectorial tridimensional. El sistema aumentado hiperbólico completo de Maxwell se escribe entonces como:

$$\partial_t \mathbf{E} - \nabla \times \mathbf{B} + \nabla \Phi = -\mathbf{J} \quad (2.45)$$

$$\partial_t \mathbf{B} + \nabla \times \mathbf{E} + \nabla \Psi = 0 \quad (2.46)$$

$$\partial_t \Phi + \nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q - \kappa_E \Phi \quad (2.47)$$

$$\partial_t \Psi + \nabla \cdot \mathbf{B} = -\kappa_B \Psi \quad (2.48)$$

⁸En simulaciones magnetohidrodinámicas, el uso de una corrección parabólica pura obligaría a adoptar pasos de tiempo computacionalmente prohibitivos debido a la estricta restricción CFL difusiva ($\Delta t \propto \Delta x^2$). El sistema mixto telegráfico permite mantener un paso temporal dominado por la advección hiperbólica ($\Delta t \propto \Delta x$), asegurando estabilidad numérica y disipación eficiente de forma simultánea [10].

2.1.4. Descomposición de la Cuadricorriente y la Ley de Ohm Relativista

El sistema de ecuaciones diferenciales desarrollado en las secciones anteriores conforma un marco hiperbólico robusto para la evolución de la masa, el momento, la energía y los campos electromagnéticos. Sin embargo, el sistema completo de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) se encuentra matemáticamente abierto. Las variables que actúan como términos fuente en las ecuaciones del campo (Maxwell) y de la materia (Euler) —la densidad de carga observada ρ_q y el vector de densidad de corriente $\mathbf{J}$ — no son variables conservativas independientes. Son, por el contrario, la respuesta macroscópica del plasma ante los campos aplicados. Para clausurar el sistema, es imperativo derivar una ecuación constitutiva covariante que modele la conducción eléctrica del medio y proyectarla al sistema de referencia de la simulación.

Descomposición Ortogonal del Cuadrivector Corriente

Desde una perspectiva geométrica, el cuadrivector densidad de corriente J^μ contiene la información total del transporte de carga en el espacio-tiempo. Para extraer el contenido físico medible intrínsecamente por la materia, es necesario proyectar este objeto covariante respecto al marco de referencia comóvil del fluido, caracterizado por su cuadvirvelocidad u^μ .

Utilizando el tensor de proyección ortogonal espacial $h^\mu_\nu = \delta^\mu_\nu + u^\mu u_\nu$, es posible separar cualquier cuadrivector en sus componentes paralela y ortogonal a la línea de mundo del plasma. Al aplicar la identidad $\delta^\mu_\nu = -u^\mu u_\nu + h^\mu_\nu$ sobre la cuadricorriente, se obtiene la descomposición fundamental:

$$J^\mu = (-J^\nu u_\nu)u^\mu + h^\mu_\nu J^\nu \quad (2.49)$$

Esta separación define unívocamente un escalar invariante de Lorentz y un vector puramente espacial en el marco propio del fluido. Se define la densidad de carga propia ρ_e (medida en el marco comóvil, a distinguir de la observada en el laboratorio ρ_q) como la contracción directa de la corriente con la cuadvirvelocidad:

$$\rho_e \equiv -J^\nu u_\nu \quad (2.50)$$

la cual representa la densidad neta de carga medida por un observador que viaja solidariamente con el elemento de fluido. Simultáneamente, se define la cuadricorriente de conducción j^μ como la proyección espacial:

$$j^\mu \equiv h^\mu_\nu J^\nu \quad (2.51)$$

Por construcción geométrica, este vector satisface de forma identitaria la condición de ortogonalidad $j^\mu u_\mu = 0$, garantizando que posea únicamente tres grados de libertad espaciales en el sistema de reposo local. Con estas definiciones, la cuadricorriente total adopta su forma canónica invariante:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + j^\mu \quad (2.52)$$

El primer término ($\rho_e u^\mu$) describe el transporte convectivo de carga debido al movimiento inercial macroscópico del plasma, mientras que el segundo término (j^μ) encapsula el transporte conductivo de los portadores de carga en movimiento relativo al fluido.

La Ecuación Constitutiva Covariante

La electrodinámica macroscópica y la termodinámica de procesos irreversibles postulan que, en el régimen lineal e isótropo, la corriente de conducción espacial es directamente proporcional a la fuerza electromagnética neta aplicada sobre las cargas en su sistema de reposo. Ignorando gradientes de temperatura (efectos termoelectrónicos) y el efecto Hall (aproximación válida en el límite de un plasma altamente colisional a escalas macroscópicas), esta respuesta lineal constituye la formulación covariante de la Ley de Ohm:

$$j^\mu = \sigma E^\mu = \sigma F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.53)$$

donde σ es la conductividad eléctrica escalar propia del plasma, un parámetro fenomenológico que caracteriza la tasa de disipación colisional⁹. Sustituyendo esta relación constitutiva, la expresión completa para la cuadricorriente adquiere la forma:

$$J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma F^{\mu\nu} u_\nu \quad (2.54)$$

Es en esta ecuación donde radica la profunda diferencia física entre los regímenes magnetohidrodinámicos. En el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), para evitar que la corriente conductiva diverja hacia el infinito y destruya la conservación de la energía, el campo eléctrico comóvil debe anularse estrictamente ($E^\mu = 0 \implies F^{\mu\nu} u_\nu = 0$). Este límite congela topológicamente las líneas de campo magnético en el fluido. Por el contrario, en RRMHD, la conductividad es

⁹La asunción de una conductividad estrictamente escalar requiere que la frecuencia de colisión entre portadores de carga sea significativamente mayor que la frecuencia ciclotrónica. En regímenes donde el campo magnético es extremadamente intenso o el plasma es muy diluido, la conducción se vuelve anisotrópica y σ debe ser reemplazado por un tensor de conductividad, dando lugar a los términos de la corriente de Hall.

finita ($0 < \sigma < \infty$), permitiendo la supervivencia de un campo eléctrico en el marco de reposo, el cual propulsa la disipación resistiva (calentamiento de Joule, $j^\mu E_\mu > 0$) y habilita cambios dinámicos en la topología magnética, tales como la reconexión.

Proyección 3+1 y la Reintegración del Campo Comóvil

Aunque la ecuación $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$ es manifiestamente covariante y físicamente completa, resulta inaplicable de manera directa en un esquema de integración numérica. Los integradores computacionales operan desde la perspectiva de un observador euleriano estacionario (la malla de simulación), el cual evoluciona exclusivamente los campos electromagnéticos tridimensionales en el laboratorio ($\mathbf{E}$ y $\mathbf{B}$) y las variables cinemáticas del fluido ($\mathbf{v}$). El campo eléctrico comóvil E^μ es una variable de estado interna del plasma, inaccesible como variable de evolución independiente para la malla.

Por lo tanto, es matemáticamente obligatorio reintegrar la definición operacional del campo comóvil ($E^\mu = F^{\mu\nu} u_\nu$) en las ecuaciones de transporte para proyectar la termodinámica de la disipación local hacia los observables del laboratorio. En el espacio-tiempo plano, las componentes de la cuatricorriente y la cuatriveicidad relativas a la malla euleriana son:

$$J^\mu = (\rho_q, \mathbf{J}) \quad (2.55)$$

$$u^\mu = (\Gamma, \Gamma \mathbf{v}) \quad (2.56)$$

donde ρ_q es la densidad de carga observable, $\mathbf{v}$ es la velocidad tridimensional del fluido, y $\Gamma = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ es el factor de Lorentz macroscópico. La contracción del tensor de Faraday explícito con esta cuatriveicidad genera las componentes espacio-temporales del campo eléctrico comóvil expresado mediante variables eulerianas:

$$E^\mu = \left(\Gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}), \Gamma(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \right) \quad (2.57)$$

Para clausurar el sistema, se despeja el vector espacial observable $\mathbf{J}$. Evaluando explícitamente la componente temporal ($\mu = 0$) de la ley covariante $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E^\mu$, se vinculan las densidades de carga propia y observable:

$$\rho_q = \rho_e \Gamma + \sigma \Gamma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \quad (2.58)$$

Despejando la densidad de carga propia ρ_e , la cual representa el estado interno del fluido, se obtiene:

$$\rho_e = \frac{\rho_q}{\Gamma} - \sigma(\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \quad (2.59)$$

A continuación, al evaluar la componente puramente espacial ($\mu = i = 1, 2, 3$) de la ley covariante, surge el vector de corriente:

$$\mathbf{J} = \rho_e \Gamma \mathbf{v} + \sigma \Gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.60)$$

Sustituyendo la expresión derivada para ρ_e en este vector espacial —el paso que acopla formalmente la carga inducida por la relatividad con la conducción clásica— la dependencia de la carga propia se cancela de manera analítica:

$$\mathbf{J} = \left[\frac{\rho_q}{\Gamma} - \sigma (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \right] \Gamma \mathbf{v} + \sigma \Gamma (\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \quad (2.61)$$

Agrupando términos, se obtiene finalmente:

$$\mathbf{J} = \rho_q \mathbf{v} + \sigma \Gamma [\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{v}) \mathbf{v}] \quad (2.62)$$

Esta expresión constituye la forma tridimensional cerrada de la Ley de Ohm relativista. La formulación revela analíticamente que la corriente macroscópica observada por el laboratorio no es una simple suma galileana. Es una superposición no trivial del transporte convectivo estricto ($\rho_q \mathbf{v}$) y un término de conducción fuertemente modificado por las contracciones espaciales de Lorentz (el factor Γ) y los acoplamientos transversales entre los campos.

2.1.5. Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa

El desarrollo analítico expuesto a lo largo de este capítulo ha permitido transicionar desde la topología fundamental del espacio-tiempo hasta las ecuaciones de evolución tridimensionales para un plasma no ideal. Sin embargo, para que este modelo físico sea susceptible de integración numérica mediante esquemas de alta resolución orientados a la captura de choques (como los métodos de volúmenes finitos o esquemas tipo Godunov), es un requisito ineludible reescribir el sistema acoplado en una forma fuertemente conservativa.

Matemáticamente, un sistema de leyes de balance hiperbólicas con términos fuente se expresa mediante la ecuación matricial canónica:

$$\partial_t \mathbf{U} + \partial_i \mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U}) \quad (2.63)$$

donde el subíndice espacial $i \in \{1, 2, 3\}$ denota la suma sobre las coordenadas del laboratorio, $\mathbf{U}$ es el vector de estado de las variables conservativas, $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$ representa los tensores de flujo direccionales y $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ agrupa los términos fuente algebraicos.

Con base en la proyección euleriana de las leyes de conservación hidrodinámicas y el sistema aumentado de Maxwell (GLM), el vector de estado completo del sistema de Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) queda constituido por 13 componentes independientes:

$$\mathbf{U} = \begin{pmatrix} D \\ S^j \\ \tau \\ B^j \\ E^j \\ \Psi \\ \Phi \end{pmatrix} \quad (2.64)$$

donde las variables cinemáticas conservativas están definidas a partir de las primitivas $(\rho, \mathbf{v}, p)$ mediante las relaciones $D = \rho\Gamma$, $S^j = \rho h\Gamma^2 v^j$ y $\tau = \rho h\Gamma^2 - p - \rho\Gamma$. [REV: INCORRECTO. Verificado en 06_conserved_var.f95: el Cueva usa la convención TOTAL $S^j = (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^j + \rho h\Gamma^2 v^j$ y $\tau = \frac{1}{2}(E^2 + B^2) + \rho h\Gamma^2 - p$ (sin restar $\rho\Gamma$). Las definiciones de aquí (solo fluido) son incorrectas; el flujo y el vector fuente deben pasar también a la forma total (sin la fuerza de Lorentz como término fuente).]

Los flujos espaciales $\mathbf{F}^i(\mathbf{U})$, que dictan el transporte advectivo de estas cantidades a través del dominio computacional y la propagación de las ondas electromagnéticas causales, toman la forma explícita:

$$\mathbf{F}^i(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} Dv^i \\ S^j v^i + p\delta^{ij} \\ (\tau + p)v^i \\ \epsilon^{ijk} E_k + \Psi\delta^{ij} \\ -\epsilon^{ijk} B_k + \Phi\delta^{ij} \\ B^i \\ E^i \end{pmatrix} \quad (2.65)$$

Finalmente, el vector de términos fuente $\mathbf{S}(\mathbf{U})$ acopla ambos sectores (materia y campo) mediante la fuerza de Lorentz, el trabajo electromagnético y los sumideros de disipación telegráfica. De manera crítica para la formulación numérica, la supervivencia transitoria de monopolos magnéticos espurios en la malla altera la topología del campo e induce la pérdida de la invarianza de Galileo y la corrupción de la estabilidad de entropía. Para restaurar el rigor termodinámico, es obligatorio incluir de forma explícita los términos

no conservativos de Godunov-Powell proporcionales al pseudopotencial magnético Ψ en las ecuaciones de momento y energía [33]¹⁰. Incorporando estas correcciones, el vector fuente adopta su forma definitiva:

$$\mathbf{S}(\mathbf{U}) = \begin{pmatrix} 0 \\ \rho_q E^j + (\mathbf{J} \times \mathbf{B})^j - \Psi B^j \\ \mathbf{J} \cdot \mathbf{E} - \Psi(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B}) \\ 0 \\ -J^j \\ -\kappa_B \Psi \\ \rho_q - \kappa_E \Phi \end{pmatrix} \quad (2.66)$$

Para clausurar unívocamente este sistema dinámico durante la integración temporal, las densidades de carga y corriente (ρ_q y $\mathbf{J}$) requeridas en el vector fuente se evalúan en cada paso computacional sustituyendo de forma explícita la Ley de Ohm relativista deducida anteriormente.

Esta formulación compacta encapsula la totalidad de la física del plasma resistivo relativista. Al agrupar las identidades geométricas, la termodinámica irreversible y las correcciones numéricas de estabilidad y limpieza de divergencias en un único operador hiperbólico, el modelo teórico queda rigurosamente fundamentado y matemáticamente preparado para ser discretizado e implementado en arquitecturas computacionales de alto rendimiento.

2.2. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad en flujos astrofísicos exige el análisis del sistema RRMHD ante pequeñas perturbaciones en el marco de la teoría lineal. Formalmente, definimos el estado del plasma mediante el vector de variables primitivas $\mathbf{V} = (\rho, p, u^\mu, B^\mu, E^\mu)$. Asumiendo un estado base estacionario $\mathbf{V}_0$ sujeto a un perfil de cizalladura, introducimos una perturbación euleriana infinitesimal $\delta\mathbf{V}$. En el régimen lineal, la evolución del sistema está dictada por la linealización exacta de las leyes de conservación covariantes deducidas en la Sección 2.1.2:

¹⁰Los términos de Godunov-Powell (e.g., $-\Psi B^j$ en la ecuación del momento) actúan geoméricamente como fuerzas y trabajos ficticios. Su propósito analítico es compensar exactamente la aceleración artificial producida por los monopolos no nulos ($\nabla \cdot \mathbf{B} \neq 0$). Su inclusión es imperativa para garantizar la estabilidad no lineal robusta y asegurar que la dinámica del plasma satisfaga localmente la segunda ley de la termodinámica, especialmente en regímenes altamente magnetizados [33].

$$\nabla_\mu \delta T^{\mu\nu} = \delta(F^{\nu\lambda} J_\lambda) \quad (2.67)$$

$$\nabla_\mu \delta F^{\mu\nu} = \delta J^\nu \quad (2.68)$$

$$\nabla_\mu \delta^* F^{\mu\nu} = 0 \quad (2.69)$$

Expandiendo las perturbaciones en una base de modos normales de Fourier-Laplace, $\delta \mathbf{V} \propto \exp[i(k_\mu x^\mu)]$, donde $k^\mu = (\omega, \mathbf{k})$ es el cuadvivector de onda, el sistema diferencial se mapea a un problema algebraico de autovalores $\mathcal{M}(\omega, \mathbf{k})\delta \mathbf{V} = 0$. La condición de existencia de soluciones no triviales, $\det[\mathcal{M}] = 0$, define la relación de dispersión compleja $\omega(\mathbf{k}) = \omega_R + i\gamma$, donde la parte imaginaria γ dicta la tasa de crecimiento estricta de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI).

2.2.1. Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética

En el límite de la MHD ideal ($\delta E^\mu = 0$), la relación de dispersión revela que la condición de inestabilidad no depende únicamente de la energía cinética de la cizalladura. La tensión magnética, proveniente de la perturbación del tensor de esfuerzos de Maxwell $\delta T_{\text{em}}^{\mu\nu}$, introduce un umbral de estabilización. [8] demostraron que los modos inestables son suprimidos si el producto interno espacial $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0)^2$ es suficientemente grande, garantizando que el trabajo necesario para curvar las líneas de campo supere la energía libre del flujo.

Al introducir factores de Lorentz $\Gamma \gg 1$ y temperaturas ultrarrelativistas ($p \sim \rho$), el espectro de autovalores se modifica drásticamente. En el tensor de energía-momento material perturbado $\delta T_{\text{fluid}}^{\mu\nu}$, el término de inercia acopla la densidad en reposo con la termodinámica del plasma mediante la entalpía específica $h = 1 + \epsilon + p/\rho$. Este acoplamiento define la inercia efectiva transversal $w = \rho h \Gamma^2$. Matemáticamente, la divergencia de w en el régimen relativista penaliza las aceleraciones ortogonales a la cizalladura. Como evidencian [27] y [31], esto reduce asintóticamente la magnitud de la raíz imaginaria γ , estabilizando los modos de onda larga y alterando los conos de inestabilidad respecto al marco newtoniano, un factor crítico en el confinamiento de chorros extragalácticos [4].

2.2.2. El Límite Resistivo y la Ruptura Topológica

La transición al régimen RRMHD exige abandonar la condición de congelamiento del flujo $\delta E^\mu = 0$ introduciendo la ley de Ohm generalizada

linealizada: $\delta j^\mu = \sigma \delta(F^{\mu\nu} u_\nu)$. La conductividad finita σ (o la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$) introduce un término laplaciano disipativo en la ecuación de inducción que compite con el término advectivo. Esta competencia se parametriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local, $S = L_0 V_A / \eta$, donde L_0 es el gradiente de la capa de cizalladura y V_A la velocidad de Alfvén.

Para $S \ll \infty$, la relación de dispersión adquiere términos imaginarios dependientes de $k^2 \eta$. Físicamente, esto implica un doble efecto: los modos magnetoacústicos de alta frecuencia sufren un fuerte amortiguamiento disipativo térmico, pero, simultáneamente, la difusión resistiva permite la violación del teorema de Alfvén. Esta relajación topológica propicia inestabilidades secundarias (modos *tearing* de reconexión magnética) en los puntos de anulación del campo inducidos por la KHI [28]. La resolución numérica de las agudas capas límite resistivas ($\delta \sim S^{-1/2}$) impone severas restricciones de CFL y rigidez en el espectro espacial, lo que justifica la implementación de esquemas temporales de tipo IMEX [2, 22].

2.2.3. Formulación Geométrica de la Vorticidad y Enstrofía

Para caracterizar rigurosamente la saturación no lineal y la cascada turbulenta, debemos partir de la formulación geométrica de la vorticidad. En la relatividad especial, el campo macroscópico de rotación de un elemento de fluido se define unívocamente mediante el tensor antisimétrico de vorticidad cinemática:

$$\omega_{\mu\nu} = h_\mu^\alpha h_\nu^\beta \nabla_{[\alpha} u_{\beta]}, \quad (2.70)$$

donde $h_\mu^\alpha = \delta_\mu^\alpha + u^\alpha u_\mu$ es el proyector ortogonal a la cuadrivelocidad. A partir de este tensor covariante, se define la enstrofía como el escalar invariante asociado a la norma topológica de la vorticidad:

$$\Omega_{\text{inv}} = \frac{1}{2} \omega_{\mu\nu} \omega^{\mu\nu}. \quad (2.71)$$

Sin embargo, para propósitos de integración diagnóstica en el esquema euleriano del código *Cueva*, la variedad espaciotemporal se somete a una foliación 3+1. Bajo este límite de laboratorio, se inyecta longitudinalmente un perfil de cizalladura transversal modelado por:

$$V_y(x) = v_{\text{sh}} \tanh\left(\frac{x - x_0}{a_{\text{kh}}}\right). \quad (2.72)$$

Para esta configuración, es suficiente evaluar la componente ortogonal del rotacional de la velocidad espacial observable, $\omega_z = \partial_x V_y - \partial_y V_x$. La enstrofia planar bidimensional se aproxima numéricamente integrando esta magnitud sobre el dominio:

$$\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA. \quad (2.73)$$

La ruptura de la simetría planar bidimensional, inducida por la tensión magnética fuera del plano y la inestabilidad de KHI, exige cuantificar la transferencia de energía hacia modos tridimensionales. Para ello, se evalúa la enstrofia tridimensional euleriana total Ω_{tot} , la cual incorpora explícitamente las penalizaciones asociadas a los gradientes transversales de la componente de velocidad inducida V_z :

$$\Omega_{\text{tot}}(t) = \int \left[(\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 \right] dA. \quad (2.74)$$

Con ambas magnitudes clausuradas, definimos el factor de anisotropía estructural $f_{V_z}(t)$ para comparar la desviación tridimensional respecto a la contribución puramente bidimensional:

$$f_{V_z}(t) = \frac{\Omega_{\text{tot}}(t) - \Omega_z(t)}{\Omega_{\text{tot}}(t)}. \quad (2.75)$$

La desviación de f_{V_z} respecto a cero señala empíricamente el inicio de la turbulencia plenamente desarrollada y el acoplamiento tridimensional [3, 18].

Enstrofia de Perturbación y Extracción de γ

Dado que la condición base (2.72) posee una vorticidad inherente masiva que contamina la medición, el aislamiento del modo inestable exige sustraer el estado de equilibrio. Siguiendo a [38], definimos el campo de vorticidad perturbada euleriana restando el promedio longitudinal inicial:

$$\omega'_z(x, y, t) = \omega_z(x, y, t) - \langle \omega_z(x, y, t = 0) \rangle_y, \quad (2.76)$$

lo que permite definir la enstrofia de perturbación libre de fondo como $\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$.

Durante la fase de crecimiento puramente lineal regida por la relación de dispersión, la amplitud del modo normal dominante crece cinemáticamente como $A(t) \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$. Puesto que la enstrofia es una forma cuadrática dependiente de los gradientes de perturbación ($\Omega'_z \propto A^2$), su evolución asintótica adopta la forma:

$$\ln \Omega'_z(t) = a + 2\gamma_{\text{KHI}} t. \quad (2.77)$$

Aplicando una regresión lineal sobre la serie temporal de este escalar de diagnóstico, extraemos la pendiente empírica s . La tasa de crecimiento $\gamma_{\text{KHI}} = s/2$ obtenida de este ajuste proporciona una métrica rigurosa para validar la disipación intrínseca de los flujos numéricos en la resolución de las ecuaciones RRMHD.

Capítulo 3

La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz: de la hidrodinámica clásica a la RRMHD

La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) constituye uno de los mecanismos fundamentales de generación de estructuras vorticales y mezcla en fluidos y plasmas. Su estudio resulta clave en contextos que abarcan desde la hidrodinámica clásica hasta la astrofísica relativista, donde la presencia de campos magnéticos, efectos relativistas y procesos disipativos modifican sustancialmente su evolución. En este capítulo se presenta una revisión teórica progresiva de la KHI, partiendo del límite incompresible newtoniano hasta alcanzar el marco de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.1. Descripción Física General de la Inestabilidad

Físicamente, la KHI emerge como una inestabilidad barotrópica desencadenada en la interfaz entre dos medios (o capas continuas) que presentan una discontinuidad tangencial en sus campos de velocidad [9, 36]. Los teoremas clásicos de Kelvin y Helmholtz establecen que, en ausencia de fuerzas estabilizadoras externas (e.g., gravedad estratificada, tensión superficial o tensión magnética), un perfil de cizalladura (*velocity shear*) constituye un

reservorio de energía libre inherentemente inestable frente a perturbaciones transversales [1].

El origen cinemático de la inestabilidad reside en la dinámica del transporte de vorticidad. Al someter la interfaz a una perturbación espectral, la conservación del momento dicta que el flujo se acelera sobre las crestas y se desacelera en los valles. Por el principio de Bernoulli, esta asimetría induce gradientes locales de presión que ejercen un torque neto sobre la interfaz, amplificando el desplazamiento inicial y conduciendo a un crecimiento exponencial durante la fase lineal.

Al saturarse este crecimiento, el sistema transiciona hacia una fase no lineal dominada por la deformación y el colapso topológico de la capa de vorticidad, manifestándose en el enrollamiento característico de los vórtices de Kelvin-Helmholtz. En un contexto astrofísico, esta evolución morfológica es de vital importancia. En presencia de campos magnéticos, la KHI trasciende la simple mezcla de fluidos para actuar como un dinamo: las grandes estructuras vorticales estiran advectivamente las líneas de flujo magnético, transformando la energía cinética macroscópica en una intensa amplificación de la energía magnética local [31].

3.2. La KHI en Mecánica de Fluidos Clásica

Para comprender el impacto posterior de la magnetización y la relatividad, se analiza primero la inestabilidad en su forma fundamental. Siguiendo la formulación geométrica bidimensional de [1], consideramos el límite incompresible clásico.

3.2.1. Planteamiento Hidrodinámico

Se define un sistema euclidiano compuesto por dos fluidos ideales incompresibles separados por una interfaz en reposo en $y = 0$. El flujo base posee un perfil de velocidades de cizalladura uniforme a trozos, orientado estrictamente en la dirección $\hat{i}$ (eje x):[REV: convención de coordenadas distinta de la simulación (cap. 5): aquí el flujo va en $\hat{x}$ con interfaz en $y = 0$; en el montaje numérico el flujo va en $\hat{y}$ con interfaces en $x = \pm 0,5$. Añadir una frase puente para evitar confusión al llegar a Resultados.]

$$\mathbf{U}_0(y) = \begin{cases} U_1 \hat{i}, & \text{si } y > 0 \quad (\text{Densidad } \rho_1) \\ U_2 \hat{i}, & \text{si } y < 0 \quad (\text{Densidad } \rho_2) \end{cases} \quad (3.1)$$

Por la condición de incompresibilidad ($\nabla \cdot \mathbf{v} = 0$), las perturbaciones de velocidad son irrotacionales y pueden expresarse mediante un potencial escalar $\mathbf{v}' = \nabla \phi$, sujeto a la ecuación de Laplace $\nabla^2 \phi_j = 0$. Introducimos un ansatz de perturbación en modos normales para el desplazamiento de la interfaz $\eta(x, t)$ y proponemos soluciones para los potenciales que decaigan asintóticamente al infinito ($y \rightarrow \pm\infty$):

$$\eta(x, t) = \hat{\eta} e^{i(kx - \omega t)} \quad (3.2)$$

$$\phi_1(x, y, t) = A e^{-ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (y > 0) \quad (3.3)$$

$$\phi_2(x, y, t) = B e^{ky} e^{i(kx - \omega t)} \quad (y < 0) \quad (3.4)$$

donde $\hat{\eta}$ es la amplitud de perturbación, k el número de onda real, y $\omega \in \mathbb{C}$ la frecuencia angular.

3.2.2. Análisis Lineal y Relación de Dispersión

Para aislar $\omega(k)$, imponemos las condiciones de contorno linealizadas sobre la frontera inperturbada $y = 0$.

Condición Cinemática: Las partículas de fluido no pueden abandonar la interfaz, por lo que la derivada material de la superficie $F(x, y, t) = y - \eta(x, t) = 0$ debe ser nula. A primer orden, la velocidad vertical perturbada es $v'_{y,j} = \partial_t \eta + U_j \partial_x \eta$. Evaluando las derivadas normales de las ecuaciones (3.3) y (3.4) en $y = 0$:

$$-kA = i(kU_1 - \omega)\hat{\eta} \implies A = -i \left(\frac{kU_1 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \quad (3.5)$$

$$kB = i(kU_2 - \omega)\hat{\eta} \implies B = i \left(\frac{kU_2 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \quad (3.6)$$

Condición Dinámica: La continuidad de esfuerzos normales exige que no haya saltos de presión en la interfaz ($p'_1 = p'_2$). Empleando la ecuación de Bernoulli no estacionaria linealizada, $p'_j = -\rho_j(\partial_t \phi_j + U_j \partial_x \phi_j)$, igualamos las presiones en $y = 0$:

$$-\rho_1(-i\omega A + ikU_1 A) = -\rho_2(-i\omega B + ikU_2 B) \quad (3.7)$$

Sustituyendo los coeficientes cinemáticos A y B , y factorizando las unidades imaginarias, el problema colapsa a la relación de dispersión clásica:

$$\begin{aligned} \rho_1 i(kU_1 - \omega) \left[-i \left(\frac{kU_1 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \right] &= \rho_2 i(kU_2 - \omega) \left[i \left(\frac{kU_2 - \omega}{k} \right) \hat{\eta} \right] \\ \rho_1 (kU_1 - \omega)^2 + \rho_2 (kU_2 - \omega)^2 &= 0 \end{aligned} \quad (3.8)$$

Expandiendo la ecuación (3.8) en forma cuadrática estándar para el autovalor ω , obtenemos:

$$(\rho_1 + \rho_2)\omega^2 - 2k(\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2)\omega + k^2(\rho_1 U_1^2 + \rho_2 U_2^2) = 0 \quad (3.9)$$

Cuyas raíces están dadas por la fórmula resolvente:

$$\omega = k \frac{\rho_1 U_1 + \rho_2 U_2}{\rho_1 + \rho_2} \pm ik \frac{\sqrt{\rho_1 \rho_2} |U_1 - U_2|}{\rho_1 + \rho_2} \quad (3.10)$$

Dado que la dependencia temporal de los modos normales es $e^{-i\omega t}$, la existencia ineludible de una parte imaginaria positiva $\Im(\omega) > 0$ frente a cualquier asimetría de velocidad ($U_1 \neq U_2$) indica un crecimiento exponencial. Por lo tanto, en la hidrodinámica clásica, una discontinuidad tangencial es incondicionalmente inestable [1].

3.3. Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)

Introducimos ahora un campo magnético de fondo uniforme $\mathbf{B}_0 = B_0 \hat{i}$, colineal al flujo y continuo a través de la interfaz. En el límite ideal, la conductividad eléctrica infinita congela las líneas de campo al plasma.

La evolución de las perturbaciones magnéticas $\mathbf{B}'$ e hidrodinámicas está gobernada por la ecuación de momento MHD y la de inducción linealizadas [1]:

$$\rho_j(\partial_t + U_j \partial_x) \mathbf{v}'_j = -\nabla p'_{T,j} + \frac{B_0}{\mu_0} \partial_x \mathbf{B}'_j \quad (3.11)$$

$$\partial_t \mathbf{B}'_j = \nabla \times (\mathbf{v}'_j \times \mathbf{B}_0) - \nabla \times (\mathbf{U}_j \times \mathbf{B}'_j) \quad (3.12)$$

donde $p'_{T,j} = p'_j + \mathbf{B}_0 \cdot \mathbf{B}'_j / \mu_0$ es la perturbación de la presión total.

Evaluando el operador advectivo para modos de Fourier ($\partial_t \rightarrow -i\omega$, $\partial_x \rightarrow ik$) sobre la ecuación de inducción (3.12), se obtiene la respuesta del campo magnético transversal a la cinemática de la perturbación:

$$B'_{yj} = -\frac{k B_0}{\omega - k U_j} v'_{yj} \quad (3.13)$$

Sustituyendo (3.13) en la componente vertical de la ecuación de momento (3.11), extraemos el gradiente de presión total:

$$\frac{\partial p'_{T,j}}{\partial y} = i \rho_j (\omega - k U_j) v'_{yj} - \frac{ik^2 B_0^2}{\mu_0 (\omega - k U_j)} v'_{yj} \quad (3.14)$$

Invocando nuevamente la condición cinemática en la interfaz ($v'_{y,j} = -i(\omega - kU_j)\eta$) y sabiendo que las presiones decaen como $\partial_y p'_{T,1} = -kp'_{T,1}$ y $\partial_y p'_{T,2} = kp'_{T,2}$, se recuperan las presiones totales fronterizas:

$$p'_{T,1} = \left[-\frac{\rho_1}{k}(\omega - kU_1)^2 + \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.15)$$

$$p'_{T,2} = \left[-\frac{\rho_2}{k}(\omega - kU_2)^2 - \frac{kB_0^2}{\mu_0} \right] \eta \quad (3.16)$$

Aplicando la condición dinámica de salto nulo de presión total en la interfaz ($p'_{T,1} = p'_{T,2}$), se llega a la relación de dispersión MHD:

$$\rho_1(\omega - kU_1)^2 + \rho_2(\omega - kU_2)^2 = \frac{2k^2 B_0^2}{\mu_0} \quad (3.17)$$

El término derecho de la ecuación (3.17) representa la rigidez impuesta por la tensión del campo magnético. Analizando el discriminante de esta ecuación cuadrática para ω , la condición estricta para poseer raíces imaginarias inestables ($\Delta < 0$) se convierte en:

$$\rho_1 \rho_2 (U_1 - U_2)^2 > \frac{2B_0^2}{\mu_0} (\rho_1 + \rho_2) \quad (3.18)$$

A diferencia del límite fluido clásico, en MHD ideal el sistema puede estabilizarse completamente. Las perturbaciones colineales al campo magnético solo crecen si el cuadrado del cizallamiento cinético supera el umbral energético necesario para doblar las líneas de campo dictaminado por la velocidad de Alfvén local.

3.4. La KHI en Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD)

Cuando las velocidades de cizalladura o las temperaturas del plasma alcanzan escalas extremas, la cinemática de Lorentz y la relatividad especial alteran fundamentalmente los umbrales de estabilidad derivados en la sección anterior.

3.4.1. Correcciones Relativistas y Factor de Inercia

En la formulación covariante, el acoplamiento entre la materia y la energía impone que la inercia efectiva de un elemento de fluido deje de estar definida exclusivamente por su masa en reposo ρ . El tensor de energía-momento relativista pondera la inercia mediante la entalpía específica $h = 1 + \epsilon + p/\rho$, de modo que la inercia direccional efectiva del fluido adopta la forma $w = \rho h \Gamma^2 + B^2$, donde Γ es el factor de Lorentz macroscópico [27]. [REV: inconsistencia con el cap. 2, donde la inercia efectiva transversal se define como $w = \rho h \Gamma^2$ (sin el término magnético B^2). Unificar la definición entre capítulos.]

Este acoplamiento inercial genera un marcado efecto estabilizador transversal. En el régimen ultrarrelativista ($\Gamma \gg 1$), el incremento masivo de la inercia térmica restringe severamente la aceleración baroclínica inducida por la perturbación inicial de presión. Analizando el número de Mach relativista ($M_r = \frac{v/c_s}{\sqrt{1-v^2/c^2}\sqrt{1-c_s^2/c^2}}$) [REV: verificar la fórmula: el Mach relativista de Königl lleva el factor de Lorentz del sonido en el DENOMINADOR, $M_r = \frac{v}{c_s} \sqrt{\frac{1-c_s^2}{1-v^2}}$; aquí aparece como producto de ambos factores. Cf. M_{re} del apéndice.], la teoría de perturbaciones demuestra que en el límite de Lorentz asintótico, la contracción espacial deforma los conos de luz y reduce la comunicación causal a través de la capa de cizalladura, suprimiendo las tasas de crecimiento γ y estabilizando modos inestables intrínsecos al límite newtoniano, incluso en ausencia de campo magnético [31].

3.4.2. Implicaciones Astrofísicas

La fenomenología de la KHI relativista es el motor explicativo detrás de múltiples observables en la astrofísica de altas energías. En las fronteras de los chorros relativistas eyectados por Núcleos Activos de Galaxias (AGN) y Estallidos de Rayos Gamma (GRBs), la fricción contra el viento estelar circundante desata violentas inestabilidades de Kelvin-Helmholtz.

La saturación de esta inestabilidad genera ondas de choque de recolimación (*recollimation shocks*) y vórtices tridimensionales que enredan las líneas del campo magnético [4]. Este plegamiento propicia la reconexión magnética local, un mecanismo capaz de pre-energizar leptones que posteriormente sufren aceleración por cizalladura (*shear-driven acceleration*). Adicionalmente, el arrastre de material bariónico externo (*entrainment*) producto de los vórtices masivos frena el chorro, constituyendo el mecanismo principal para explicar morfológicamente la dicotomía entre radio-galaxias de tipo FRI (fuertemente frenadas e inestables) y FRII (altamente colimadas) [24].

3.5. La KHI en el Marco de la RRMHD

El salto definitivo hacia el modelo implementado consiste en abandonar la idealidad magnética mediante la inclusión de una conductividad finita ($\sigma \neq \infty$), transitando al régimen de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD).

3.5.1. El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica

La adición del parámetro de resistividad modifica profundamente la electrodinámica del sistema mediante la Ley de Ohm generalizada $J^\mu = \rho_e u^\mu + \sigma E_{com}^\mu$. La conductividad finita quiebra de manera estricta la condición de congelamiento del flujo magnético ($\mathbf{E}' \neq 0$), posibilitando que las líneas de campo se deslicen y se difundan a través del fluido masivo.

Desde el punto de vista termodinámico, el producto covariante entre la corriente y el campo eléctrico en el marco comóvil, $-\sigma E^\mu E_\mu > 0$, representa el sumidero irreversible de calentamiento óhmico. [REV: signo: E^μ es espacial ($E^\mu E_\mu = |E|^2 > 0$), de modo que el calentamiento óhmico $j^\mu E_\mu = \sigma E^\mu E_\mu$ es positivo SIN el signo menos. Revisar el signo.] Durante la evolución de la KHI, esto implica que una fracción de la energía extraída de la cizalladura no amplifica el campo, sino que se disipa térmicamente. Más importante aún, la difusión resistiva actúa como un mecanismo estabilizador a pequeña escala: la resistividad difumina y suprime las láminas de corriente (*current sheets*) extremas generadas en las fronteras de los vórtices, habilitando fenómenos secundarios como inestabilidades tipo *tearing* y ciclos de reconexión magnética que la MHD ideal prohíbe categóricamente [28].

3.5.2. Motivación Numérica y Relevancia Computacional

La simulación computacional de regímenes altamente resistivos introduce formidables desafíos numéricos que demandan métodos de integración especializados. En particular, a medida que el sistema transita hacia el límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el acoplamiento resistivo en los términos fuente de las ecuaciones de Maxwell-Euler se vuelve matemáticamente rígido (*stiff*). Un integrador puramente explícito requeriría pasos de tiempo $\Delta t \sim \sigma^{-1}$, paralizándolo computacionalmente la simulación. Para sortear esta penalización de Courant, es obligatorio implementar esquemas Runge-Kutta Implícitos-Explícitos (IMEX), que advectan los fluidos en el sector explícito y convergen las fuentes disipativas en el sector implícito [2].

Adicionalmente, la arquitectura algorítmica de la RRMHD requiere garantizar el cumplimiento de restricciones físicas como la ausencia de monopolos magnéticos ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$). Como se detalló en el Capítulo 2, la adopción del método de *Generalized Lagrange Multipliers* (GLM) transforma esta restricción elíptica estática en una ecuación del telégrafo hiperbólica disipativa. Finalmente, la fuerte no linealidad que ata el campo eléctrico resistivo con la inercia del fluido hace que el proceso computacional de *recuperación de variables primitivas* (inversión iterativa del vector de estado conservativo) sea sustancialmente más costoso y complejo que su equivalente en la aproximación ideal [22].

Capítulo 4

Implementación Numérica: El Código *Cueva*

La resolución computacional del sistema de leyes de conservación de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) presenta un desafío dual intrínseco a su formulación hiperbólica-parabólica. Por un lado, la no linealidad del transporte convectivo induce la formación de discontinuidades fuertes (choques) que requieren esquemas de captura de alta resolución. Por otro, la inclusión de una conductividad eléctrica finita acopla términos fuente que introducen escalas temporales de disipación restrictivas, induciendo una severa rigidez numérica (*stiffness*). En este capítulo se establece la arquitectura algorítmica estricta del código *Cueva*, fundamentada en reconstrucción espacial de quinto orden, la solución aproximada del problema de Riemann mediante esquemas tipo Godunov (HLLC), y la integración temporal mediante partición de operadores (IMEX).

4.1. Discretización y Reconstrucción Espacial

La formulación de volúmenes finitos abandona la perspectiva diferencial local para operar directamente sobre la forma integral de las leyes de conservación, garantizando por construcción geométrica la conservación estricta de las variables de estado hasta la precisión del error de truncamiento. El dominio espaciotemporal unidimensional generalizado $\mathcal{D} \times \mathbb{R}^+$ se discretiza en un enmallado uniforme de celdas $I_i = [x_{i-1/2}, x_{i+1/2}]$ con espaciamiento constante $\Delta x = x_{i+1/2} - x_{i-1/2}$.

4.1.1. Esquemas de Volúmenes Finitos en RRMHD

El estado físico continuo del plasma en la celda i y en el tiempo t^n se representa por el promedio espacial exacto del vector de variables conservativas $\mathbf{U}$:

$$\bar{\mathbf{U}}_i^n = \frac{1}{\Delta x} \int_{x_{i-1/2}}^{x_{i+1/2}} \mathbf{U}(x, t^n) dx.$$

Integrando el sistema de leyes de conservación $\partial_t \mathbf{U} + \partial_x \mathbf{F}(\mathbf{U}) = \mathbf{S}(\mathbf{U})$ sobre el volumen de control I_i , el teorema de la divergencia arroja la ecuación diferencial semidiscreta fundamental:

$$\frac{d\bar{\mathbf{U}}_i}{dt} = -\frac{1}{\Delta x} [\hat{\mathbf{F}}_{i+1/2}(t) - \hat{\mathbf{F}}_{i-1/2}(t)] + \bar{\mathbf{S}}_i(t).$$

Aquí, $\hat{\mathbf{F}}_{i\pm 1/2}$ representa el flujo numérico interfazial. El núcleo de la hidrodinámica computacional consiste en aproximar este flujo $\hat{\mathbf{F}} \approx \mathbf{F}(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ evaluando el problema de Riemann generado por los estados reconstruidos a la izquierda ($\mathbf{U}_L$) y derecha ($\mathbf{U}_R$) de cada interfaz [37].

4.1.2. Limitadores de Pendiente y Reconstrucción de Alto Orden

Asumir que el estado interfazial es idéntico al promedio de celda ($\mathbf{U}_L = \bar{\mathbf{U}}_i$) arroja el esquema de Godunov de primer orden. Si bien es incondicionalmente monótono, introduce un término de error de truncamiento equivalente a una viscosidad artificial $\propto \mathcal{O}(\Delta x)$. Esta difusión parásita amortigua los gradientes de velocidad tangencial, destruyendo la resolución espectral de la inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) antes de su saturación no lineal. Para mitigar esto, se requiere la interpolación de los estados hacia la interfaz utilizando polinomios de orden superior.

Difusión Numérica y la Necesidad de Esquemas MP5

El Teorema de Godunov demuestra que cualquier esquema lineal espacial de orden superior al primero generará oscilaciones espurias (fenómeno de Gibbs) en la vecindad de discontinuidades. Los esquemas TVD (*Total Variation Diminishing*) clásicos con limitadores de pendiente de segundo orden (*minmod*, *van Leer*) evitan estas oscilaciones, pero “recortan” severamente los extremos locales físicos, disipando la enstrofia a pequeña escala característica de la turbulencia en RRMHD.

Por lo tanto, la reconstrucción en *Cueva* exige un esquema *Monotonicity-Preserving* de quinto orden (MP5), formulado por [35]. Se parte de un *stencil* simétrico de cinco puntos para obtener la interpolación base de quinto orden en $x_{i+1/2}$:

$$\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)} = \frac{2}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i-2} - \frac{13}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i-1} + \frac{47}{60}\bar{\mathbf{U}}_i + \frac{27}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i+1} - \frac{3}{60}\bar{\mathbf{U}}_{i+2}.$$

Para preservar la monotonicidad sin degradar la precisión en los extremos locales (como ocurre en los esquemas WENO), el algoritmo MP5 define un intervalo permisible $[\mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}]$ construido analíticamente a partir de las diferencias segundas limitadas de las celdas circundantes. El valor interfazial reconstruido $\mathbf{U}_L$ se restringe a través de la función mediana proyectiva:

$$\mathbf{U}_L = \text{median}(\mathbf{U}_{i+1/2}^{(5)}, \mathbf{U}_{min}, \mathbf{U}_{max}).$$

Esta topología garantiza una captura de choques sin oscilaciones acoplada a una retención casi espectral de la vorticidad bidimensional, requisito fundamental para resolver la capa límite resistiva de espesor $\sim S^{-1/2}$. Esta motivación —minimizar la disipación numérica para que sea la disipación *física* la que domine y queden resueltas las hojas de corriente resistivas— es la misma que impulsa los esquemas Res-RMHD de orden aún mayor (cuarto orden) desarrollados recientemente por Mignone et al. [20], dentro de cuya línea metodológica se inscribe el código *Cueva*.

4.2. El Problema de Riemann Local en RRMHD

La reconstrucción espacial genera pares de estados $(\mathbf{U}_L, \mathbf{U}_R)$ en cada interfaz de la malla, definiendo un conjunto de Problemas de Riemann locales. La solución exacta a este problema de valores iniciales discontinuos es un abanico auto-similar de ondas características $\lambda_k = x/t$ centradas en la interfaz.

4.2.1. Estructura Espectral del Jacobiano Conservativo

Reescribiendo el sistema homogéneo en forma cuasilineal $\partial_t \mathbf{U} + \mathbf{A}(\mathbf{U}) \partial_x \mathbf{U} = 0$, la topología de propagación está dictada por la matriz jacobiana $\mathbf{A}_{13 \times 13} = \partial \mathbf{F} / \partial \mathbf{U}$. El espectro diferencial comprende 13 autovalores independientes. Para el transporte longitudinal de fluido, las raíces de la ecuación característica determinan las velocidades de las ondas magnetoacústicas lentas ($\lambda_s^\pm$), ondas de Alfvén ($\lambda_a^\pm$), ondas magnetoacústicas rápidas ($\lambda_f^\pm$) y la discontinuidad de contacto entrópica ($\lambda_c = v_x$).

Degeneración de Velocidades Características

A diferencia del límite Newtoniano clásico, la cinemática covariante impone que la matriz jacobiana incluya el acoplamiento de la entalpía específica $h = 1 + \epsilon + p/\rho$ en los términos inerciales. Esto da origen a la degeneración característica ultrarrelativista [32]. Evaluando el límite asintótico $\Gamma \rightarrow \infty$ (donde $v_x \rightarrow 1$), la inercia térmica efectiva diverge, y las velocidades de las ondas acústicas y alfvénicas en el marco del laboratorio colapsan degeneradamente hacia el cono de luz:

$$\lim_{\Gamma \rightarrow \infty} (\lambda_s^\pm, \lambda_a^\pm, \lambda_f^\pm) \rightarrow \pm c.$$

Esta severa acumulación del espectro condena los solucionadores de Riemann exactos, induciendo singularidades algebraicas al intentar resolver el problema de valores propios inverso.

4.2.2. Sistemas con Relajación y la Condición Subcaracterística

Al acoplar el vector fuente $\mathbf{S}(\mathbf{U})$, el sistema RRMHD se clasifica matemáticamente como un sistema hiperbólico con relajación térmica. La conductividad eléctrica finita σ impone un tiempo de relajación fenomenológico $\tau \sim 1/\sigma$. Para que la integración espacio-temporal de la malla sea causalmente estable, el sistema debe satisfacer estrictamente la condición subcaracterística formulada por [15]. Esta condición dicta que las velocidades de propagación máxima del sistema subyacente disipativo (λ_{RRMHD}) deben estar encapsuladas dentro del espectro asintótico ideal (λ_{MHD}), es decir:

$$|\lambda_{RRMHD}| \leq |\lambda_{MHD}| \leq c.$$

4.2.3. El Esquema HLL Clásico y su Fracaso en Discontinuidades Tangenciales

Evadir el costo del solucionador exacto condujo inicialmente a formulaciones aproximadas como el esquema de Harten, Lax y van Leer (HLL). El esquema HLL aproxima todo el abanico de Riemann ignorando la estructura interna y asumiendo un único estado constante $\mathbf{U}^{hll}$ confinado entre las velocidades extremas de onda λ_L (la onda rápida más veloz a la izquierda) y λ_R (la onda rápida más veloz a la derecha).

El flujo intermedio del HLL resulta de aplicar el teorema de conservación de

volumen sobre el abanico:

$$\mathbf{F}^{hll} = \frac{\lambda_R \mathbf{F}_L - \lambda_L \mathbf{F}_R + \lambda_L \lambda_R (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)}{\lambda_R - \lambda_L}.$$

Esta aproximación promedia e ignora todas las ondas intermedias, crucialmente la onda de contacto $\lambda_c = v_x$. En la inestabilidad de KHI, la física entera depende de la preservación de la cizalladura asimétrica transversal (v_y) a través de una onda de contacto inactiva ($v_x = 0$). Como el esquema HLL es ciego a esta estructura interna, inyecta una difusión numérica masiva proporcional a $(\lambda_R - \lambda_L)$ directamente sobre la discontinuidad tangencial, desdibujando la cizalladura e impidiendo por principio el desarrollo correcto de los vórtices baroclínicos.

4.3. Derivación del Solucionador Exacto Aproximado HLLC

Para subsanar la falla fundamental del esquema HLL, *Cueva* implementa el solucionador HLLC (*Harten-Lax-van Leer-Contact*) adaptado a la relatividad por [19]. El HLLC restaura analíticamente la discontinuidad media de contacto faltante, aislando la cizalladura tangencial de la difusión numérica y permitiendo una simulación de alta fidelidad de la KHI.

4.3.1. Topología del Abanico de Riemann y el Estado Estrella (U^*)

El esquema HLLC particiona la región de integración intermedia introduciendo la onda central λ^* , la cual divide el abanico en dos estados “estrella” adyacentes: $\mathbf{U}_L^*$ y $\mathbf{U}_R^*$. La topología de flujos se define por tramos condicionales según el cono causal de integración:

$$\mathbf{F}_{HLLC} = \begin{cases} \mathbf{F}_L & \text{si } 0 \leq \lambda_L \\ \mathbf{F}_L^* & \text{si } \lambda_L \leq 0 \leq \lambda^* \\ \mathbf{F}_R^* & \text{si } \lambda^* \leq 0 \leq \lambda_R \\ \mathbf{F}_R & \text{si } 0 \geq \lambda_R \end{cases}$$

4.3.2. Condiciones de Salto de Rankine-Hugoniot en el Límite Discreto

Las incógnitas del problema son los flujos estrella $\mathbf{F}_{L,R}^*$. Se imponen las leyes de conservación mediante las condiciones de salto exactas de Rankine-

Hugoniot a través de las ondas externas acústicas rápidas λ_K (con $K = L, R$):

$$\mathbf{F}_K^* - \mathbf{F}_K = \lambda_K(\mathbf{U}_K^* - \mathbf{U}_K).$$

Reordenando algebraicamente para el estado estrella conservativo obtenemos la formulación de consistencia estructural:

$$\mathbf{U}_K^* = \frac{\lambda_K \mathbf{U}_K - \mathbf{F}_K + \mathbf{F}_K^*}{\lambda_K - \lambda^*}$$

donde hemos utilizado el hecho analítico de que a través de la onda de contacto λ^* , el flujo normal debe comportarse advectivamente como $\mathbf{F}_K^* = \lambda^* \mathbf{U}_K^* + \mathbf{D}^*$, siendo $\mathbf{D}^*$ un vector de acoplamiento diferencial continuo.

4.3.3. Postulados de Cierre y Continuidad de Invariantes Físicos

El sistema algebraico anterior permanece subdeterminado. Para clausurarlo y encontrar explícitamente λ^* , se invocan los tres invariantes físicos fundamentales que caracterizan a una discontinuidad de contacto [19]:

1. Continuidad geométrica de la velocidad del fluido normal a la interfaz: $v_x^* = \lambda^*$.
2. Continuidad de la presión total (hidrodinámica + magnética): $p_{T,L}^* = p_{T,R}^* = p_T^*$.
3. Continuidad transversal del tensor de esfuerzos; específicamente, los vectores $\mathbf{B}$ y $\mathbf{E}$ paralelos a la interfaz permanecen continuos al cruzar la onda central.

4.3.4. Resolución Algebraica Exacta de la Onda de Contacto (λ^*)

La genialidad del esquema HLLC relativista recae en explotar las componentes inerciales del vector $\mathbf{U}$. Consideremos las componentes longitudinales del momento $S^x = \rho h \Gamma^2 v_x + (\mathbf{E} \times \mathbf{B})^x$ y la densidad de energía total $\tau = \rho h \Gamma^2 - p_T - \rho \Gamma + (\mathbf{E}^2 + \mathbf{B}^2)/2$.

Aplicando las condiciones de Rankine-Hugoniot sobre la presión total p_T , se igualan las proyecciones energéticas y cinemáticas de los estados estrella L y R . Evaluando $p_T^* = p_T(\mathbf{U}_L^*) = p_T(\mathbf{U}_R^*)$, la dependencia no lineal colapsa gracias a la condición invariante $v_x^* = \lambda^*$, dejando un sistema puramente cuadrático para la velocidad de la onda media [19]:

$$a(\lambda^*)^2 + b\lambda^* + c = 0,$$

donde los coeficientes dependen exclusivamente de los flujos y estados base externos:

$$\begin{aligned} a &= \tau_R - \tau_L - (\lambda_R D_R - \lambda_L D_L) \\ b &= (F_{\tau,L}^x - \lambda_L \tau_L) - (F_{\tau,R}^x - \lambda_R \tau_R) + (S_R^x - S_L^x) \\ c &= (F_{S^x,L}^x - \lambda_L S_L^x) - (F_{S^x,R}^x - \lambda_R S_R^x) \end{aligned}$$

Al resolver esta raíz cuadrática, se determina unívocamente el valor de λ^* que acopla causalmente todo el sistema. Una vez fijado λ^* , los estados conservativos intermedios $\mathbf{U}_{L,R}^*$ y sus flujos correspondientes $\mathbf{F}_{L,R}^*$ quedan matemáticamente clausurados sin necesidad de evaluaciones espectrales iterativas, brindando un esquema altamente robusto que captura sin difusión transversal la vorticidad inicial de la KHI.

4.4. Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM

La formulación covariante de la electrodinámica asume implícitamente el cumplimiento del teorema de Gauss magnético ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$) y la identidad de carga electrostática ($\nabla \cdot \mathbf{E} = \rho_q$). Sin embargo, la discretización de los operadores diferenciales espaciales en la malla no preserva estas restricciones elípticas de forma exacta. Para evitar la acumulación monopolar, que destruiría la positividad y estabilidad de la integración, *Cueva* implementa la divergencia hiperbólica ampliada mediante multiplicadores de Lagrange (GLM) [6].

4.4.1. Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares

Los campos escalares auxiliares Φ y Ψ se acoplan de forma puramente lineal a las ecuaciones de inducción y de Ampère-Maxwell. Aislado el subsistema homogéneo asociado a los divergentes espaciales espurios en una dimensión (x), el sistema se fractura en dos subsistemas de advección acústica 2×2 desacoplados de la hidrodinámica:

$$\partial_t \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} E^x \\ \Phi \end{pmatrix} = 0, \quad \partial_t \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & c_h^2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \partial_x \begin{pmatrix} B^x \\ \Psi \end{pmatrix} = 0. \quad (4.1)$$

La diagonalización de estas matrices subjacobianas revela que los errores espurios se propagan característicamente a velocidades $\lambda_{\text{GLM}} = \pm c_h$, donde c_h se fija empíricamente a la velocidad de la luz en el vacío ($c_h = 1$) para empujar las perturbaciones al cono causal máximo permitido por el reticulado.

4.4.2. Flujos Intermedios y Amortiguamiento Fenomenológico

Al ser un subsistema estrictamente lineal con velocidades de onda constantes, la solución del problema de Riemann asociado es analíticamente trivial. El flujo numérico interfaseal para estabilizar las variables electromagnéticas longitudinales adopta la topología de un esquema de diferencias centrales (tipo Lax-Friedrichs) con una disipación óptima parametrizada por c_h :

$$F_{i+1/2}^{(\Phi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Phi_L + \Phi_R) - \frac{c_h}{2}(E_R^x - E_L^x) \quad (4.2)$$

$$F_{i+1/2}^{(\Psi)} = \frac{c_h^2}{2}(\Psi_L + \Psi_R) - \frac{c_h}{2}(B_R^x - B_L^x) \quad (4.3)$$

Una vez calculados los flujos advectivos hiperbólicos, los sumideros algebraicos amortiguan el error. La integración temporal de los términos fuente telegráficos $-\kappa_E \Phi$ y $-\kappa_B \Psi$ se evalúa mediante un operador analítico exponencial exacto fraccionario para evitar inestabilidades de paso por cero:

$$\Phi_i^{n+1} = \Phi_i^* \exp(-\kappa_E \Delta t), \quad \Psi_i^{n+1} = \Psi_i^* \exp(-\kappa_B \Delta t). \quad (4.4)$$

Esta formulación garantiza simultáneamente el transporte supersónico del error monopolar hacia los confines del dominio y su disipación asintótica.

4.5. Tratamiento de la Rigidez: Esquemas IMEX-RK

La Ley de Ohm covariante introduce al sistema hiperbólico un régimen de disipación dictaminado por la conductividad eléctrica σ . En escalas macroscópicas, el plasma astrofísico posee un tiempo característico de relajación conductiva $\tau = \sigma^{-1}$ que resulta, por lo general, órdenes de magnitud menor que la escala dinámica de advección $\Delta t_{\text{CFL}} = \text{CFL} \cdot \Delta x / |\lambda_{\text{máx}}|$. Acoplar este término a un integrador totalmente explícito forzaría el paso de tiempo computacional a obedecer la asintótica parabólica $\Delta t \propto \Delta x^2 / \sigma$, paralizando el código [28].

4.5.1. Partición de Operadores: Integración Explícita e Implícita

Para mantener la escalabilidad conservando pasos de tiempo relativistas, la evolución diferencial $\partial_t \mathbf{U} = \mathcal{F}(\mathbf{U}) + \mathcal{S}(\mathbf{U})$ se integra mediante una

partición de Runge-Kutta Implícita-Explícita (IMEX-RK) tipo SSP (Strong Stability-Preserving) [29]. El operador espacial divergente $\mathcal{F}$ retiene un tratamiento explícito frontal, mientras que el vector $\mathcal{S}$ de relajación se invierte algebraicamente en el paso implícito. La ecuación general de actualización para una etapa i de ν pasos se escribe matemáticamente como:

$$\mathbf{U}^{(i)} = \mathbf{U}^n + \Delta t \sum_{j=1}^{i-1} \tilde{a}_{ij} \mathcal{F}(\mathbf{U}^{(j)}) + \Delta t \sum_{j=1}^i a_{ij} \mathcal{S}(\mathbf{U}^{(j)}). \quad (4.5)$$

Donde las matrices triangulares de Butcher $\tilde{A} = (\tilde{a}_{ij})$ y $A = (a_{ij})$ definen, respectivamente, las integraciones explícita e implícita (con $a_{ij} = 0$ para $j > i$).

4.5.2. Inversión Algebraica Local del Término de Conducción

La formalidad de esta partición en RRMHD subyace en que el término fuente resistivo $\mathcal{S}(\mathbf{U})$ no contiene operadores diferenciales (cero acoplamiento intercelular). Consecuentemente, el paso implícito se reduce a resolver un sistema algebraico estrictamente local e independiente para cada volumen de control. Específicamente, para la actualización de los campos electromagnéticos en una etapa dada, se requiere despejar el vector de campo eléctrico implícito $\mathbf{E}^{(i)}$ a partir de la ley de Ohm:

$$\mathbf{E}^{(i)} + \alpha \sigma \Gamma [\mathbf{E}^{(i)} - (\mathbf{v} \cdot \mathbf{E}^{(i)}) \mathbf{v}] = \mathbf{E}^* - \alpha \sigma \Gamma (\mathbf{v} \times \mathbf{B}), \quad (4.6)$$

donde $\alpha = a_{ii} \Delta t$ y $\mathbf{E}^*$ acumula los subpasos previos. La inversión de esta relación tensorial en 3×3 arroja una solución analítica explícita para la actualización, suprimiendo la necesidad de iteradores matriciales intrincados para el campo electrodinámico.

4.6. Recuperación de Variables Primitivas: Solucionador Analítico 1D

A diferencia de los códigos fluidos clásicos, la actualización de $\mathbf{U} \rightarrow \mathbf{U}^{n+1}$ no garantiza el conocimiento inmediato del estado dinámico del plasma. Los flujos HLLC $\mathbf{F}(\mathbf{P})$ están condicionados por el vector de variables primitivas $\mathbf{P} = (\rho, v^j, p, B^j, E^j)^T$. En RRMHD, la dependencia cruzada del factor de Lorentz inercial $\Gamma = (1 - \mathbf{v}^2)^{-1/2}$ enclava las ecuaciones en un mapeo $\mathbf{U}(\mathbf{P})$ que carece de inversa analítica.

Para invertir esta correspondencia geométrica, el código acopla un solucionador numérico de raíces multidimensional (Newton-Raphson). Siguiendo el andamiaje estandarizado por [26], la búsqueda se reduce dimensionalmente a una iteración 1D sobre la variable escalar de momento térmico inercial $W \equiv \rho h \Gamma^2$. Definiendo la densidad de energía material $\tilde{\tau} = \tau - \frac{1}{2}(E^2 + B^2)$ y la magnitud del momentum covariante $S^2 = \mathbf{S} \cdot \mathbf{S}$, el residuo maestro acoplado toma la forma exacta:

$$\mathcal{R}(W) = W - p(W) - \tilde{\tau} - D\Gamma(W) = 0. \quad (4.7)$$

Para evaluar secuencialmente esta función dentro del bucle iterativo de Newton, se determinan analíticamente las primitivas dependientes: la velocidad escalar asintótica emerge como $v(W) = S/(W + E \times B)$, seguida por la iteración del factor inercial $\Gamma(W) = (1 - v(W)^2)^{-1/2}$ y la restitución térmica $\rho(W) = D/\Gamma(W)$. El método proyecta incrementos diferenciales convergentes mediante:

$$W_{k+1} = W_k - \frac{\mathcal{R}(W_k)}{\partial \mathcal{R} / \partial W}, \quad (4.8)$$

donde el gradiente $\partial \mathcal{R} / \partial W$ se extrae diferenciando la ecuación de estado generalizada. El bucle se sujeta a *brackets* de bisección heurística en caso de que un salto exceda el cono de luz causal o viole la positividad isocórica estricta $p(W) > 0$.

4.7. Límites Asintóticos y Consistencia del Esquema

4.7.1. Colapso Analítico al Régimen de MHD Ideal ($\sigma \rightarrow \infty$)

La solidez y estabilidad global del algoritmo diseñado estriban en su preservación de la asintótica fenomenológica (*Asymptotic-Preserving*). Cuando la escala de simulación transita hacia el régimen ideal ($\sigma \rightarrow \infty$), el operador de conductividad en el integrador IMEX diverge escalarmente. Al evaluar la solución analítica implícita para el campo eléctrico frente a un parámetro σ divergente, se demuestra matemáticamente que la ecuación fuerza incondicionalmente la convergencia $E^\mu \rightarrow 0$ en el marco propio del fluido. Esto recupera iterativamente y sin inestabilidades CFL el núcleo del sistema RMHD clásico, garantizando la condición de congelamiento de líneas.

4.7.2. Comportamiento Disipativo en el Límite Altamente Resistivo

Por conservación simétrica, el límite dieléctrico puramente gaseoso ($\sigma \rightarrow 0$) suprime íntegramente la submatriz del tensor de conductividad. La partición de Butcher desacopla instantáneamente la integración de las variables hidrodinámicas inerciales respecto de las ecuaciones de Maxwell de vacío. El solucionador de Riemann HLLC, ajeno a los términos fuente resistivos, interseca de forma asintóticamente congruente los flujos, validando que el código *Cueva* capture tanto la disipación óhmica profunda que genera topologías *tearing* en la KHI, como el transporte radiativo puro en el límite no conductivo, estructurando un marco inquebrantable para simular plasmas astrofísicos fuera del equilibrio magnético ideal.

Capítulo 5

Set-up Experimental y metodos *Cueva*

5.1. Configuración Experimental

Para estudiar el impacto de la resistividad sobre la evolución lineal y no lineal de la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI), se llevaron a cabo simulaciones numéricas bidimensionales con el código *Cueva*, el cual integra las ecuaciones de la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) en la forma fuertemente conservativa expuesta en la Sección 2.1.5. La discretización espacial se realiza mediante un esquema de volúmenes finitos de alta resolución con reconstrucción tipo MUSCL-Hancock, flujos numéricos HLLC y limpieza hiperbólica de divergencias bajo el formalismo GLM (Sección 2.1.3). La integración temporal del sistema rígido inducido por los términos fuente resistivos se realiza con un esquema IMEX de Runge–Kutta. A continuación, se detallan las condiciones iniciales, el dominio computacional, el sistema de unidades adoptado y las variables de diagnóstico utilizadas.

5.1.1. Condiciones Iniciales del Problema

El escenario base corresponde a una configuración de cizalladura dual (Test 35A) directamente inspirada en el setup canónico de [24], adaptado para aislar de forma controlada el desarrollo de los vórtices de KHI en el marco RRMHD bajo condiciones de contorno periódicas a lo largo de la dirección del flujo.

El flujo de fondo se establece a lo largo del eje y , con dos interfaces de cizalladura suaves ubicadas simétricamente en $x = \pm 0,5$. El perfil de velocidad longitudinal está dado por:

$$V_y(x) = \begin{cases} +v_{sh} \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x \geq 0 \\ -v_{sh} \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.1)$$

donde $v_{sh} = 0,5c$ (factor de Lorentz relativo moderado $\Gamma_{\text{rel}} \simeq 1,29$) y $a_{kh} = 0,05$ define el ancho característico de la capa de cizalladura, garantizando que la escala dominante $k_{kh}^{-1} \gtrsim a_{kh}$ permita una resolución espectral adecuada del modo lineal inestable.

Para desencadenar selectivamente la inestabilidad mediante un único modo normal de longitud de onda compatible con el dominio periódico, se introduce una perturbación transversal localizada de la forma:

$$V_x(x, y) = \begin{cases} +V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x-0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x \geq 0 \\ -V_0 v_{sh} \sin(k_{kh} y) \exp\left[-\left(\frac{x+0,5}{\alpha_{kh}}\right)^2\right] & \text{si } x < 0 \end{cases} \quad (5.2)$$

con amplitud modulada $V_0 = 1,0$, número de onda $k_{kh} = 2\pi/L_y$ (modo fundamental compatible con la periodicidad del dominio) y ancho gaussiano de confinamiento $\alpha_{kh} = 0,2$, lo cual restringe la inyección de energía cinética perturbativa al entorno inmediato de las capas de cizalladura. La componente V_z se inicializa estrictamente nula, en consistencia con el carácter planar 2D de la simulación.

El perfil de densidad sigue la configuración canónica Mizuno-like: el flujo central (interior, $|x| < 0,5$) presenta densidad baja, mientras que las regiones externas mantienen una densidad mayor. La transición se construye mediante una ventana suave a partir de funciones tangentes hiperbólicas:

$$\begin{aligned} \rho(x) &= \rho_{lo} + (\rho_{up} - \rho_{lo}) [1 - W(x)], \\ W(x) &= \frac{1}{2} \left[1 + \tanh\left(\frac{x+0,5}{a_{kh}}\right) \right] \cdot \frac{1}{2} \left[1 - \tanh\left(\frac{x-0,5}{a_{kh}}\right) \right] \end{aligned} \quad (5.3)$$

con $\rho_{up} = 1,0$ y $\rho_{lo} = 0,1$, lo que implica un contraste de densidad $\eta_\rho = \rho_{lo}/\rho_{up} = 0,1$ entre el flujo central y el ambiente envolvente. La presión térmica se asume inicialmente uniforme en todo el dominio con $P_0 = 1,0$, evitando así la inyección espuria de modos magnetoacústicos asociados a gradientes de presión iniciales.

En cuanto al campo magnético, se impone una configuración de fondo uniforme y desacoplada de la cizalladura, dominada por una componente fuera del plano y reforzada con una débil componente paralela a la interfaz:

$$B_x = 0, \quad B_y = B_0 \sqrt{0,02}, \quad B_z = B_0 \sqrt{2,0}, \quad (5.4)$$

con $B_0 = 1,0$. Esta orientación garantiza que la tensión magnética longitudinal ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_y$) sea débil pero no nula, permitiendo el desarrollo de la KHI sin supresión inmediata, mientras que la componente B_z dominante introduce una presión magnética fuera del plano significativa que regula la termodinámica del flujo. El campo eléctrico inicial se anula estrictamente, $E_x = E_y = E_z = 0$, lo que corresponde a un estado fuera del límite ideal $E^\mu = -\epsilon^{\mu\nu\alpha\beta} u_\nu B_\alpha v_\beta$; la ley de Ohm relativista (Sección 2.1.4) se encarga de relajar dinámicamente el sistema hacia su régimen consistente con la conductividad finita prescrita.

5.1.2. Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades

El dominio de simulación se define como una caja cartesiana bidimensional que abarca $x \in [-1,0, 1,0]$ y $y \in [-0,5, 0,5]$, con dimensiones físicas $L_x = 2,0$ y $L_y = 1,0$ en unidades de código. La discretización se realiza sobre una malla uniforme y estructurada de $N_x \times N_y = 512 \times 256$ celdas, lo que produce un espaciamiento de $\Delta x = \Delta y \approx 3,906 \times 10^{-3}$ y garantiza una resolución de aproximadamente $a_{kh}/\Delta x \approx 12,8$ celdas a través de la capa de cizalladura, suficiente para resolver la fase lineal del modo dominante sin contaminación numérica significativa por difusividad de truncamiento.

Se emplean condiciones de contorno periódicas en la dirección y y condiciones de frontera abiertas (flujo libre, derivadas normales nulas) en la dirección x , lo que minimiza las reflexiones espurias de ondas magnetoacústicas hacia el centro del dominio. El paso temporal se regula dinámicamente bajo la restricción Courant–Friedrichs–Lewy con $\text{CFL} = 0,1$, valor conservador requerido por la rigidez introducida por la corriente resistiva σE^μ en el régimen de alta conductividad. La ecuación de estado adoptada es la del gas ideal politrópico con índice adiabático $\Gamma = 4/3$, consistente con un plasma ultrarrelativista dominado por presión de radiación.

Sistema de unidades y equivalencia temporal. Las simulaciones se ejecutan en el sistema de unidades naturales racionalizadas de Heaviside–Lorentz adoptado a lo largo del marco teórico ($c = \mu_0 = \epsilon_0 = 1$). Bajo esta

convención, todas las cantidades del código son adimensionales y se expresan en términos de una escala de longitud característica del problema L_0 , fijada implícitamente por $L_y = 1$. La equivalencia con cualquier escenario físico se obtiene mediante el reescalado:

$$t_{\text{fis}} = \frac{L_0}{c} t_{\text{cod}}, \quad x_{\text{fis}} = L_0 x_{\text{cod}}, \quad \rho_{\text{fis}} = \rho_0 \rho_{\text{cod}}, \quad B_{\text{fis}} = B_0^{\text{fis}} B_{\text{cod}}, \quad (5.5)$$

donde L_0 y ρ_0 son escalas de referencia dimensionales y $B_0^{\text{fis}} = \sqrt{4\pi\rho_0 c^2}$ en unidades gaussianas. En consecuencia, la unidad de tiempo del código corresponde estrictamente al tiempo de cruce luminoso $\tau_c \equiv L_0/c$ a través de la escala unitaria del dominio.

Las simulaciones de este estudio fueron ejecutadas para superar la marca de $t_{\text{cod}} > 5$ unidades de tiempo, lo cual equivale a $t_{\text{fis}} > 5 L_0/c$. La elección de este horizonte temporal garantiza la cobertura completa de las tres fases dinámicas esperadas: (i) la fase lineal de crecimiento exponencial del modo perturbativo dominante; (ii) la fase de transición al régimen no lineal con formación de vórtices coherentes; y (iii) la fase de saturación con eventual cascada turbulenta secundaria y disipación resistiva. Como referencia astrofísica indicativa, si se identifica L_0 con escalas típicas de chorros AGN ($L_0 \sim 10^{15} - 10^{17}$ cm), $7\tau_c$ representa intervalos físicos de minutos a horas; en cambio, para fusiones de objetos compactos ($L_0 \sim 10^6$ cm), $7\tau_c \sim 230 \mu\text{s}$. La interpretación específica depende del régimen astrofísico al que se mapee el resultado adimensional. Los parámetros operativos consolidados se resumen en la Tabla 5.1.

5.1.3. Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad

El objetivo central del diseño experimental es cuantificar el impacto de la disipación óhmica sobre la dinámica de la KHI mediante un barrido paramétrico controlado en la conductividad eléctrica escalar σ , manteniendo invariantes las condiciones iniciales fluidas, termodinámicas y topológicas descritas en la Sección 5.1.1. Esta estrategia aísla de forma rigurosa la contribución de la difusividad magnética $\eta = 1/\sigma$ sobre la tasa de crecimiento del modo lineal y la morfología no lineal de saturación.

Los valores seleccionados de σ abarcan desde el régimen altamente difusivo (resistivo) hasta el límite cuasi-ideal donde se recupera el congelamiento topológico del flujo:

$$\sigma \in \{100, 300, 500, \dots, 10\,250, 10\,500\} \quad (N = 44 \text{ valores}), \quad (5.6)$$

Cuadro 5.1: Parámetros operativos consolidados del setup numérico (Test 35A, Mizuno-like).

Parámetro	Símbolo	Valor (unidades de código)
Dominio en x	$[x_{\min}, x_{\max}]$	$[-1, 0, 1, 0]$
Dominio en y	$[y_{\min}, y_{\max}]$	$[-0, 5, 0, 5]$
Resolución de la malla	$N_x \times N_y$	512×256
Velocidad de cizalladura	v_{sh}	$0, 5 \, c$
Ancho de la capa	a_{kh}	$0, 05$
Ancho gaussiano perturbativo	α_{kh}	$0, 2$
Amplitud perturbativa	V_0	$1, 0$
Número de onda KHI	k_{kh}	$2\pi / L_y$
Densidad de fondo (externa)	ρ_{up}	$1, 0$
Densidad interna (central)	ρ_{lo}	$0, 1 \, \rho_{up}$
Presión térmica	P_0	$1, 0$
Magnitud magnética base	B_0	$1, 0$
Componentes (B_x, B_y, B_z)	—	$(0, \sqrt{0, 02}, \sqrt{2}, 0)$
Índice adiabático	Γ	$4/3$
Número de Courant	CFL	$0, 1$
Tiempo final de integración	t_{end}	$> 5 \, L_0 / c$

que abarcan dos órdenes de magnitud en $\sigma \in [100, 10\,500]$; la lista completa de los 44 valores explorados se tabula en el capítulo de resultados (Tabla 6.1). La transición entre regímenes se caracteriza dimensionalmente mediante el número de Lundquist local $S = L_0 V_A / \eta$, donde V_A es la velocidad de Alfvén local evaluada con las cantidades iniciales. Para los valores de σ aquí explorados, S varía a lo largo de varios órdenes de magnitud, permitiendo identificar la conductividad crítica σ_{crit} por encima de la cual la dinámica reproduce asintóticamente los resultados de la MHD ideal y por debajo de la cual la difusión resistiva domina sobre la advección magnética.

5.1.4. Variables de Control y Diagnóstico

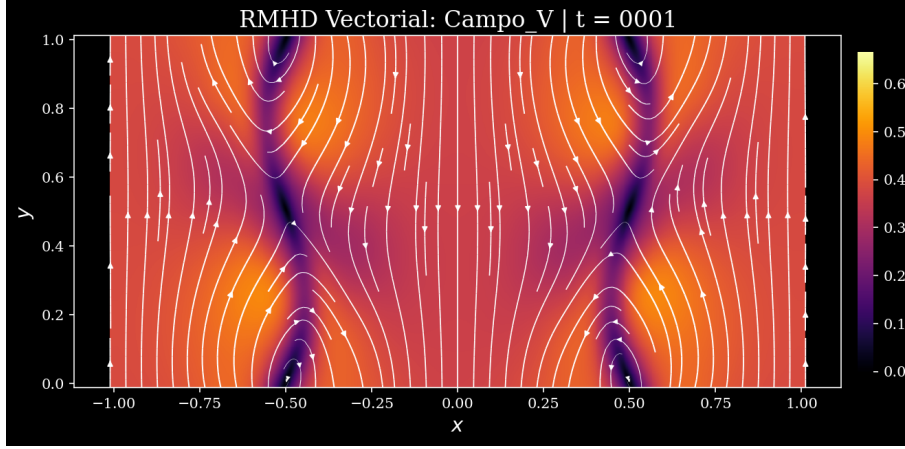
Para extraer rigurosamente la tasa de crecimiento γ_{KHI} y evaluar el impacto disipativo del barrido en σ sobre la dinámica vortical, se requiere un conjunto de métricas globales que no se vean contaminadas por la cizalladura del flujo base ni por los gradientes inherentes a las condiciones iniciales. Como se estableció formalmente en la sección dedicada a la formulación geométrica de la vorticidad y enstrofia dentro del marco teórico (Sección 2.1.2 *et seq.*), se adoptan como observables principales las distintas manifestaciones eulerianas

de la enstrofia planar previamente definidas.

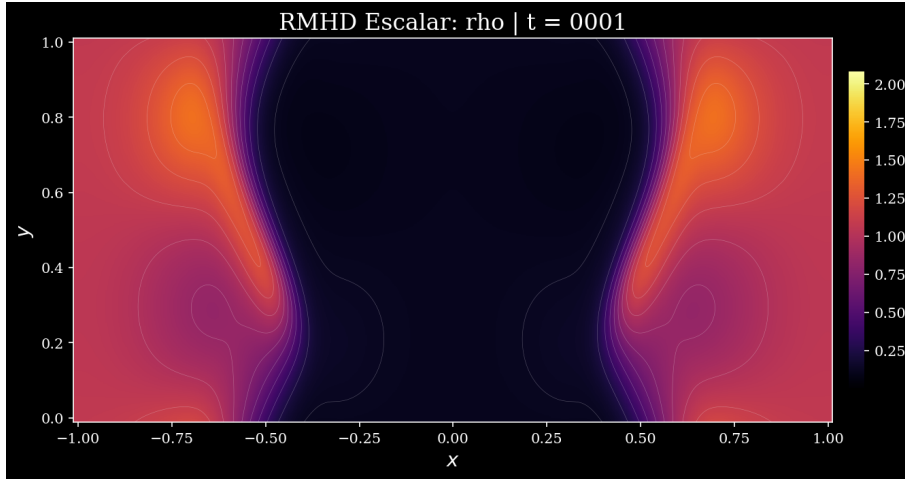
En particular, se monitorea de manera sistemática a lo largo de la integración temporal:

- La **enstrofia planar bidimensional** $\Omega_z(t) = \int (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$, que cuantifica la energía rotacional asociada a la componente fuera del plano del campo de vorticidad euleriano y constituye el indicador primario del crecimiento vortical en la geometría 2D del problema.
- La **enstrofia total tridimensional euleriana** $\Omega_{\text{tot}}(t)$, que incorpora contribuciones de los gradientes transversales de V_z y permite detectar la activación de modos fuera del plano por acoplamiento magnético, aun en una simulación nominalmente bidimensional.
- El **factor de anisotropía estructural** $f_{Vz}(t) = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$, cuya desviación respecto a cero señala el inicio de la ruptura de simetría planar inducida por la tensión magnética fuera del plano y el acoplamiento tridimensional emergente.
- La **enstrofia de perturbación** $\Omega'_z(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, definida sobre la vorticidad perturbada $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_z(t=0) \rangle_y$, la cual sustrae el fondo de cizalladura inicial y constituye la métrica fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento lineal mediante regresión sobre $\ln \Omega'_z(t) = a + 2\gamma_{\text{KHI}} t$, donde a es una constante de ajuste (no debe confundirse con el *offset* C del modelo sigmoide del capítulo de resultados).

La evaluación discreta de estos diagnósticos se realiza mediante diferencias finitas centradas de segundo orden sobre el campo de velocidad reconstruido en los centros de celda, con integración por regla del trapecio sobre todo el dominio físico $A = L_x \times L_y$. La combinación de estos cuatro observables proporciona una caracterización integral altamente sensible al régimen disipativo, permitiendo aislar de forma cuantitativa los efectos de la conductividad finita sobre las distintas fases dinámicas de la KHI.



(a) Campo vectorial de velocidad: líneas de corriente superpuestas al mapa de color de la magnitud $|\mathbf{V}(x, y)|$. Se aprecian las dos capas de cizalladura simétricas localizadas en $x = \pm 0,5$ (regiones oscuras de baja magnitud), el cambio de signo de V_y a través de cada interfaz, y la modulación senoidal transversal de período L_y introducida por la perturbación de la Ec. (5.2), responsable de la semilla del modo inestable dominante.



(b) Distribución de densidad $\rho(x, y)$ con contornos isóbaros superpuestos. Se observa nítidamente la región interior de baja densidad ($\rho \simeq \rho_{lo}$, $|x| < 0,5$) embebida en el ambiente externo de alta densidad ($\rho \simeq \rho_{up}$, $|x| > 0,5$), consistente con la ventana hiperbólica prescrita por la Ec. (5.3). Las modulaciones longitudinales tempranamente visibles en las interfaces reflejan la incipiente respuesta vortical del fluido a la perturbación inyectada.

Figura 5.1: Visualización del estado inicial del experimento KHI (Test 35A, primer snapshot diagnóstico $t \simeq 0$). Panel superior (a): topología del campo de velocidad con sus dos capas de cizalladura simétricas y la perturbación senoidal de Kelvin–Helmholtz. Panel inferior (b): perfil de densidad Mizuno-like, con flujo central diluido y ambiente externo denso. Estas dos distribuciones, junto con el campo magnético uniforme de fondo (Ec. 5.4), constituyen el estado base sobre el que se realiza el barrido paramétrico en la conductividad σ .

Capítulo 6

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

Este capítulo presenta el análisis cuantitativo de las simulaciones RRMHD del barrido paramétrico en la conductividad eléctrica σ , descrito en el Capítulo 5. La exposición parte de la fenomenología cruda de las simulaciones y converge hacia los resultados paramétricos derivados: (i) una visualización global del barrido completo de 44 simulaciones a través de las trayectorias temporales de la enstrofia; (ii) un ajuste paramétrico tipo sigmoide *con offset* que captura la transición continua entre los regímenes resistivo e ideal e identifica la tasa de crecimiento asintótica $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow \infty) = C + \gamma_0$; (iii) la validación estadística del modelo y la estimación de la conductividad crítica σ_{crit} con sus tres fuentes de incertidumbre; (iv) las leyes de potencia de la enstrofia máxima $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$; y (v) la confrontación de la asíntota ideal con la teoría lineal de la KHI (hidrodinámica, MHD y RRMHD), que justifica *cuantitativamente* el valor medido.

6.1. Visión global del barrido paramétrico

Antes de cualquier análisis derivativo, es indispensable verificar que las 44 simulaciones del barrido reproducen la fenomenología esperada de la KHI en el régimen RRMHD y que las trayectorias temporales de los diagnósticos globales presentan la estructura de tres fases bien delimitadas: (i) fase lineal de crecimiento exponencial, (ii) fase de transición no lineal con formación de vórtices coherentes, y (iii) fase de saturación con eventual disipación

residual. Esta verificación se realiza sobre la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t)$ y sobre la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t)$, observables complementarios cuya construcción se detalló en la Sección 5.1.4.

6.1.1. Trayectorias temporales del barrido

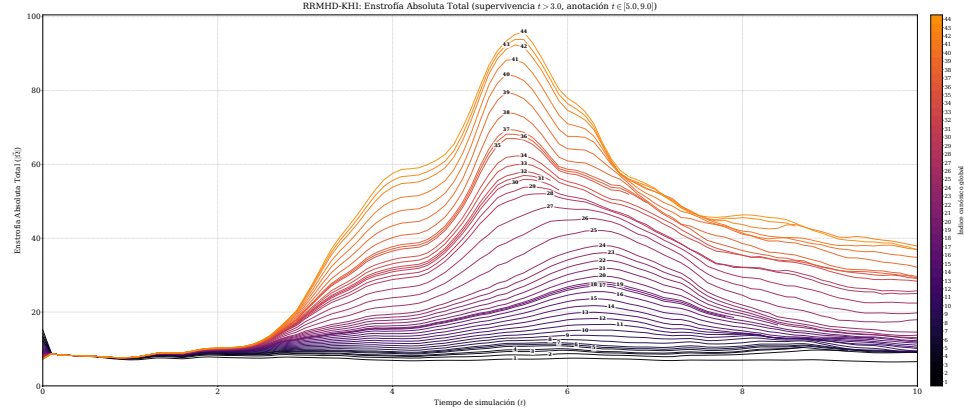


Figura 6.1: Evolución temporal de la enstrofia absoluta total $\Omega_{\text{tot}}(t) = \int (\partial_y V_z)^2 + (\partial_x V_z)^2 + (\partial_x V_y - \partial_y V_x)^2 dA$ para las 44 simulaciones del barrido en conductividad. La escala cromática (negro $\rightarrow$ púrpura $\rightarrow$ naranja) ordena las trayectorias por el índice canónico de la simulación (Tabla 6.1), correspondiente a conductividad creciente desde $\sigma = 100$ hasta $\sigma = 10500$. Se aprecia la estratificación monótona de las curvas en la fase de crecimiento y la formación de picos diferenciados durante la fase no lineal en torno a $t \in [4, 5, 6, 0]$. Las simulaciones de baja conductividad (curvas oscuras) son fuertemente amortiguadas por la difusión óhmica, mientras que las de alta conductividad (curvas naranjas) alcanzan picos hasta un orden de magnitud superiores.

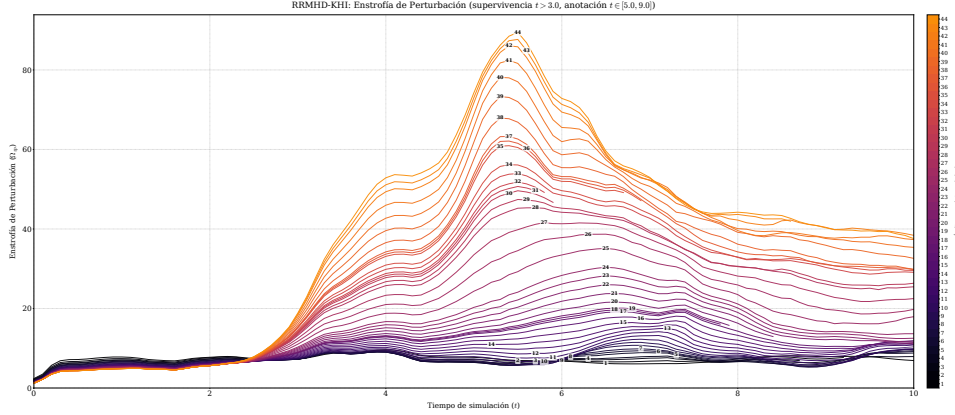


Figura 6.2: Evolución temporal de la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$ para las 44 simulaciones. Al sustraer el fondo de cizalladura inicial mediante el promediado longitudinal de ω_z , esta métrica aísla exclusivamente la dinámica del modo perturbado y constituye el observable fundamental para la extracción de la tasa de crecimiento γ_{KHI} mediante regresión lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la fase de crecimiento exponencial. La estratificación cromática refleja la dependencia monótona de la amplitud del pico con la conductividad.

La Fig. 6.1 y la Fig. 6.2 evidencian que las 44 simulaciones alcanzaron el horizonte temporal $t > 5$ sin presentar inestabilidades numéricas espurias, y que la estratificación monótona de las curvas con respecto a σ es regular y limpia. En la fase lineal, $\Omega_{zp} \propto e^{2\gamma_{\text{KHI}}t}$, de modo que $\ln \Omega_{zp}$ es una recta de pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$ en la ventana canónica $t \in [2, 4, 3, 4]$, posterior al transitorio de relajación y anterior a la saturación. Esta sistemática es la base empírica que justifica los ajustes paramétricos que siguen.

6.1.2. Extracción de la tasa de crecimiento y calidad del ajuste lineal

La tasa $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ se obtiene como la mitad de la pendiente de un ajuste lineal de $\ln \Omega_{zp}(t)$ en la ventana canónica. La Fig. 6.3 hace explícita esta extracción para las 44 simulaciones: dentro de la ventana sombreada $[2, 4, 3, 4]$ las trayectorias son rectas cuya pendiente crece con σ , mientras que fuera de ella se aprecian el transitorio de relajación inicial ($t \lesssim 2, 4$) y la entrada en saturación ($t \gtrsim 3, 4$), ambos excluidos del ajuste.

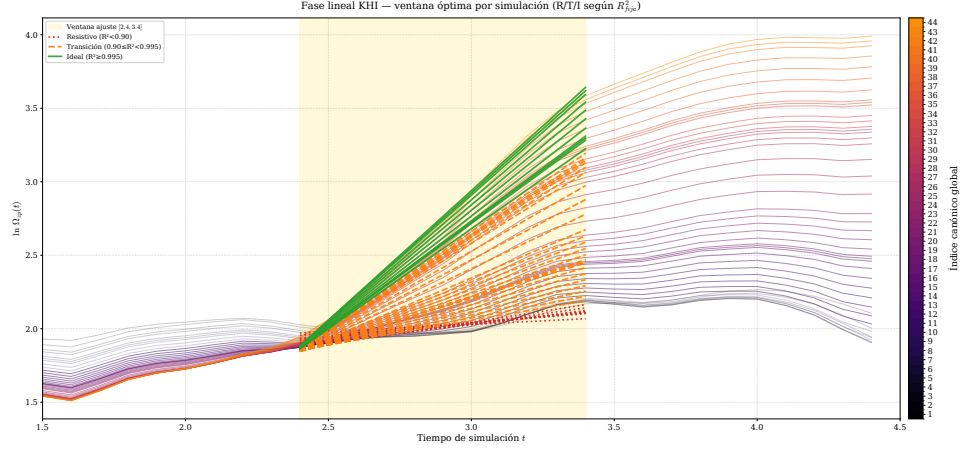


Figura 6.3: Extracción de γ_{KHI} : $\ln \Omega_{zp}(t)$ para las 44 simulaciones (color = índice canónico, conductividad creciente del oscuro al naranja) con el ajuste lineal en la ventana sombreada [2,4,3,4]. El estilo de cada recta codifica la calidad del ajuste por régimen: resistivo (punteado, $R_{\text{fija}}^2 < 0,90$), transición (discontinuo, $0,90 \leq R_{\text{fija}}^2 < 0,995$) e ideal (continuo, $R_{\text{fija}}^2 \geq 0,995$). La pendiente de cada recta es $2\gamma_{\text{KHI}}$.

La calidad del ajuste mejora monótonamente con la conductividad: R_{fija}^2 pasa de $\approx 0,31$ en el régimen resistivo extremo ($\sigma = 100$) a $\geq 0,90$ a partir de $\sigma = 1600$ y $\geq 0,995$ en transición e ideal ($\sigma = 3600$: 0,995; $\sigma = 6000$: 0,998; $\sigma = 10500$: 0,996). En el régimen resistivo la difusión óhmica frena el crecimiento de forma continua y $\ln \Omega_{zp}$ deja de ser una recta limpia; por ello el análisis cuantitativo de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ y de σ_{crit} se restringe a las 35 simulaciones con $\sigma \geq 1600$ ($R_{\text{fija}}^2 \geq 0,90$ y $\text{SNR} \geq 3$), mientras que las resistivas se conservan solo para clasificar el régimen.

6.1.3. Tabla canónica del barrido en conductividad

Cada simulación del barrido se identifica de forma unívoca mediante un índice canónico $1 \leq j \leq 44$ que corresponde al ordenamiento creciente en σ . La Tabla 6.1 consolida los 44 valores explorados, junto con la marca de aquellas simulaciones que presentan un pico de enstrofia bien definido dentro de la ventana temporal de la simulación (criterio $\sigma \geq 2800$); estas constituyen el subconjunto utilizado para los ajustes de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$ simulaciones marcadas con $\bullet$). El ajuste de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ y de σ_{crit} , en cambio, usa las 35 simulaciones con $\sigma \geq 1600$ definidas por la calidad del ajuste lineal

en la subsección anterior. Ambos subconjuntos difieren porque el pico de enstrofía solo es identificable para $\sigma \geq 2800$, mientras que la pendiente lineal ya lo es desde $\sigma = 1600$.

Cuadro 6.1: Tabla canónica del barrido en conductividad. Cada simulación se identifica por su índice canónico j y su conductividad σ_j . Las marcadas con $\bullet$ presentan un pico de enstrofía identificable dentro del horizonte temporal y constituyen el subconjunto de análisis para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ y $t_{\text{peak}}(\sigma)$ ($N = 29$).

j	σ_j	Pico	j	σ_j	Pico
1	100		23	3800	$\bullet$
2	300		24	4000	$\bullet$
3	500		25	4500	$\bullet$
4	600		26	5000	$\bullet$
5	800		27	5500	$\bullet$
6	900		28	6000	$\bullet$
7	1000		29	6200	$\bullet$
8	1200		30	6400	$\bullet$
9	1400		31	6500	$\bullet$
10	1600		32	6600	$\bullet$
11	1800		33	6800	$\bullet$
12	2000		34	7000	$\bullet$
13	2200		35	7400	$\bullet$
14	2400		36	7500	$\bullet$
15	2600		37	7600	$\bullet$
16	2800	$\bullet$	38	8000	$\bullet$
17	2950	$\bullet$	39	8500	$\bullet$
18	3000	$\bullet$	40	9000	$\bullet$
19	3050	$\bullet$	41	9500	$\bullet$
20	3200	$\bullet$	42	10000	$\bullet$
21	3400	$\bullet$	43	10250	$\bullet$
22	3600	$\bullet$	44	10500	$\bullet$

6.2. Modelo sigmoide con offset y tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$

La fenomenología global sugiere una transición logística entre dos regímenes asintóticos: un régimen resistivo de bajo crecimiento, donde la difusión óhmica suprime la inestabilidad, y un régimen cuasi-ideal de saturación, donde la tasa converge al valor de la RMHD ideal. El sigmoide de tres parámetros $\gamma_{\text{KHI}} = \gamma_0 / \{1 + e^{-k(\sigma - \sigma_0)}\}$ fuerza las asíntotas a 0 (resistivo) y γ_0 (ideal). Sin embargo, los datos del régimen resistivo presentan una curvatura

descendente que ese modelo no puede capturar. Liberando un *offset* aditivo C se obtiene el modelo de cuatro parámetros adoptado en esta monografía:

$$\boxed{\gamma_{\text{KHI}}(\sigma) = C + \frac{\gamma_0}{1 + \exp[-k(\sigma - \sigma_0)]}} \quad (6.1)$$

$$\begin{cases} \gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow 0) \rightarrow C, & (\text{límite disipativo}) \\ \gamma_{\text{KHI}}(\sigma \rightarrow \infty) \rightarrow C + \gamma_0, & (\text{límite ideal RMHD}) \end{cases}$$

Las dos asíntotas se desacoplan: γ_0 pasa a ser la *amplitud* del salto sigmoidal y la tasa de crecimiento ideal física es la suma $C + \gamma_0$. El caso $C = 0$ recupera el modelo de tres parámetros.

6.2.1. Resultados del ajuste

El ajuste por mínimos cuadrados no lineales (`curve_fit`, *trust-region reflective* con cotas físicas) sobre $\sigma \geq 1600$ entrega los valores de la Tabla 6.2. El *offset* es claramente no nulo y su óptimo es interior a las cotas $[-1, 1]$ (no forzado por la frontera); su realidad física se apoya en la validación fuera de muestra (Sección 6.3), no en el cociente nominal valor/error del ajuste, que la autocorrelación de los residuos infla.

Cuadro 6.2: Parámetros del modelo sigmoide con *offset* (v6) y comparación de modelos (AIC/BIC evaluados sobre las 44 simulaciones).

Parámetro / cantidad	Valor	Notas
γ_0 (amplitud)	$1,48 \pm 0,04$	salto sigmoidal
C (<i>offset</i>)	$-0,45 \pm 0,03$	<i>offset</i> no nulo (ver texto)
$C + \gamma_0$ (tasa ideal)	$1,03 \pm 0,05$	asíntota $\sigma \rightarrow \infty$
$\sigma_0 = \sigma_{\text{crit}}$ (centro)	2815 ± 123	$\gamma_{\text{KHI}} = C + \gamma_0/2$
k (pendiente)	$(2,83 \pm 0,06) \times 10^{-4}$	transición gradual
R^2 (sobre $\sigma \geq 1600$)	0,99995	
ΔAIC (v6 mejor)	-337, -531	vs sub-escala y clásico ($\gg 10$: decisivo)

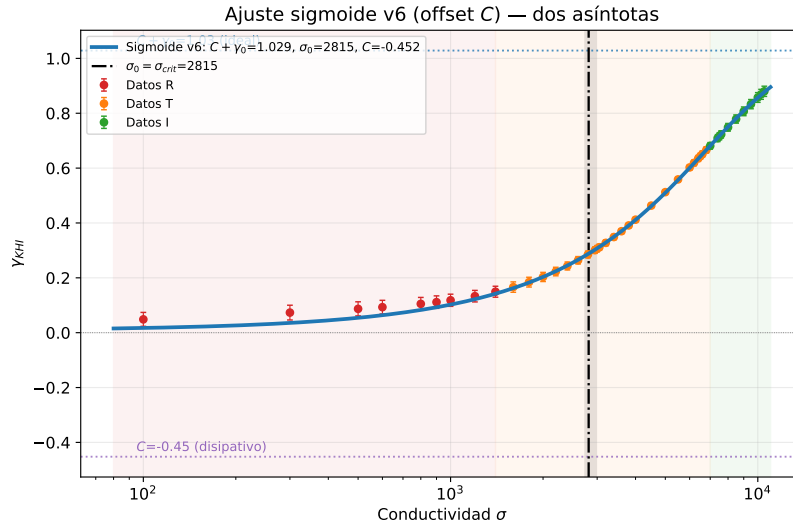


Figura 6.4: Ajuste sigmoide con *offset* (v6). Las líneas punteadas marcan las dos asíntotas: $C + \gamma_0 = 1,03$ (ideal) y $C = -0,45$ (disipativo). Bandas: regímenes Resistivo/Transición/Ideal. La línea vertical es $\sigma_0 = \sigma_{crit}$ y la banda gris el consenso ponderado.

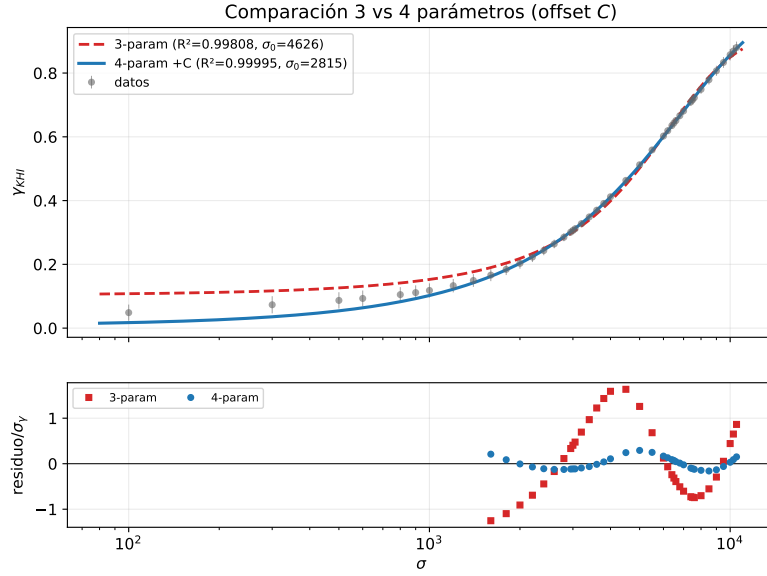


Figura 6.5: Comparación de los modelos de 3 y 4 parámetros. El *offset* reduce los residuos normalizados (panel inferior) de forma sistemática y desplaza el centro σ_0 de ≈ 4626 (sin *offset*) a ≈ 2815 (con *offset*).

El valor $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$ constituye el resultado más fundamental de este análisis: representa la tasa de crecimiento asintótica de la KHI en ausencia de disipación óhmica, es decir, en el límite de la RMHD ideal. Conviene precisar su estatus: es una *inferencia paramétrica* del límite a partir de la curvatura de la transición —no una corrida numérica directa a $\sigma \rightarrow \infty$ —, pero *sí* extrapola más allá del último dato (la simulación de mayor conductividad alcanza solo el $\sim 85\%$ de la asíntota; véase la Sección 6.7). Solo la suma $C + \gamma_0$ tiene lectura física limpia: γ_0 y C quedan parcialmente degenerados (entre el ajuste a $\sigma \geq 1600$ y el de las 44 simulaciones, γ_0 varía un 18% mientras $C + \gamma_0$ apenas un 3,9%). Por debajo de $\sigma_{\min}$ el modelo se aproxima a $C < 0$, que codifica *amortiguamiento neto* en el límite de alta disipación; conviene leerlo como “el límite disipativo es consistente con amortiguamiento neto”, pues los datos no alcanzan $\gamma_{KHI} < 0$ (el mínimo medido es $\approx 0,05$). Este es el valor de la tasa ideal que se adopta como referencia y que se justifica frente a la teoría lineal en la Sección 6.7.

6.3. Validación estadística del modelo

- **Validez global (AIC/BIC).** Los tres modelos se evalúan sobre el *mismo* conjunto completo de 44 simulaciones. Los modelos asintóticos (clásico y sub-escala) están calibrados por construcción solo en el régimen ideal ($\sigma \geq 4000$) y dan $R^2 < 0$ al evaluarse en todo el rango: no son descriptores globales. El sigmoide con *offset*, ajustado en $\sigma \geq 1600$, es el único válido en el rango completo, con $\Delta\text{AIC} \approx -337$ frente a la sub-escala y -531 frente al clásico ($\Delta\text{AIC} \gg 10$). La prueba cuantifica así la capacidad descriptiva *global*, no una competencia entre modelos igualmente calibrados.
- **Robustez de C .** El óptimo $C = -0,45 \pm 0,03$ permanece interior al reajustar con cotas amplias, de modo que no está inducido por la frontera. El cociente nominal valor/error del ajuste es alto, pero la autocorrelación de los residuos (punto siguiente) lo *infla*: la evidencia decisiva de que la curvatura aportada por C es física no es ese cociente, sino la validación cruzada fuera de muestra (último punto).
- **Residuos.** Los residuos del sigmoide están autocorrelacionados (test de rachas, $p < 0,05$): la covarianza de `curve_fit` supone residuos i.i.d. y por tanto *subestima* la incertidumbre real de *todos* los parámetros (Sección 6.4).
- **Validación cruzada (fuera de muestra).** El modelo se ajusta solo a $\sigma \geq 1600$; los 9 puntos resistivos $\sigma < 1600$ son un conjunto *hold-out* no usado. El modelo con *offset* los predice un **36%** mejor que el de tres parámetros ($\text{RMSE}_{\text{ho}} = 0,025$ vs $0,039$; Fig. 6.6): la curvatura descendente que aporta C es **real**, validada con datos no ajustados, no un artefacto del ajuste.

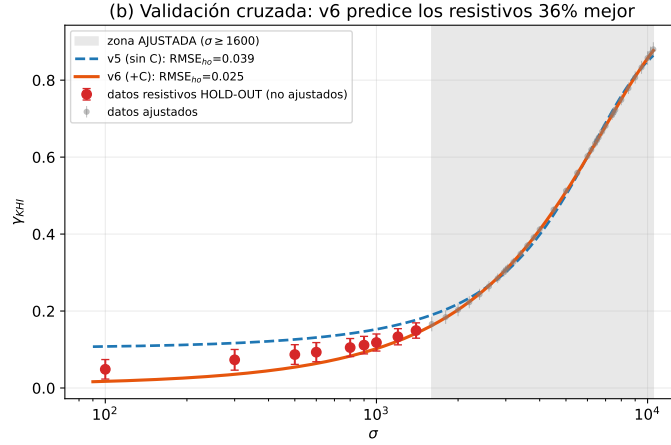


Figura 6.6: Validación cruzada. Ajuste en $\sigma \geq 1600$ (zona gris); los puntos rojos ($\sigma < 1600$) son *hold-out*. El modelo con *offset* predice los resistivos retenidos un 36 % mejor que el de tres parámetros.

6.4. Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre

Se construyen cuatro estimadores de σ_{crit} sobre tres observables (Fig. 6.7). La conductividad crítica **no** es un número fino: su incertidumbre tiene **tres fuentes independientes**, no una.

1. **Dispersión inter-método:** los cuatro valores cubren $[2815, 6800]$ con desviación muestral ≈ 1944 , muy superior al error formal.
2. **Autocorrelación de residuos:** la covarianza de `curve_fit` (± 123 en el método del sigmoide) supone residuos i.i.d., hipótesis violada $\Rightarrow$ subestima.
3. **Sensibilidad a la forma funcional:** al añadir el *offset*, el centro σ_0 se desplaza un -39% ($4626 \rightarrow 2815$) sin cambiar nada más.

Cuadro 6.3: Estimadores de σ_{crit} y consenso. El error del consenso ponderado (± 122) es el del método del sigmoide y *subestima*; la banda honesta es la sistemática ± 1944 .

Método	Observable	$\sigma_{\text{crit}} \pm \delta\sigma$
M1	inflexión $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$	6800 ± 2625
M2	inflexión $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	3400 ± 2175
M3	inflexión $t_{\text{peak}}(\sigma)$	6000 ± 1147
M4	sigmoide con <i>offset</i> (σ_0)	2815 ± 123
Consenso ponderado		2861 ± 122
Media aritmética		4754 ± 1944

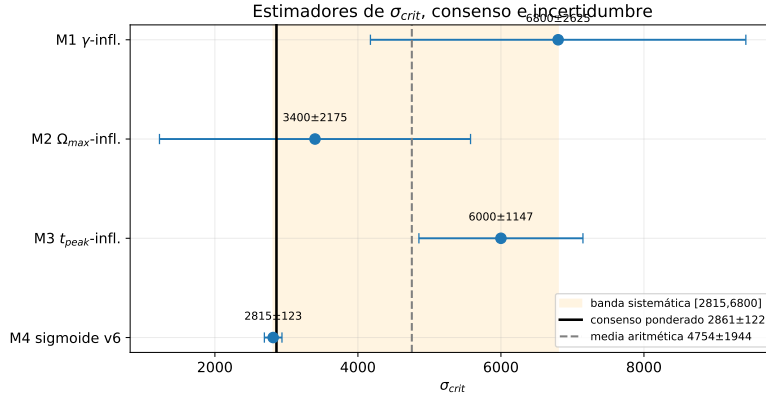


Figura 6.7: Estimadores de σ_{crit} con sus intervalos, consenso ponderado y media aritmética. La banda naranja es la incertidumbre sistemática real $[2815, 6800]$.

Que los cuatro estimadores se repartan en una banda amplia (factor $\sim 2,4$) enteramente contenida en el régimen de transición es la firma de que γ_{KHI} está gobernada por *múltiples escalas y variables* (la escala de cizalla L_{shear} frente a a_{kh} , la orientación e intensidad de $\mathbf{B}$, la geometría 2D, los efectos relativistas). Se recomienda citar $\sigma_{\text{crit}} \approx 2861$ como valor central con banda sistemática ± 1944 (no ± 122), o el intervalo $[2815, 6800]$.

6.5. Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$

La dependencia funcional de la enstrofia máxima con la conductividad se analiza mediante ajustes en escala log-log sobre dos rangos: el conjunto completo de datos pico ($N = 29$) y la sub-muestra asintótica restringida a $\sigma \geq 6000$ (zona ideal). Los resultados se compilan en la Tabla 6.4 y la figura asociada se presenta en la Fig. 6.8.

Cuadro 6.4: Exponentes empíricos de la ley de potencias $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^\alpha$ y contraste con el escalamiento de una lámina de corriente Sweet–Parker única.

Rango de ajuste	Exponente α	R^2
Completo ($\sigma \in [2800, 10500]$, $N = 29$)	1,213	0,9970
Asintótico ($\sigma \geq 6000$, zona ideal)	1,238	0,9931
Piso de lámina Sweet–Parker única ($\propto \sigma^{1/2}$)	0,5	—

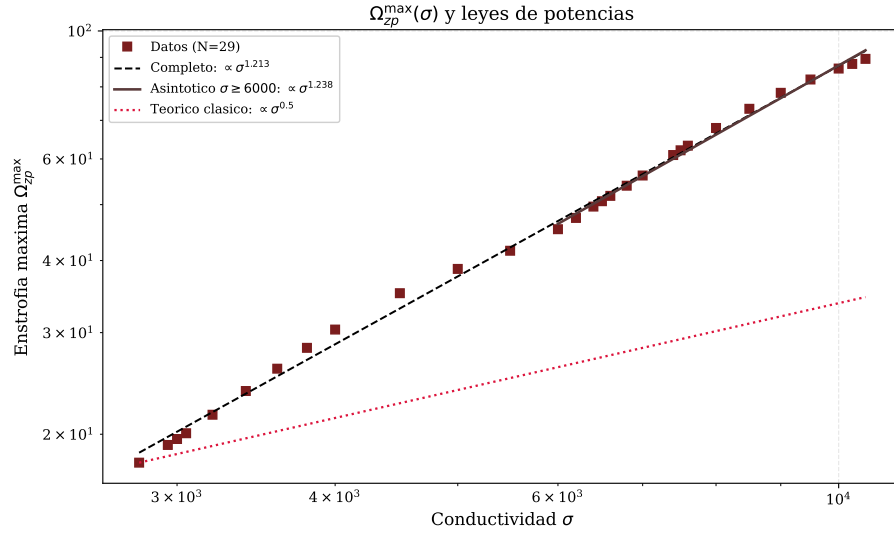


Figura 6.8: $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ en escala log-log, con los dos ajustes empíricos (completo y asintótico) y el escalamiento $\sigma^{1/2}$ de una lámina de corriente Sweet–Parker única. La pendiente empírica ($\alpha \approx 1,22$) es marcadamente más pronunciada que ese piso, lo que indica una superficie disipativa que crece más rápido que una única lámina.

La pendiente empírica $\alpha_{\text{exp}} \approx 1,22$ no proviene de la teoría lineal de la KHI

—que describe γ_{KHI} (Sección 6.7), no la enstrofia de saturación—, sino de la fase *no lineal* dominada por la disipación resistiva. Durante el enrollamiento de los vórtices primarios, la tensión magnética estira y aproxima líneas de campo de polaridad opuesta, formando láminas de corriente delgadas donde se dispara la reconexión magnética. El modelo estacionario de Sweet–Parker [30] fija el espesor de esas láminas en $\delta \propto S^{-1/2}$, con S el número de Lundquist ($S \propto \sigma$; en este montaje $S \simeq 21 \text{ Rm}^*$). Si la enstrofia máxima estuviera concentrada en una *única* lámina ($\omega \sim \Delta V/\delta$ sobre un área $\sim \delta L$), se tendría $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \sim \Delta V^2 L/\delta \propto \sigma^{1/2}$: ese es el *piso* de lámina única, $\alpha = 0,5$. Este escalamiento $\propto \sigma^{-1/2}$ del espesor (y la tasa de reconexión asociada) se preserva en el régimen relativista, como demostró analíticamente Lyubarsky [16] para la reconexión Sweet–Parker en RRMHD, lo que legitima aplicarlo a este sistema.

El valor medido, $\alpha \approx 1,22 > 0,5$, *excede* ese piso de lámina única por un factor $\sim 2,4$ (cociente de exponentes $1,22/0,5$). La interpretación física es directa: la enstrofia crece más rápido que lo que aportaría una lámina única porque la lámina primaria es a su vez inestable y se fragmenta en una cascada de islas y sub-láminas magnéticas (modo *tearing*, [7]), multiplicando la superficie disipativa efectiva. Así, el exponente $\alpha \approx 1,2$ es la firma fenomenológica de la reconexión resistiva no lineal con *tearing* secundario —consistente, además, con la inyección de enstrofia por inestabilidades secundarias sobre los vórtices enrollados [25]. Una derivación cuantitativa exacta del exponente exige resolver esa jerarquía de láminas de corriente con alta fidelidad numérica —para lo que los esquemas Res-RMHD de alto orden, que minimizan la disipación numérica frente a la física [20], son la herramienta idónea— y queda como trabajo futuro.

6.6. Variables globales: campos, corrientes y estructuras secundarias

El análisis precedente se centró en la tasa de crecimiento lineal γ_{KHI} . Para completar la caracterización del efecto de la difusión magnética, esta sección examina cómo la conductividad gobierna las *variables globales* del campo electromagnético —densidad de corriente, disipación y energía magnética— y el desarrollo de *estructuras secundarias* fuera del plano, evaluando los diagnósticos integrados sobre todas las simulaciones del barrido.

6.6.1. Corrientes, disipación y energía magnética

La Fig. 6.9 resume tres diagnósticos electromagnéticos en función de σ . (a) La corriente máxima $J_{\text{máx}}$ crece de ≈ 35 a ≈ 220 al pasar de $\sigma = 100$ a $\sigma = 10500$: a mayor conductividad las láminas de corriente son más delgadas e intensas, consistente con el espesor de Sweet–Parker $\delta \propto \sigma^{-1/2}$ y con la firma de reconexión de la Sección 6.5. (b) El trabajo electromagnético acumulado sobre el fluido $|\int_0^{t_{\text{peak}}} \mathbf{E} \mathbf{J} dA dt|$ crece monótonamente ($0,03 \rightarrow 0,44$): aunque la resistividad local $\eta = 1/\sigma$ disminuye, la KHI más vigorosa a alta σ procesa más energía a través de las hojas de corriente; la eventual reducción hacia el límite estrictamente ideal queda más allá del rango explorado. (c) La amplificación de la energía magnética $\max_t E_{\text{mag}}/E_{\text{mag}}(0)$ *decrece* de $\approx 1,15$ (régimen resistivo) a $\approx 1,0$ (régimen ideal): a baja σ la reorganización resistiva del campo amplifica la energía magnética total un $\sim 15\%$, mientras que a alta σ el flujo congelado advecta y estira las líneas sin amplificar la energía neta integrada.

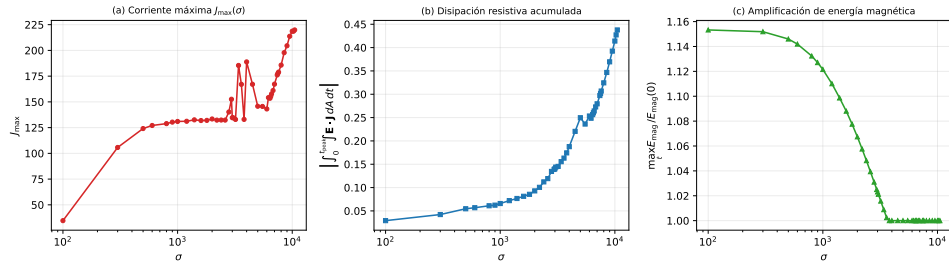


Figura 6.9: Variables electromagnéticas globales frente a σ (efecto de la difusión magnética). (a) Corriente máxima $J_{\text{máx}}$. (b) Trabajo electromagnético acumulado hasta la saturación. (c) Amplificación de la energía magnética total.

6.6.2. Estructuras secundarias y anisotropía fuera del plano

Para cuantificar el desarrollo de estructuras secundarias se emplea la fracción de enstrofia fuera del plano $f_{Vz} = (\Omega_{\text{tot}} - \Omega_z)/\Omega_{\text{tot}}$, que mide el acoplamiento hacia la componente transversal V_z inducido por el campo guía B_z y la resistividad. La Fig. 6.10(a) muestra que f_{Vz} en saturación *no* es monótona: alcanza un máximo ($\approx 0,37$) en $\sigma \approx 1400$ —justo en la frontera resistivo→transición (Sección 6.4)— y decae hasta $\approx 0,08$ en el régimen ideal. Es decir, las estructuras secundarias fuera del plano son **máximas en la zona de transición** y quedan suprimidas en el límite ideal,

donde el flujo permanece esencialmente planar. La Fig. 6.10(b) muestra la enstrofia total máxima $\Omega_{\text{tot}}^{\text{máx}}$, con un mínimo en $\sigma \approx 10^3$ y un crecimiento sostenido posterior: la energía rotacional de los vórtices se intensifica con la conductividad una vez superado el umbral resistivo.

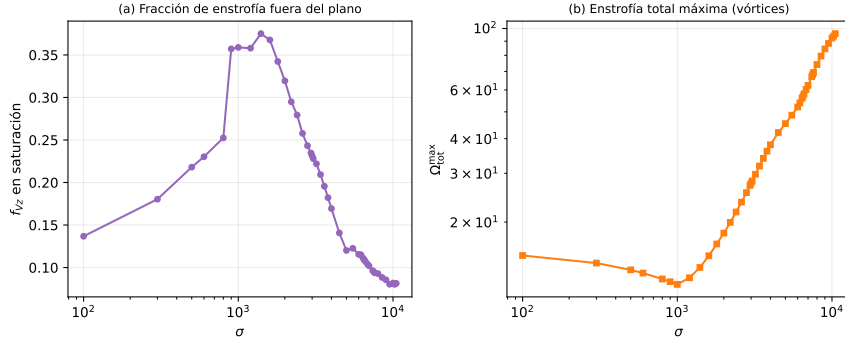


Figura 6.10: Estructuras secundarias frente a σ . (a) Fracción de enstrofia fuera del plano f_{Vz} en saturación: máxima en la transición ($\sigma \approx 1400$), suprimida en el régimen ideal. (b) Enstrofia total máxima $\Omega_{\text{tot}}^{\text{máx}}$.

En conjunto, estos diagnósticos globales cierran los objetivos de caracterizar el efecto de la difusión magnética sobre los campos ($J_{\text{máx}}$, energía magnética, disipación) y sobre la formación de estructuras secundarias (f_{Vz} , Ω_{tot}): la conductividad no solo fija la tasa de crecimiento lineal, sino que controla la intensidad de las láminas de corriente, el balance energético electromagnético y la anisotropía tridimensional emergente del flujo.

6.7. Contraste con la teoría lineal

La asíntota ideal $C + \gamma_0 \approx 1,03$ no es un número aislado: se justifica cuantitativamente frente a la teoría lineal de la KHI. La comparación se hace en la tasa adimensional $\hat{\omega} = \gamma_{\text{KHI}} a_{kh} / v_{\text{sh}} = \gamma_{\text{KHI}} / 10$, de modo que $C + \gamma_0 \approx 1,03$ corresponde a $\hat{\omega} \approx 0,103$.

6.7.1. Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)

La teoría lineal inviscida e incompresible fija el *techo* del crecimiento. Resolviendo la ecuación de Rayleigh para el perfil tanh como problema de autovalores generalizado y escalando $\gamma = \omega_i (v_{\text{sh}} / a_{kh})$, se obtiene (Fig. 6.11)

un máximo $\hat{\omega}_i = 0,190$ en $ka = 0,4446$, que **reproduce** el valor clásico de Michalke [17]. Para el modo excitado en las simulaciones ($ka = k_{kh}a_{kh} = 0,314$) el techo es $\hat{\omega} \approx 0,176$.

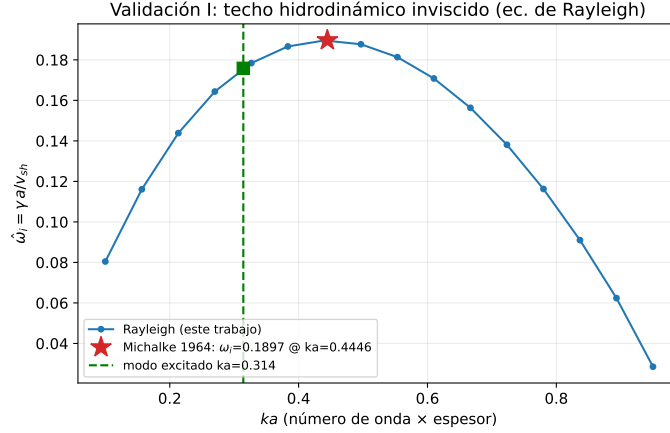


Figura 6.11: Validación del solver de autovalores. Tasa de crecimiento adimensional $\hat{\omega}_i(ka)$ de la ecuación de Rayleigh (este trabajo) frente al valor de Michalke [17]. El cuadrado verde marca el modo excitado en las simulaciones.

6.7.2. El carácter dual del montaje no altera el techo

El montaje tiene *dos* capas de cizalla (separación $D = 1$). Su acoplamiento escala como e^{-kD} ; para el modo excitado $kD = 2\pi \approx 6,3 \gg 1$, de modo que $e^{-kD} \approx 0,2\%$ y las capas crecen independientemente. Resolviendo Rayleigh para el perfil dual completo se obtiene el *mismo* techo que para una interfaz aislada (diferencia $+0,11\%$, Fig. 6.12). Por tanto el techo de interfaz simple es la referencia correcta.

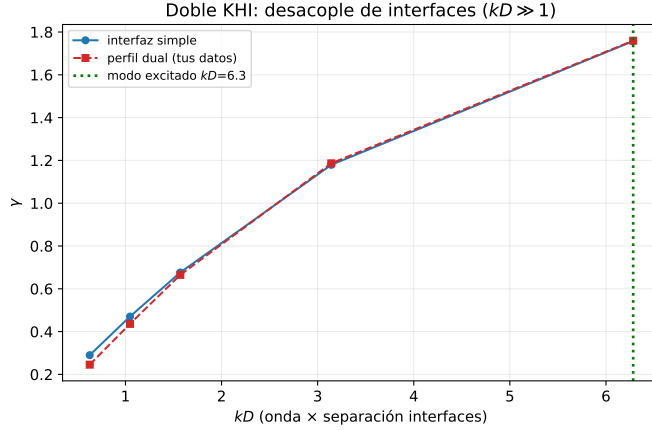


Figura 6.12: Tasa de crecimiento de la interfaz simple frente al perfil dual en función de kD . En el modo excitado ($kD \approx 6,3$, línea verde) ambas coinciden: las interfaces están desacopladas.

6.7.3. Predicción RMHD compresible (Lees–Lin)

El techo hidrodinámico *no* es la predicción final porque el sistema es relativista, compresible y magnetizado. El tratamiento lineal relativista de la KHI fue desarrollado para el caso hidrodinámico por Bodo, Mignone y Rosner [3] —que obtuvo la cota de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ — y para el caso magnetizado por Osmanov et al. [27] (campo alineado) y Chow et al. [5] (orientación arbitraria). Resolviendo la **ecuación de Rayleigh compresible** (Lees–Lin) para el perfil tanh como problema de autovalores polinomial (Apéndice A.1), validada en el límite incompresible contra Michalke [17] y contra el umbral de Landau [12] ($v/c_s = \sqrt{2}$), se obtiene la tasa exacta de espesor finito. Como el campo guía B_z resiste la compresión en el plano, la velocidad compresional relevante es la magnetosónica rápida $v_{f\perp} = 0,691$ —en línea con Chow et al. [5], que para vector de onda alineado muestra que “el campo magnético aporta presión pero no tensión” y reemplaza c_s por la velocidad rápida en M_{re} . El resultado, convergido (Fig. 6.13), es

$$\boxed{\hat{\omega}_{\text{RMHD}} = 0,095} \quad (\text{modo excitado, } ka = 0,314), \quad (6.2)$$

notablemente *en el pico* de la curva compresible. El valor **medido** $\hat{\omega} = (C + \gamma_0)a_{kh}/v_{\text{sh}} = 0,103$ coincide con esta predicción dentro del **8 %**, *sin* factorización ni ajuste. (Con la velocidad del sonido en lugar de la magnetosónica el crecimiento colapsaría a $\hat{\omega} \approx 0,016$: es la presión de B_z la que

sostiene la inestabilidad.)

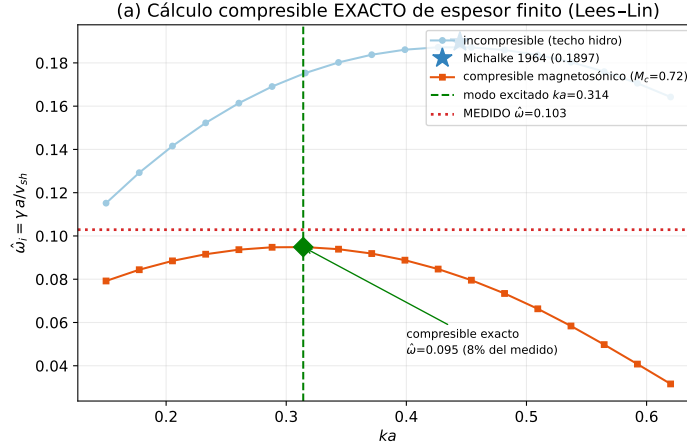


Figura 6.13: Cálculo compresible exacto de espesor finito (Lees-Lin), validado contra Michalke [17] en el límite incompresible. La curva magnetosónica pica en $ka \simeq 0,32$ con $\hat{\omega} = 0,095$, justo en el modo excitado; el valor medido (0,103) coincide dentro del 8 %.

6.7.4. Velocidades características y números de Mach

Cuadro 6.5: Velocidades (relativistas, $c = 1$) y números de Mach del montaje. M_{re} es el Mach relativista efectivo de Königl, al que se aplica el criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$.

$C_s = 0,516$	$V_{A,tot} = 0,536$	$V_{A,\parallel}(B_y) = 0,053$	$v_{f\perp} = 0,691$
$M_s = v_{sh}/C_s = 0,97$	$M_{A,\parallel} = 9,4$	$M_f = v_{sh}/v_{f\perp} = 0,72$	$M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$

Dos lecturas clave: (a) $M_{A,\parallel} = 9,4$ (super-Alfvénico) $\Rightarrow$ la *tensión* magnética en el plano es despreciable y la KHI es esencialmente hidrodinámica; el campo B_z es guía (presión, no tensión). (b) $M_s = 0,97$ (casi sónico) $\Rightarrow$ la compresibilidad es fuerte y reduce el crecimiento, lo que explica que el valor medido sea $0,54\times$ el techo incompresible. $M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$ confirma que el sistema es linealmente inestable, lejos del umbral de estabilización —sin extrapolación.

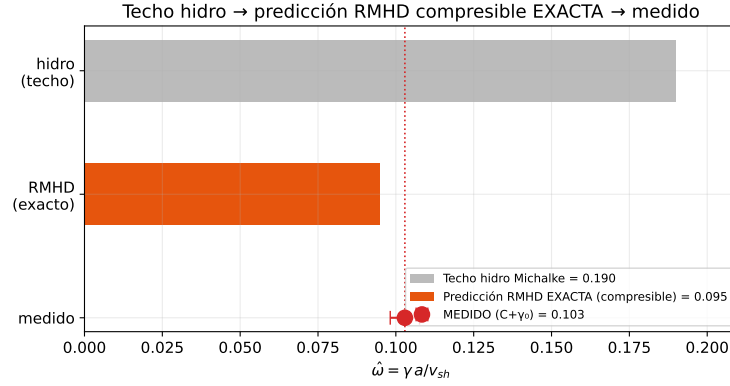


Figura 6.14: Resultado central. Techo hidrodinámico ($\hat{\omega} = 0,190$, Michalke) → predicción RMHD compresible exacta ($\hat{\omega} = 0,095$) → valor medido ($\hat{\omega} = 0,103$). La asíntota ideal es *consistente* con la teoría lineal RMHD dentro del 8 %, con la cota publicada $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ satisfecha ($M_{re} = 0,60$).

6.7.5. Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD

La literatura de la KHI reporta la tasa del modo primario σ_{KHI} y la de la enstrofia σ_Z (notación estándar de la literatura que, *pese al símbolo*, **no** debe confundirse con la conductividad σ usada en el resto del capítulo), ambas normalizadas por el tiempo de tránsito de cizalla a_{kh}/v_{sh} —la misma normalización que aquí. Como la enstrofia es cuadrática en la amplitud, $\sigma_Z = 2\sigma_{KHI}$; nuestro observable lo cumple ($\ln \Omega_{zp}$ crece con pendiente $2\gamma_{KHI}$), de modo que $\sigma_{KHI} = \hat{\omega} = 0,103$ y $\sigma_Z = 0,206$. El valor medido 0,103 cae **dentro del rango RRMHD** y **por debajo** del bloque clásico MHD/hidrodinámico (donde vive el techo hidro 0,190), confirmando de forma independiente la supresión relativista-compresible (Fig. 6.15). El mismo factor $\sim 0,54$ que deriva de la relación de dispersión reaparece como el salto entre el bloque clásico y el relativista.

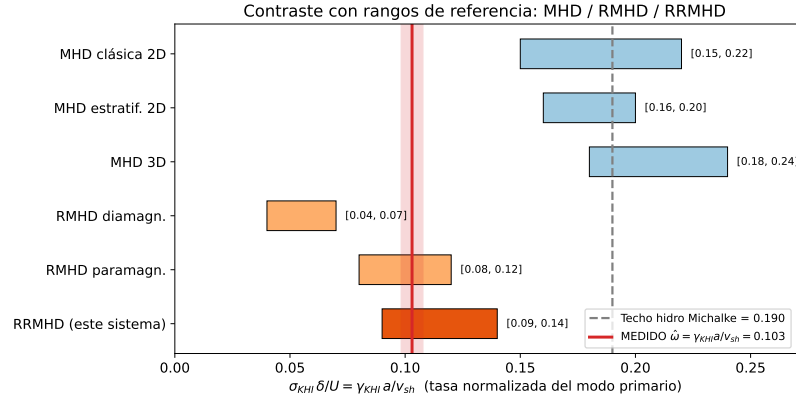


Figura 6.15: Tasa medida ($\hat{\omega} = 0.103$, línea roja) frente a los rangos de referencia de σ_{KHI} . El techo hidrodinámico (gris, 0.190) cae en el bloque clásico MHD; el valor medido cae en el bloque relativista (RMHD/RRMHD), confirmando la supresión relativista–compresible. Las filas de polarización magnética corresponden a Pimentel y Lora-Clavijo [31].

6.7.6. Buen planteamiento y papel de la resistividad

La KHI 2D *ideal* conserva la enstrofía y carece de límite de convergencia con la resolución: el ruido numérico siembra inestabilidades secundarias espurias de longitud de onda arbitrariamente pequeña, como demostraron Lecoanet et al. [13]. Una tasa de crecimiento de enstrofía *físicamente reproducible* exige difusión explícita. Esto **justifica el diseño completo del estudio**: la resistividad finita ($\eta = 1/\sigma$) del marco RRMHD es la que vuelve bien planteado el problema y dota a $\gamma_{KHI}(\sigma)$ de significado físico convergente. El límite ideal ($\sigma \rightarrow \infty$) se *aproxima* mediante la asíntota $C + \gamma_0$, pero son las corridas resistivas las que constituyen el problema bien planteado.

Conviene ser preciso: lo aquí establecido es una consistencia cuantitativa fuerte, no una validación cerrada del valor preciso del límite ideal. La asíntota $C + \gamma_0$ es una *extrapolación* —el dato de mayor conductividad ($\sigma = 10500$, $Rm^* \approx 262$) alcanza $\gamma_{KHI} \approx 0.88$, solo el 85 % de la asíntota— y la predicción teórica $\hat{\omega} = 0.095$ usa la velocidad magnetosónica efectiva, no la relación de dispersión RMHD completa. La prueba decisiva [REV: TONO (revisor): “prueba decisiva” suena tajante y no sabemos si lo será; considerar “una prueba más exhaustiva”.] sería medir el plateau directamente con 2–3 simulaciones a mayor conductividad ($Rm^* \gtrsim 500$): si caen sobre $\gamma_{KHI} \approx 1.0$, la extrapolación se convierte en medición. Esto queda como trabajo futuro de máxima prioridad.

6.8. Limitaciones del análisis y perspectivas

[REV: TONO (revisor): esta sección suena a IA y da por seguro que las pruebas futuras “arreglarían” las discrepancias; en realidad no se sabe. Reescribir en condicional/posibilidades (“podría”, “permitiría”) en vez de certezas, y revisar el uso de “prueba decisiva”/“máxima prioridad”.] La consistencia cuantitativa lograda no agota el espacio de causas físicas que diferencian las predicciones lineales canónicas de los resultados experimentales. A continuación se sintetizan los principales factores cuyo análisis sistemático queda pendiente:

- **Medición directa del plateau ideal:** la prueba decisiva de la asíntota $C + \gamma_0$ requiere 2–3 simulaciones a $\text{Rm}^* \gtrsim 500$ ($\sigma \sim 20000\text{--}30000$); el modelo predice $\gamma_{\text{KHI}} \approx 1,02\text{--}1,03$. A esas conductividades la recuperación de variables primitivas se vuelve delicada y las hojas resistivas exigen mayor resolución.
- **Relación de dispersión RMHD completa:** la predicción $\hat{\omega} = 0,095$ usa la ecuación compresible hidrodinámica con la sustitución escalar $c_s \rightarrow v_{f\perp}$, bien motivada geoméricamente pero no equivalente a la dispersión RMHD de grado 8 [5, 27] evaluada en estos parámetros.
- **Intensidad y orientación del campo magnético:** con $M_{A,\parallel} = 9,4$ la tensión es despreciable y la KHI es casi hidrodinámica. Una campaña que varíe la intensidad y la orientación de $\mathbf{B}$ (activando la tensión $V_{A,\parallel}$) permitiría mapear la transición entre el régimen de campo guía y el de tensión dominante.
- **Isotropía de la conductividad:** la ley de Ohm relativista adoptada (Sección 2.1.4) supone una conductividad escalar σ . Los efectos Hall y la anisotropía respecto al campo modificarían la reconexión sobre las láminas de corriente.
- **Dimensionalidad reducida (2D vs 3D):** las simulaciones bidimensionales suprimen los modos tridimensionales y la cascada turbulenta plenamente desarrollada, que podrían modificar tanto $C + \gamma_0$ como los exponentes empíricos de las leyes de potencia.
- **Ecuación de estado:** el cierre politrópico con $\Gamma = 4/3$ ignora correcciones por composición, opacidad y emisión radiativa, relevantes en escenarios astrofísicos reales.
- **Resolución de la malla:** las hojas de corriente delgadas que se forman a alta σ se aproximan al límite de resolución espacial; estudios de convergencia con mallas refinadas —o esquemas Res-RMHD de alto orden que reducen la disipación numérica y permiten sondear valores más bajos de disipación física [20]— podrían modificar cuantitativamente

los exponentes no lineales y resolver mejor el plateau ideal.

- **Régimen resistivo extremo:** para $\sigma \lesssim 500$, los ajustes lineales de $\ln \Omega_{zp}(t)$ presentan $R^2 < 0,7$, reflejando la dificultad de extraer una tasa bien definida cuando la disipación domina desde la fase inicial.

La extensión tridimensional del barrido, los estudios de convergencia de malla, la campaña de intensidad/orientación de $\mathbf{B}$ y, sobre todo, la medición directa del plateau ideal a alta conductividad, aparecen como las prioridades más inmediatas para cerrar la caracterización cuantitativa del régimen crítico σ_{crit} y de la tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$.

Capítulo 7

Conclusiones y Perspectivas Futuras

Este trabajo simuló numéricamente el desarrollo de la inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) en plasmas relativistas dentro del marco de la magnetohidrodinámica relativista resistiva (RRMHD), empleando el código *Cueva*, con el fin de caracterizar el efecto de la resistividad sobre la dinámica de la inestabilidad. Las conclusiones se organizan en torno a los objetivos específicos planteados.

7.1. Conclusiones por objetivo

(1) Efecto de la resistividad sobre la tasa de crecimiento lineal. Se cuantificó $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ sobre un barrido de 44 simulaciones en conductividad ($\sigma \in [100, 10500]$). La transición resistivo→ideal se describe con un modelo sigmoide con *offset* (Sección 6.2), cuya asíntota ideal es $C + \gamma_0 = 1,03 \pm 0,05$ ($\hat{\omega} = 0,103$). Este valor es *consistente* con la teoría lineal RMHD compresible dentro del 8 % (Sección 6.7), con el sistema holgadamente inestable ($M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$). La conductividad crítica que separa los regímenes se estima en $\sigma_{\text{crit}} \approx 2861$, con una banda sistemática real de ± 1944 proveniente de tres fuentes independientes de incertidumbre (Sección 6.4). [*Objetivo cumplido.*]

(2) Efecto sobre las estructuras secundarias. El análisis de los diagnósticos no lineales (Secciones 6.5 y 6.6) muestra que la enstrofia máxima escala como $\Omega_{zp}^{\text{máx}} \propto \sigma^{1,22}$, exponente que excede el piso de una lámina de corriente

Sweet–Parker única ($\sigma^{1/2}$) y se interpreta como la firma de la reconexión resistiva con *tearing* secundario. La fracción de enstrofia fuera del plano f_{Vz} alcanza su máximo en la zona de transición ($\sigma \approx 1400$) y se suprime en el régimen ideal, indicando que las estructuras secundarias tridimensionales emergen preferentemente cuando resistividad y advección compiten en escala comparable. *[Objetivo cumplido.]*

(3) Efecto sobre las variables globales. La difusión magnética controla las variables electromagnéticas integradas (Sección 6.6): la corriente máxima $J_{\text{máx}}$ crece con σ (láminas más delgadas e intensas), el trabajo electromagnético acumulado aumenta, y la amplificación de la energía magnética total decrece de $\sim 15\%$ (resistivo) a nula (ideal, campo congelado). *[Objetivo cumplido.]*

(4) Efecto de la orientación e intensidad del campo magnético. Este objetivo **no se aborda en el cuerpo principal** de la presente monografía: requiere una campaña dedicada que varíe la intensidad (B_0) y la orientación de $\mathbf{B}$ a conductividad fija, actualmente en ejecución. Un análisis preliminar (no incluido aquí) sugiere que la tensión magnética paralela al flujo ($V_{A,\parallel}$) es el agente estabilizador dominante, pero su caracterización cuantitativa queda como continuación inmediata de este trabajo. *[Objetivo pendiente — trabajo en curso.]*

7.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

- **Dimensionalidad:** las simulaciones son 2D; los modos tridimensionales y la cascada turbulenta plena no se capturan.
- **Ecuación de estado:** cierre politrópico $\Gamma = 4/3$, sin composición, opacidad ni radiación.
- **Conductividad escalar:** se ignoran efectos Hall y la anisotropía respecto al campo.
- **Resolución de la malla:** las hojas resistivas a alta σ se acercan al límite de la malla.
- **Asíntota ideal:** $C + \gamma_0$ es una extrapolación (el dato de mayor σ alcanza el 85 %); su confirmación requiere simulaciones a $\text{Rm}^* \gtrsim 500$.

7.3. Trabajo Futuro

- **Campaña de campo magnético (objetivo 4):** barrido de intensidad y orientación de $\mathbf{B}$ para mapear la estabilización por tensión magnética.
- **Medición directa del plateau ideal:** 2–3 simulaciones a $\text{Rm}^* \gtrsim 500$ ($\sigma \sim 2\text{--}3 \times 10^4$) para convertir la extrapolación de $C + \gamma_0$ en medición.
- **Extensión a 3D** y, eventualmente, a GRMHD.
- **Esquemas de orden aún mayor** (p.ej. cuarto orden, [20]) para reducir la disipación numérica y resolver las hojas resistivas.

Apéndice A

Apéndices

A.1. Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso

Este apéndice reconstruye, desde primeros principios, cada eslabón de la cadena que sostiene la justificación de la tasa de crecimiento ideal $C + \gamma_0$ (Sección 6.7): el sistema RRMHD que integra el código *Cueva* y su correspondencia con los trabajos de Miranda, la termodinámica relativista y las velocidades características, la ecuación de Rayleigh y su versión compresible, la relación de dispersión de *vortex sheet* y la reconstrucción de los estimadores de σ_{crit} . Todos los números fueron recomputados de forma independiente y coinciden con los del cuerpo del trabajo.

A.1.1. El sistema que resuelve el *Cueva* y su correspondencia con Miranda

Miranda Aranguren, Aloy y Aloy [21] construyen el código (extensión resistiva de MR-GENESIS) integrando el sistema de balance RRMHD con *limpieza de divergencia* a la Dedner (dos potenciales escalares ψ, ϕ):

$$\begin{aligned} \partial_t \psi &= -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \psi, & \partial_t \mathbf{E} &= \nabla \times \mathbf{B} - \nabla \psi - \mathbf{J}, \\ \partial_t \phi &= -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \phi, & \partial_t \mathbf{B} &= -\nabla \times \mathbf{E} - \nabla \phi, \\ \partial_t D &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_D, & \partial_t q &= -\nabla \cdot \mathbf{J}, \\ \partial_t \tau &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_\tau - \mathbf{B} \cdot \nabla \phi - \mathbf{E} \cdot \nabla \psi, & \partial_t \mathbf{S} &= -\nabla \cdot \mathbf{F}_S - (\nabla \cdot \mathbf{B}) \mathbf{B}. \end{aligned} \tag{A.1}$$

El cierre no ideal es la **ley de Ohm relativista resistiva**

$$\boxed{\mathbf{J} = \sigma W [\mathbf{E} + \mathbf{V} \times \mathbf{B} - (\mathbf{E} \cdot \mathbf{V}) \mathbf{V}] + q \mathbf{V}} \tag{A.2}$$

con W el factor de Lorentz, σ la conductividad y q la densidad de carga. En el límite ideal $\sigma \rightarrow \infty$ la Ec. (A.2) solo es finita si el corchete se anula, $\mathbf{E} = -\mathbf{V} \times \mathbf{B}$ (MHD ideal); la rigidez de ese límite obliga a un integrador IMEX-RK [21, 22]. Las variables conservadas son $D = \rho W$, $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{B} + \rho h W^2 \mathbf{V}$ y $\tau = \frac{1}{2}(E^2 + B^2) + \rho h W^2 - p$, con $\rho h = \rho(1 + \varepsilon) + p$ y $\varepsilon = p/[(\Gamma - 1)\rho]$. Cruzando el término rígido de la Ec. (A.2) con la inversión implícita que el *Cueva* resuelve para $\mathbf{E}$ (módulo `11_elecvarint.f95`), se confirma que el código integra exactamente el sistema RRMHD de Miranda Aranguren, Aloy y Aloy [21] y Miranda-Aranguren, Aloy y Rembiasz [22]: el parámetro σ es la conductividad física y $\eta = 1/\sigma$ la resistividad.

A.1.2. El observable: por qué $\ln \Omega_{zp}$ crece a pendiente $2\gamma_{\text{KHI}}$

El diagnóstico es la enstrofia de perturbación $\Omega_{zp}(t) = \int (\omega'_z)^2 dA$, con $\omega'_z = \omega_z - \langle \omega_{z0} \rangle$. En la fase lineal cada modo crece como $\delta \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$, de modo que $\omega'_z \propto e^{\gamma_{\text{KHI}} t}$ y su cuadrado integrado

$$\Omega_{zp} \propto (\omega'_z)^2 \propto e^{2\gamma_{\text{KHI}} t} \implies \ln \Omega_{zp} = \text{cte} + 2\gamma_{\text{KHI}} t. \quad (\text{A.3})$$

De ahí el factor 2: se ajusta una recta a $\ln \Omega_{zp}$ en la ventana canónica $t \in [2, 4, 3, 4]$ y la pendiente dividida por dos es γ_{KHI} . Esta es la misma relación $\sigma_Z = 2\sigma_{\text{KHI}}$ que usa la literatura.

A.1.3. Termodinámica relativista y velocidades características

Gas ideal con ley Γ : la entalpía específica es $h = 1 + \Gamma/(\Gamma - 1)p/\rho$. Para el estado base ($\rho = 1$, $p = 1$, $\Gamma = 4/3$): $h = 1 + 4 \cdot 1 = 5$, de modo que $\rho h = 5$ es la inercia relativista efectiva. La velocidad del sonido relativista sale de $\mathcal{C}_s^2 = (\partial p / \partial e)_s = \Gamma p / (\rho h)$:

$$\mathcal{C}_s^2 = \frac{(4/3)(1)}{5} = \frac{4}{15} = 0,2667 \Rightarrow \mathcal{C}_s = 0,5164. \quad (\text{A.4})$$

Nótese el denominador ρh (no ρ): es la corrección relativista que el límite clásico pierde. Con $B^2 = B_y^2 + B_z^2 = 0,02 + 2 = 2,02$, las velocidades de Alfvén (total y paralela al flujo) y la magnetosónica rápida perpendicular son

$$V_A = \sqrt{\frac{B^2}{\rho h + B^2}} = 0,5364, \quad V_{A,\parallel} = \sqrt{\frac{B_y^2}{\rho h + B^2}} = 0,0534, \quad (\text{A.5})$$

$$v_{f\perp}^2 = V_A^2 + \mathcal{C}_s^2(1 - V_A^2) \Rightarrow v_{f\perp} = 0,6911.$$

Se usa la rápida $v_{f\perp}$ y no el sonido porque la compresión del modo KH ocurre en el plano x - y y B_z es perpendicular a ese plano: su presión magnética se suma a la del gas. Es lo que Chow et al. [5] formaliza para $\cos \theta = 1$ (“presión pero no tensión”).

A.1.4. Números de Mach: la distinción M_f vs M_{re}

Los Mach simples son $M_s = v_{sh}/C_s = 0,968$, $M_{A,\parallel} = v_{sh}/V_{A,\parallel} = 9,37$ y $M_f = v_{sh}/v_{f\perp} = 0,723$. La teoría lineal relativista [3, 5, 27] no usa el cociente simple sino el Mach *relativista* de Königl, que pondera cada velocidad por su factor de Lorentz:

$$M_{re} = \frac{v_{sh}}{v_{f\perp}} \sqrt{\frac{1 - v_{f\perp}^2}{1 - v_{sh}^2}} = 0,7235 \times 0,8346 = 0,604. \quad (\text{A.6})$$

Este es el 0,60 del cuerpo del trabajo, no 0,72. El criterio de inestabilidad $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ [3, 5] se aplica a *esta* cantidad: con $M_{re} = 0,604$ el sistema está holgadamente inestable, a un factor 2,3 del corte. La tasa medida normalizada es $\hat{\omega} = (C + \gamma_0)a_{kh}/v_{sh} = 0,103$ y $\sigma_Z = 2\hat{\omega} = 0,206$.

A.1.5. Techo inviscido: ecuación de Rayleigh desde Euler

Linealizando Euler incompresible 2D en torno al flujo base $\mathbf{U} = U(x)\hat{y}$, eliminando la presión (ecuación de vorticidad) e introduciendo la función de corriente con el modo normal $\psi' = \phi(x) e^{ik(y-ct)}$, se obtiene la ecuación de Rayleigh:

$$(U - c)(\phi'' - k^2\phi) - U''\phi = 0. \quad (\text{A.7})$$

Adimensionalizando con a_{kh} y tomando $U = \tanh x$, la Ec. (A.7) es un problema de autovalores generalizado $A\phi = cB\phi$ con $\hat{\omega}_i = ka \operatorname{Im}(c)$, que se resuelve numéricamente (`scipy.linalg.eig`). El máximo cae en $ka \simeq 0,445$ con $\hat{\omega}_{i,\text{máx}} = 0,1897$, el valor clásico de Michalke [17]; en el modo excitado $ka = 0,314$ el techo inviscido es $\hat{\omega} \approx 0,176$.

A.1.6. Predicción compresible exacta: ecuación de Lees–Lin

La versión compresible de la Ec. (A.7) para la perturbación de presión $\hat{p}$ es la ecuación de Rayleigh compresible (Lees–Lin):

$$\hat{p}'' - \frac{2U'}{U - c}\hat{p}' - \alpha^2 \left[1 - \frac{(U - c)^2}{c_s^2} \right] \hat{p} = 0, \quad \alpha = ka, \quad U = \tanh x. \quad (\text{A.8})$$

El término $(U - c)^2/c_s^2$ es la corrección compresible: cuando $|U - c| \rightarrow c_s$ el modo se vuelve sónico y el crecimiento se suprime (germen del umbral de Landau). Multiplicando por $(U - c)$ se obtiene un operador **cúbico en c** que se linealiza en forma *companion* y se resuelve por `scipy.linalg.eig`. **Validación:** en el límite incompresible ($c_s \rightarrow \infty$) reproduce $\hat{\omega}_{i,\text{máx}} \rightarrow 0,1897$ (Michalke). Con $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ ($c_s^{\text{norm}} = 1,382$) en el modo $ka = 0,314$:

$$\hat{\omega}_{\text{RMHD}} = 0,0949, \quad \frac{|0,1029 - 0,095|}{0,095} = 8 \%, \quad (\text{A.9})$$

que cae *en el pico* de la curva compresible. **Control negativo:** con el sonido ($c_s^{\text{norm}} = 1,032$) el crecimiento colapsa a $\hat{\omega} = 0,0151$, seis veces menor: sin la presión de B_z la teoría no explicaría el dato.

A.1.7. Dispersión RMHD de *vortex sheet* y umbral de Landau

En el límite de interfaz delgada, en cada semiespacio la perturbación de presión satisface la ecuación de onda convectada relativista; pasando al marco comóvil con cada flujo $U_i = \pm v$ e imponiendo continuidad de la presión total y del desplazamiento normal, se obtiene la relación de dispersión

$$\frac{\gamma_1^2(\omega - U_1 k)^2}{a_1} + \frac{\gamma_2^2(\omega - U_2 k)^2}{a_2} = 0, \quad (\text{A.10})$$

$$\text{con } a_i^2 = \gamma_i^2 \left[(k - U_i \omega)^2 - \frac{(\omega - U_i k)^2}{c_s^2} \right].$$

Sus dos límites la validan: (i) incompresible clásico ($c_s \rightarrow \infty$, $v \rightarrow 0$) da $\Gamma/k \rightarrow v$ (KH clásico); (ii) compresible no relativista da estabilización exacta en $v/c_s = \sqrt{2}$, el umbral de Landau [12], base de la cota relativista $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ [3, 5]. Que el mismo código reproduzca Michalke (espesor finito) y Landau (*vortex sheet*) es la doble validación de la maquinaria.

A.1.8. Reconstrucción de los estimadores de σ_{crit}

Los cuatro estimadores (Tabla 6.3) son: M1 inflexión de $\gamma_{\text{KHI}}(\sigma)$ (6800 ± 2625); M2 inflexión de $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$ (3400 ± 2175); M3 inflexión de $t_{\text{peak}}(\sigma)$ (6000 ± 1147); M4 centro σ_0 del sigmoide con *offset* (2815 ± 123). La incertidumbre de cada inflexión es $\delta\sigma = \max(\sigma_{\text{jk}}, w)$, con σ_{jk} el error *jackknife* (escalado $\times \sqrt{n-1}$) y w el semiancho del pico. El consenso ponderado por inverso de

la varianza,

$$\begin{aligned}\sigma_{\text{crit}} &= \frac{\sum_i \sigma_i / \delta \sigma_i^2}{\sum_i 1 / \delta \sigma_i^2} = 2861, \\ \delta \sigma_{\text{crit}} &= \left(\sum_i 1 / \delta \sigma_i^2 \right)^{-1/2} = 122,\end{aligned}\tag{A.11}$$

está dominado por M4 (98 % del peso). La media aritmética es 4754 ± 1944 ; esta banda (± 1944) es la honesta. Para la selección de modelo, con residuos gaussianos $\text{AIC} = N \ln(\text{RSS}/N) + 2\kappa$: el modelo con *offset* ($\kappa = 4$) gana al de sub-escala por $\Delta \text{AIC} \approx -337$ y al clásico por -531 ($|\Delta| \gg 10$: decisivo).

A.1.9. Veredicto: validez teórica del montaje

[REV: REVISAR (revisor): esta subsección repite la discusión de robustez/consistencia ya hecha (con más detalle) en el cap. de Resultados (§6.7). Considerar recortarla a una síntesis breve específica del apéndice o eliminarla para no duplicar.] La Tabla A.1 sintetiza la verificación independiente. El *Cueva*, en TEST=35, produce una KHI cuya tasa de crecimiento lineal es **consistente con la predicción de la teoría lineal RMHD compresible** (dentro del 8 %) y cae **dentro de la región de inestabilidad relativista** ($M_{re} = 0,60 < \sqrt{2}$, sin extrapolación). El déficit respecto al techo hidrodinámico no es un error del código: es el efecto físico de compresibilidad relativista sostenido por la presión del campo guía B_z . La resistividad finita del marco RRMHD es además lo que vuelve bien planteado el problema [13]. El valor preciso de la asíntota ideal $C + \gamma_0$ es, no obstante, una *extrapolación respaldada por consistencia*, no un plateau medido; su confirmación cerrada requiere las simulaciones a $\text{Rm}^* \gtrsim 500$.

Cuadro A.1: Síntesis de verificación independiente. La columna “recomputado” se obtuvo desde cero.

Comprobación	Cuerpo del trabajo	Recomputado
Sistema RRMHD = Miranda 2014/2018	sí	código cruzado
Entalpía ρh	5	5
Sonido $\mathcal{C}_s$	0,516	0,5164
Alfvén $V_A/V_{A,\parallel}$	0,536/0,053	0,5364/0,0534
Magnetosónica rápida $v_{f\perp}$	0,691	0,6911
Mach $M_s, M_{A,\parallel}, M_f$	0,97, 9,4, 0,72	0,968, 9,37, 0,723
Mach relativista M_{re}	0,60	0,604
Techo hidro (Michalke)	0,1897	0,1897
Predicción RMHD compresible	0,095	0,0949
Control con sonido (sin B_z)	0,016	0,0151
Tasa medida $\hat{\omega}$	0,103	0,1029
Consenso σ_{crit} ponderado	2861 ± 122	2861 ± 122
Media aritmética σ_{crit}	4754 ± 1944	4754 ± 1944

Bibliografía

- [1] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.
- [2] Miguel Á. Aloy e Isabel Cordero-Carrión. «Minimally implicit Runge-Kutta methods for Resistive Relativistic MHD». En: *Journal of Physics: Conference Series* 719.1 (2016), pág. 012015. URL: <http://stacks.iop.org/1742-6596/719/i=1/a=012015>.
- [3] G Bodo, A Mignone y R Rosner. «Three-dimensional development of the Kelvin-Helmholtz instability in a magnetized shear flow». En: *Physical Review E* 70.3 (2004), pág. 036304.
- [4] N. Bucciantini y L. Del Zanna. «Local Kelvin-Helmholtz instability and synchrotron modulation in Pulsar Wind Nebulae». En: *Astronomy and Astrophysics* 454.2 (jul. de 2006), págs. 393-400. DOI: 10.1051/0004-6361:20054491. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:20054491>.
- [5] A. Chow et al. «Linear analysis of the Kelvin-Helmholtz instability in relativistic magnetized symmetric flows». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 524.1 (2023). arXiv:2305.00036, págs. 90-99. DOI: 10.1093/mnras/stad1833.
- [6] A. Dedner et al. «Hyperbolic Divergence Cleaning for the MHD Equations». En: *J. Comp. Phys.* 175 (ene. de 2002), págs. 645-673. DOI: 10.1006/jcph.2001.6961.
- [7] H. P. Furth, J. Killeen y M. N. Rosenbluth. «Finite-resistivity instabilities of a sheet pinch». En: *The Physics of Fluids* 6.4 (1963), págs. 459-484. DOI: 10.1063/1.1706761.
- [8] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [9] Anna Karina Fontes Gomes, Margarete Oliveira Domingues y Odin Mendes. «Ideal and Resistive Magnetohydrodynamic Two-Dimensional Simulation of the Kelvin-Helmholtz Instability in the Context of Adap-

- tive Multiresolution Analysis». En: *TEMA (São Carlos)* 18.2 (ago. de 2017), pág. 0317. DOI: 10.5540/tema.2017.018.02.0317. URL: <https://doi.org/10.5540/tema.2017.018.02.0317>.
- [10] Anna Karina Fontes Gomes et al. «An adaptive multiresolution method for ideal magnetohydrodynamics using divergence cleaning with parabolic-hyperbolic correction». En: *Applied Numerical Mathematics* 95 (2015), págs. 199-213. DOI: 10.1016/j.apnum.2015.01.007.
- [11] Serguei S. Komissarov. «Multidimensional numerical scheme for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 995-1004. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12448.x>.
- [12] L. D. Landau. «On the stability of tangential discontinuities in compressible fluid». En: *Doklady Akademii Nauk SSSR* 44 (1944), págs. 139-141.
- [13] D. Lecoanet et al. «A validated non-linear Kelvin-Helmholtz benchmark for numerical hydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 455.4 (2016), págs. 4274-4288. DOI: 10.1093/mnras/stv2564.
- [14] Y. J. Lee, C.-D. Munz y R. Schneider. «Lagrangian and symmetry structure of the divergence cleaning model based on generalized Lagrange multipliers». En: *International Journal of Modern Physics C* 15.01 (2004), págs. 59-114. DOI: 10.1142/S012918310400536X.
- [15] Tai-Ping Liu. «Hyperbolic conservation laws with relaxation». En: *Communications in Mathematical Physics* 108.1 (1987), págs. 153-175. DOI: 10.1007/BF01210707.
- [16] Y. E. Lyubarsky. «On the relativistic magnetic reconnection». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 358.1 (2005). arXiv:astro-ph/0501392, págs. 113-119. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2005.08767.x.
- [17] A. Michalke. «On the inviscid instability of the hyperbolic-tangent velocity profile». En: *Journal of Fluid Mechanics* 19.4 (1964), págs. 543-556. DOI: 10.1017/S0022112064000908.
- [18] A. Mignone et al. «PLUTO: A numerical code for computational astrophysics». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 170.1 (2007), pág. 228.
- [19] A. Mignone y G. Bodo. «An HLLC Riemann solver for relativistic flows – I. Hydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 364.1 (2005), págs. 126-136. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2005.09546.x.

- [20] A. Mignone et al. «A fourth-order accurate finite volume scheme for resistive relativistic MHD». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 533 (2024), págs. 1670-1686. DOI: 10.1093/mnras/stae1729.
- [21] S. Miranda Aranguren, M. A. Aloy y Carmen Aloy. «Building a numerical relativistic non-ideal magnetohydrodynamics code for astrophysical applications». En: *Magnetic Fields throughout Stellar Evolution (Proc. IAU Symp. No. 302)*. Vol. 302. Cambridge University Press, 2014, págs. 63-66. DOI: 10.1017/S1743921314001732.
- [22] S. Miranda-Aranguren, M. A. Aloy y T. Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.
- [23] Charles W. Misner, Kip S. Thorne y John Archibald Wheeler. *Gravitation*. San Francisco: W. H. Freeman y Company, 1973.
- [24] Yosuke Mizuno. «THE ROLE OF THE EQUATION OF STATE IN RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS». En: *The Astrophysical Journal Supplement Series* 205.1 (feb. de 2013), pág. 7. DOI: 10.1088/0067-0049/205/1/7. URL: <https://doi.org/10.1088/0067-0049/205/1/7>.
- [25] G. Nastro, J. Fontane y L. Joly. «Optimal growth over a time-evolving variable-density jet at Atwood number $|At| = 0,25$ ». En: *Journal of Fluid Mechanics* 936 (2022), A35. DOI: 10.1017/jfm.2022.84.
- [26] Scott C. Noble et al. «Primitive Variable Solvers for Conservative General Relativistic Magnetohydrodynamics». En: *The Astrophysical Journal* 641.1 (2006), págs. 626-637. DOI: 10.1086/500349.
- [27] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [28] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
- [29] L. Pareschi y G. Russo. «Implicit-Explicit Runge-Kutta Schemes and Applications to Hyperbolic Systems with Relaxation». En: *Journal of*

- Scientific Computing* 25.1 (2005), págs. 129-155. DOI: 10.1007/s10915-004-4636-4.
- [30] E. N. Parker. «Sweet's mechanism for merging magnetic fields in conducting fluids». En: *Journal of Geophysical Research* 62.4 (1957), págs. 509-520. DOI: 10.1029/JZ062i004p00509.
- [31] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [32] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [33] Andrés M Rueda-Ramírez et al. «Entropy-stable Gauss collocation methods for ideal magneto-hydrodynamics». En: *Journal of Computational Physics* 475 (2023), pág. 111851. DOI: 10.1016/j.jcp.2022.111851.
- [34] Bernard F. Schutz. *A First Course in General Relativity*. 2nd. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- [35] A. Suresh y H. T. Huynh. «Accurate Monotonicity-Preserving Schemes with Runge–Kutta Time Stepping». En: *Journal of Computational Physics* 136.1 (1997), págs. 83-99. DOI: 10.1006/jcph.1997.5745.
- [36] Chunlin Tian y Yao Chen. «NUMERICAL SIMULATIONS OF KELVIN–HELMHOLTZ INSTABILITY: a TWO-DIMENSIONAL PARAMETRIC STUDY». En: *The Astrophysical Journal* 824.1 (jun. de 2016), pág. 60. DOI: 10.3847/0004-637x/824/1/60. URL: <https://doi.org/10.3847/0004-637x/824/1/60>.
- [37] E. F. Toro. *Riemann Solvers and Numerical Methods for Fluid Dynamics: A Practical Introduction*. 3.^a ed. Springer, 2009. DOI: 10.1007/b79761.
- [38] Jonathan Zrake y William E East. «Turbulent dynamo in a collisionless plasma». En: *The Astrophysical Journal* 817.2 (2016), pág. 89.